Lineare Algebra

Peter Müller

26. April 2017

Vorbemerkung: Dieser Aufschrieb ist *kein* Skript zur Vorlesung, aus den folgenden Gründen:

- Er wurde nicht auf Korrektur gelesen, kann also zahlreiche Fehler enthalten,
- er enthält keine der zahlreichen ergänzenden Bemerkungen aus der Vorlesung und
- es ist unsicher, ob die weiteren Kapitel noch aufgeschrieben werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Einige Grundbegriffe der Zahlentheorie und Algebra **2**
1.1 Notationen . . . 2
1.2 Zahlentheorie . . . 3
1.3 Gruppen . . . 5
1.4 Ringe, Restklassenringe, Körper . . . 9

2 Symmetrische Gruppen **11**

3 Vektorräume **15**
3.1 Definitionen, Beispiele, einfache Eigenschaften . . . 15
3.2 Erzeugendensysteme, lineare Unabhängigkeit, Basen . . . 18

4 Lineare Abbildungen **24**
4.1 Definitionen und einfache Eigenschaften . . . 24
4.2 Koordinatenabbildungen und Matrizen . . . 28

5 Lineare Gleichungssysteme **38**
5.1 Definitionen und einfache Eigenschaften . . . 38
5.2 Die Zeilenstufenform . . . 40
5.3 Die Transponierte einer Matrix . . . 43
5.4 Der Rang einer Matrix . . . 44

5.5 Lösbarkeit und Bestimmung der Lösungen linearer Gleichungssysteme . . 46

6 Determinanten **49**
6.1 Vorbemerkungen und Beispiele 49
6.2 Multilinearformen 50
6.3 Determinanten 54

7 Endomorphismen **63**
7.1 Abbildungsmatrizen von Endomorphismen 64
7.2 Eigenwerte, Eigenvektoren und Eigenräume 66
7.3 Polynome 69
7.4 Minimalpolynome 77
7.5 Charakteristische Polynome 82
7.6 Trigonalisierung von Matrizen 85
7.7 Direkte Summen α-invarianter Unterräume 87
7.8 Jordansche Normalform 90

8 Bilinearformen **98**
8.1 Bilinearformen und ihre Darstellungsmatrizen 98
8.2 Diagonalisierung symmetrischer Bilinearformen 102
8.3 Reelle symmetrische Bilinearformen und der Trägheitssatz von Sylvester . 104
8.4 Alternierende Bilinearformen 105

9 Skalarprodukträume **105**
9.1 Euklidische und unitäre Räume 106
9.2 Orthogonalisierung und Orthonormalisierung nach Gram-Schmidt 109
9.3 Adjungierte Endomorphismen 110
9.4 Orthogonale und unitäre Abbildungen 112
9.5 Schurzerlegung 115
9.6 Spektralsatz 115
9.7 Singulärwertzerlegung 117

10 Einige Anwendungen der Linearen Algebra **119**
10.1 Hamming-Codes und Reed-Solomon-Codes 119
10.2 Zerlegungen von Rechtecken in Quadrate – ein Satz von Dehn 120
10.3 Reelle Divisionsalgebren 123
10.4 Die kombinatorische Ungleichung von Fisher-Majumdar 123

1 Einige Grundbegriffe der Zahlentheorie und Algebra

1.1 Notationen

Mit $\mathbb{N}$ bezeichnen wir die Menge der natürlichen Zahlen $1, 2, 3, \ldots$. Kommt noch die 0 dazu, schreiben wir $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$. Man beachte, dass in der Literatur, vor allem in der

französischen, manchmal auch 0 eine natürliche Zahl ist und demnach zu $\mathbb{N}$ gehört.

Die weiteren Bezeichnungen $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ für die ganzen, rationalen, reellen und komplexen Zahlen sind in der Literatur weitgehend einheitlich.

1.2 Zahlentheorie

Definition 1.1 (Teilbarkeit)**.** Seien $t, z \in \mathbb{Z}$ mit $t \neq 0$. Dann ist t ein *Teiler* von a (oder *t teilt a*), wenn es ein $d \in \mathbb{Z}$ gibt mit $a = td$. Man schreibt dafür $t \mid a$, und $t \nmid a$, falls t kein Teiler von a ist.

Man mache sich einige einfache Eigenschaften der Teilbarkeit klar, etwa die Äquivalenz von $t \mid a$, $-t \mid a$, $t \mid -a$ und $-t \mid -a$. Häufig wird auch verwendet, dass $t \mid a + b$, falls $t \mid a$ und $t \mid b$.

Die Teilbarkeit von $a \in \mathbb{Z}$ durch $0 \neq t \in \mathbb{Z}$ hätte man auch dadurch definieren können, dass die rationale Zahl $\frac{a}{t}$ ganzzahlig ist. Allerdings muss man bei dieser Definition den Bereich $\mathbb{Z}$ verlassen. Der Begriff der Teilbarkeit taucht später noch in anderen Ringen auf, und es ist schöner und übersichtlicher, wenn sich die Definition nur innerhalb eines Ringes abspielt.

Definition 1.2. Seien $a, b \in \mathbb{Z}$, und $a \neq 0$ oder $b \neq 0$. Der *größte gemeinsame Teiler* $\mathrm{ggT}(a, b)$ ist die größte natürliche Zahl $t \in \mathbb{N}$ mit $t \mid a$ und $t \mid b$.

Man beachte, dass t existiert. Denn sei etwa $a \neq 0$. Aus $t \mid a$ folgt dann $t \leq |a|$, und eine nach oben beschränkte Menge natürlicher Zahlen hat natürlich ein Maximum.

Definition 1.3. Die ganzen Zahlen $a, b \in \mathbb{Z}$ heißen *teilerfremd*, wenn wenigstens eine von ihnen $\neq 0$ ist, und $\mathrm{ggT}(a, b) = 1$ gilt.

Lemma 1.4. *Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \neq 0$ oder $b \neq 0$, und $t = \mathrm{ggT}(a, b)$. Dann sind $\frac{a}{t}$ und $\frac{b}{t}$ teilerfremd.*

Beweis. Sei $x = \mathrm{ggT}(a/t, b/t)$. Dann gilt $a/t = xc$ und $b/t = xd$ mit $c, d \in \mathbb{Z}$, also $tx \mid a$ und $tx \mid b$, und daher $tx \leq t$. Es folgt $x \leq 1$ und schließlich $x = 1$. □

Lemma 1.5. *Es seien $a, b \in \mathbb{Z}$ teilerfremd. Dann sind auch b und $a - b$ teilerfremd.*

Beweis. Sei $t = \mathrm{ggT}(b, a - b)$. Aus $t \mid b$ und $t \mid a - b$ folgt $t \mid b + (a - b)$, also $t \mid a$. Daher teilt t sowohl a als auch b, und es folgt $t = 1$. □

Satz 1.6 (Lemma von Bézout)**.** *Seien a, b teilerfremd. Dann gibt es $r, s \in \mathbb{Z}$ mit $ra + sb = 1$.*

Beweis. Wir zeigen die folgende Behauptung durch vollständige Induktion über n: Sind $a, b \in \mathbb{Z}$ teilerfremd und $|a| + |b| \leq n$, dann gibt es $r, s \in \mathbb{Z}$ mit $ra + sb = 1$.

Induktionsanfang: Für $n = 1$ folgt $|a| + |b| \leq 1$, also $a = \pm 1$ und $b = 0$, oder $a = 0$ und $b = \pm 1$. In diesen Fällen ist die Aussage klar. (Etwa $a \cdot a + b \cdot b = 1$.)

Schluss von n auf $n+1$: Sei $|a|+|b| \leq n+1$. Indem man eventuell a durch $-a$ und b durch $-b$ ersetzt dürfen wir $a, b \geq 0$ annehmen. Da die Aussage symmetrisch in a und b ist, dürfen wir weiter $a \geq b$ annehmen.

Falls $b = 0$, dann gilt $1 = \mathrm{ggT}(a, b) = \mathrm{ggT}(a, 0) = a$, und daher $a = 1$. Dieser Fall ist bereits erledigt.

Sei also $b > 0$. Nach dem vorigen Lemma sind b und $a - b$ teilerfremd. Ferner gilt

$$|b| + |a - b| = b + a - b = a \leq a + (b - 1) = |a| + |b| - 1 \leq (n + 1) - 1 = n.$$

Nach Induktionsannahme gibt es daher $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $1 = ub + v(a - b) = va + (u - v)b$, und die Behauptung folgt. □

Korollar 1.7. *Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \neq 0$ oder $b \neq 0$, und $t = \mathrm{ggT}(a, b)$. Dann gilt*

(a) Es gibt $r, s \in \mathbb{Z}$ mit $ra + sb = t$.

(b) Aus $d \mid a$ und $d \mid b$ folgt $d \mid t$.

Beweis. (a) Da a/t und b/t teilerfremd sind, liefert das Lemma von Bézout $r, s \in \mathbb{Z}$ mit $r\frac{a}{t} + s\frac{b}{t} = 1$, also $ra + sb = t$.

(b) Sei $t = ra + sb$ wie in (a). Aus $d \mid a$ und $d \mid b$ folgt $d \mid ra$ und $d \mid sb$, und daher auch $d \mid ra + sb = t$. □

Eine häufig benutzte, im Prinzip aus der Grundschule bekannte (dort natürlich ohne Beweis) Aussage ist

Lemma 1.8 (Division mit Rest)**.** *Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $b \neq 0$. Dann gibt es $q, r \in \mathbb{Z}$ mit $a = bq + r$ und $0 \leq r \leq |b| - 1$.*

Beweis. Indem man eventuell b durch $-b$ (und q durch $-q$) ersetzt, dürfen wir $b > 0$ annehmen. Wähle q maximal mit $bq \leq a$, und setze $r = a - bq$. Dann gilt $r \geq 0$, aber $b(q + 1) > a$, also $r = a - bq < b$ und daher $r \leq b - 1$. □

Definition 1.9. Eine *Primzahl* ist eine natürliche Zahl $p \geq 2$, sie außer ± 1 und $\pm p$ keine weiteren Teiler hat. Die Menge der Primzahlen wird mit $\mathbb{P}$ bezeichnet.

Satz 1.10. *Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $p \in \mathbb{P}$. Aus $p \mid ab$ folgt $p \mid a$ oder $p \mid b$.*

Beweis. Falls $p \mid a$, dann sind wir fertig. Wir nehmen also $p \nmid a$ an. Dann sind p und a teilerfremd. Nach dem Lemma von Bézout gibt es also $r, s \in \mathbb{Z}$ mit $rp + sa = 1$, also $rpb + sab = b$. Aber p teilt rpb und sab (wegen $p \mid ab$), und daher auch b. □

Aus diesem Satz folgt sehr schnell (Übung) der Satz von der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung: Jede natürliche Zahl $n \geq 2$ ist ein Produkt von Primzahlen, und eine solche Zerlegung ist bis auf die Faktoren eindeutig.

Zur späteren Verwendung (Konstruktion endlicher Körper) beweisen wir noch eine weitere Eigenschaft der Primzahlen:

Satz 1.11. *Sei p eine Primzahl und $a \in \mathbb{Z}$ mit $p \nmid a$. Dann gibt es $b \in \mathbb{Z}$ mit $p \mid (ab - 1)$.*

Beweis. Nach Voraussetzung sind p und a teilerfremd, also $ba + cp = 1$ nach dem Lemma von Bézout für geeignete $b, c \in \mathbb{Z}$. Die Behauptung folgt aus $ab - 1 = -cp$. □

1.3 Gruppen

Eine *zweistellige Verknüpfung* auf einer Menge M ordnet je zwei Elementen $a, b \in M$ ein Element $a \cdot b \in M$ zu.

Definition 1.12. Eine *Gruppe* ist eine Menge G mit einer zweistelligen Verknüpfung und einem Element e mit den folgenden Eigenschaften:

(a) Es gilt $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ für alle $a, b, c \in G$. (Assoziativität)

(b) $a \cdot e = a$ für alle $a \in G$. (e ist ein neutrales Elements)

(c) Zu jedem $a \in G$ gibt es ein Element $b \in G$ mit $a \cdot b = e$. (Existenz des inversen Elements)

Die folgenden zwei Beispiele sind aus der Schule bekannt.

Beispiel 1.13. (a) Die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ bilden mit der Addition eine Gruppe, wobei man natürlich $a + b$ statt $a \cdot b$ und 0 statt e schreibt.

(b) Die positiven rationalen Zahlen $G = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\}$ bilden bezüglich der Multiplikation eine Gruppe.

Eine sehr wichtige Familie von Beispielen sind die symmetrischen Gruppen:

Satz 1.14 (Symmetrische Gruppe)**.** *Sei Ω eine nicht leere Menge, und G die Menge aller bijektiven Abbildungen von Ω nach Ω. Für $f, g \in G$ sei $f \cdot g \in G$ definiert durch $(f \cdot g)(\omega) = f(g(\omega))$ für alle $\omega \in \Omega$. Dann ist G mit diesem Produkt $\cdot$ eine Gruppe.*

Beweis. Wir überprüfen die drei geforderten Eigenschaften (a), (b) und (c):
(a) Seien $f, g, h \in G$. Für alle $\omega \in \Omega$ gilt

$$((f \cdot g) \cdot h)(\omega) = (f \cdot g)(h(\omega)) = f(g(h(\omega))) = f((g \cdot h)(\omega)) = (f \cdot (g \cdot h))(\omega),$$

und daher $(f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$.
(b) Sei e die identische Abbildung, also $e(\omega) = \omega$ für alle $\omega \in \Omega$. Dann gilt natürlich $f \cdot e = f$ für alle $f \in G$.
(c) Sei $f \in G$. Da f bijektiv ist, hat f eine Umkehrabbildung g, es gilt also $g(f(\omega')) = \omega'$ für alle $\omega' \in \Omega$. Mit $\omega' = g(\omega)$ für $\omega \in \Omega$ folgt $g(f(g(\omega))) = g(\omega)$, und dann $f(g(\omega)) = \omega$ wegen der Injektivität von g. Es gilt also $f \cdot g = e$. □

In dem speziellen Fall $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$ mit $n \in \mathbb{N}$ werden wir später die Gruppe G genauer studieren.

In obigem Beispiel der symmetrischen Gruppe gilt $e \cdot f = f$ für alle $f \in G$, und aus $f \cdot g = e$ folgt auch $g \cdot f = e$. Auch stellt man schnell fest, dass in diesem Beispiel genau ein neutrales Element existiert, und zu $f \in G$ genau ein Element $g \in G$ mit $f \cdot g = e$ existiert. Der folgende Satz zeigt, dass das keine Besonderheit dieses Beispiels ist, sondern für alle Gruppen gilt:

Satz 1.15. *Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e. Dann gilt:*

(a) $e \cdot a = a$ *für alle* $a \in G$.

(b) Aus $a \cdot b = e$ *folgt* $b \cdot a = e$.

(c) Aus $a \cdot x = b \cdot x$ *folgt* $a = b$. *(Kürzungsregel)*

(d) Aus $x \cdot a = x \cdot b$ *folgt* $a = b$. *(Kürzungsregel)*

Beweis. Wir beweisen zunächst (b). Man mache sich in jedem Schritt klar, welches Gruppenaxiom wir benutzt haben. Es sei also $a \cdot b = e$. Wähle $c \in G$ mit $b \cdot c = e$. Dann gilt

$$\begin{aligned} b \cdot a &= (b \cdot a) \cdot e \\ &= b \cdot (a \cdot e) \\ &= b \cdot (a \cdot (b \cdot c)) \\ &= b \cdot ((a \cdot b) \cdot c) \\ &= b \cdot (e \cdot c) \\ &= (b \cdot e) \cdot c \\ &= b \cdot c \\ &= e \end{aligned}$$

Unter Benutzung von (b) beweisen wir nun (a): Sei $b \in G$ mit $a \cdot b = b \cdot a = e$. Dann gilt

$$e \cdot a = (a \cdot b) \cdot a = a \cdot (b \cdot a) = a \cdot e = a.$$

Zum Beweis von (c) wähle $y \in G$ mit $x \cdot y = e$. Dann gilt

$$a = a \cdot e = a \cdot (x \cdot y) = (a \cdot x) \cdot y = (b \cdot x) \cdot y = b \cdot (x \cdot y) = b \cdot e = b.$$

Der Beweis von (d) geht analog. □

Aus den Kürzungsregeln folgt insbesondere, dass eine Gruppe nur ein neutrales Element hat, und es zu jedem Element nur ein inverses Element gibt. Das inverse Element zu a bezeichnet man mit a^{-1}. Es gilt also $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$.

Die Kürzungsregel wird auch oft in der Form angewendet, dass aus $ax = x$ schon $a = e$ folgt (wegen $ax = x = ex$).

Aus dem Assoziativgesetz folgt zunächst, dass man in Produkten mit drei Faktoren $a \cdot b \cdot c$ keine Klammern benötigt. Durch vollständige Induktion über die Anzahl der Faktoren kann man zeigen, dass das auch für Produkte beliebiger (endlicher) Länge gilt. (Übung?!)

Ist a ein Gruppenelement, und $n \in \mathbb{N}$, dann bezeichnet a^n das n-fache Produkt $a \cdot a \cdots a$. Ferner setzt man $a^0 = e$ und $a^{-n} = (a^{-1})^n$. Mit diesen Vereinbarungen gilt (Übung?!) $a^{r+s} = a^r a^s$ für alle $r, s \in \mathbb{Z}$.

Aufgabe. Sei M eine Menge mit einer zweistelligen Verknüpfung $\circ$ und einem Element e mit den folgenden Eigenschaften:

(a) Es gilt $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ für alle $a, b, c \in M$.

(b) $a \circ e = a$ für alle $a \in M$.

(c) Zu jedem $a \in M$ gibt es ein Element $b \in M$ mit $b \circ a = e$.

Man zeige, dass eine solche Menge bezüglich der Verknüpfung $\circ$ keine Gruppe sein muss. (Hinweis: Definiere $a \circ b := a$)

Definition 1.16. Eine Gruppe G heißt *abelsch*[1] oder auch *kommutativ*, wenn $a \cdot b = b \cdot a$ für alle $a, b \in G$ gilt.

In abstrakten abelschen Gruppen wird die Verknüpfung häufig mit $+$ statt $\cdot$ bezeichnet, und das neutrale Element e mit 0. Ferner schreibt man $-a$ statt a^{-1}.

Bei Gruppen in multiplikativer Notation schreibt man meist ab statt $a \cdot b$.

Aus den bisherigen Erkenntnissen über Gruppen erhält man folgende Aussage:

Satz 1.17. *Sei G eine Gruppe, und $a, b \in G$. Dann haben die Gleichungen $ax = b$ und $ya = b$ jeweils eine eindeutige Lösung $x \in G$ bzw. $y \in G$.*

Beweis. Die Eindeutigkeit folgt aus der Kürzungsregel. Die Existenz ist auch klar, denn für $x = a^{-1}b$ gilt $ax = aa^{-1}b = b$, und analog $ya = b$ mit $y = ba^{-1}$. $\square$

Man beachte, dass im Allgemeinen $x \neq y$ gilt!

Viele Strukturen in der Mathematik haben Unterstrukturen mit den gleichen formalen Eigenschaften. So ist etwa $G = (\mathbb{Z}, +)$ eine Gruppe. Man prüft schnell nach, dass $U = 2\mathbb{Z} = \{2x \mid x \in \mathbb{Z}\}$ ebenfalls eine Gruppe bezüglich der Addition ist, die echt in G enthalten ist. Ein anderes Beispiel ist $G = (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ und $U = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$.

Definition 1.18. Sei G eine Gruppe mit neutralem Element e. Eine Teilmenge U von G heißt *Untergruppe* von G, wenn die folgenden Eigenschaften erfüllt sind:

(a) $e \in U$.

(b) Für alle $a, b \in U$ gilt $ab \in U$.

(c) Für alle $a \in U$ gilt $a^{-1} \in U$.

Salopp gesagt ist eine Teilmenge einer Gruppe eine Untergruppe, wenn sie unter den Gruppenoperationen abgeschlossen ist.

Ein wichtiges Konzept in der Gruppentheorie sind die Nebenklassen:

Definition 1.19. Sei U eine Untergruppe der Gruppe G. Eine *Rechtsnebenklasse* von U in G ist eine Menge der Form $Ug = \{ug \mid u \in U\}$. Analog ist eine *Linksnebenklasse* gU definiert.

[1] Benannt nach dem norwegischen Mathematiker Niels Henrik Abel (1802–1829).

In dem Beispiel $G = \mathbb{Z}$, $U = 2\mathbb{Z}$ sieht man schnell, dass es genau zwei Nebenklassen gibt, nämlich die geraden Zahlen, und die ungeraden Zahlen. Diese Nebenklassen sind auch disjunkt, da eine ganze Zahl nicht gleichzeitig gerade und ungerade sein kann. Diese Beobachtung gilt viel allgemeiner:

Satz 1.20. *Sei U eine Untergruppe der Gruppe G, und $a, b \in G$. Dann gilt entweder $Ua = Ub$, oder $Ua \cap Ub = \emptyset$.*

Beweis. Sei $Ua \cap Ub \neq \emptyset$, es gibt also $u_1, u_2 \in U$ mit $u_1 a = u_2 b$. Wegen $Uu_1 = U$ gilt $Ua = (Uu_1)a = U(u_1 a) = U(u_2 b) = (Uu_2)b = Ub$. □

Wir kommen zum vielleicht wichtigsten und einfachsten Satz der einführenden Gruppentheorie:

Satz 1.21 (Satz von Lagrange)**.** *Sei U eine Untergruppe der endlichen Gruppe G. Dann ist $|U|$ ein Teiler von $|G|$.*

Beweis. Jedes Element $g \in G$ liegt in einer Rechtsnebenklasse von U, denn $g \in Ug$. Daher hat G eine disjunkte Zerlegung in Rechtsnebenklassen. Sei $g \in G$. Die Abbildung $G \to G$, $x \mapsto xg$ ist injektiv. Daher gilt $|U| = |Ug|$, d.h. alle Rechtsnebenklassen von U sind gleich groß. Daraus folgt die Behauptung. □

Definition 1.22. Sei G eine Gruppe und $g \in G$. Gibt es eine natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ mit $g^n = e$, dann sagt man, dass g eine *endliche Ordnung* hat. Die *Ordnung* $\operatorname{ord} g$ von g ist definiert als die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}$ mit $g^n = e$.

Satz 1.23. *Jedes Element einer endlichen Gruppe hat eine endliche Ordnung.*

Beweis. Der Beweis ist eine schöne Anwendung des Schubfachprinzips. Sei G eine Gruppe der endlichen Ordnung n, und $g \in G$. Dann sind die $n+1$ Elemente $g^0, g^1, g^2, \ldots, g^n$ nicht alle verschieden. Es gibt also i, j mit $0 \leq i < j \leq n$ mit $g^i = g^j$. Multiplikation mit g^{-i} liefert $g^{j-i} = e$. Wegen $j - i > 0$ hat also g eine endliche Ordnung. □

Elemente endlicher Ordnung führen zu schönen endlichen Untergruppen:

Lemma 1.24. *Sei g ein Element der Ordnung $n \in \mathbb{N}$ in der Gruppe G. Dann sind die Elemente $g^0, g^1, \ldots, g^{n-1}$ paarweise verschieden und bilden eine Untergruppe von G.*

Beweis. Die Elemente $g^0, g^1, \ldots, g^{n-1}$ sind paarweise verschieden. Denn falls $g^i = g^j$ mit $0 \leq i < j \leq n-1$, dann gilt $g^{j-i} = e$, im Widerspruch dazu, dass n die kleinste natürliche Zahl ist mit $g^n = e$.

Setze $U = \{g^0, g^1, \ldots, g^{n-1}\}$. Es gilt $e = g^0 \in U$. Alle Produkte und Inverse von Elementen aus U haben die Form g^a für $a \in \mathbb{Z}$: Schreibe $a = bn + r$ mit $b \in \mathbb{Z}$ und $0 \leq r \leq n-1$. Dann gilt $g^a = g^{bn+r} = (g^n)^b g^r = e^b g^r = g^r \in U$.

Daher ist U unter Multiplikation und Inversenbildung abgeschlossen ist, U ist also eine Untergruppe von G. □

1.4 Ringe, Restklassenringe, Körper

Definition 1.25. Ein *Ring* ist eine Menge R mit Elementen $0, 1 \in R$, $0 \neq 1$, und zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$, so dass folgende Eigenschaften gelten:

(a) $(R, +)$ ist eine abelsche Gruppe mit neutralem Element 0.

(b) Es gilt $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ für alle $a \in R$. (neutrales Element der Multiplikation)

(c) Es gilt $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ für alle $a, b, c \in R$. (Assoziativität)

(d) Für alle $a, b, c \in R$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ und $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$. (Distributivität)

Gilt darüber hinaus $a \cdot b = b \cdot a$, dann heißt der Ring *kommutativ*. (Im Gegensatz zu den Gruppen verwendet man hier nicht das Synonym *abelsch*.)

Wichtige Beispiele von Ringen sind die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$, die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$, und die reellen Zahlen $\mathbb{R}$. Ringe, die nicht kommutativ sind, werden wir erst später kennenlernen.

In Anlehnung an die bekannten Ringe wie $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ nennt man die Operationen $+$ und $\cdot$ *Addition* und *Multiplikation*.

Wie schon bei den Gruppen schreibt man bei Ringen meist ab statt $a \cdot b$. Betrachtet man die obigen Axiome eines Rings, dann könnte der Eindruck entstehen, dass noch so Dinge wie $0 \cdot a = 0$ fehlen. Das jedoch folgt schon aus den Ringaxiomen. Es gilt z.B. $0 + 0a = 0a = (0 + 0)a = 0a + 0a$ und daher $0a = 0$ wegen der Kürzungsregel in der abelschen Gruppe $(R, +)$.

Wir kommen nun zu wichtigen Beispielen von Ringen, den Restklassenringen. Dazu fixieren wir ein $n \in \mathbb{N}$, und führen auf den Nebenklassen von $n\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Z}$ eine Addition und eine Multiplikation ein:

Lemma 1.26. *Sei $n \geq 1$. Dann erhält man durch $(n\mathbb{Z} + a) + (n\mathbb{Z} + b) := n\mathbb{Z} + (a + b)$ und $(n\mathbb{Z} + a) \cdot (n\mathbb{Z} + b) := n\mathbb{Z} + ab$ wohldefinierte Verknüpfungen auf der Menge der Nebenklassen von $n\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Z}$.*

Beweis. Wir müssen sehen, dass wenn $n\mathbb{Z} + a = n\mathbb{Z} + a'$ und $n\mathbb{Z} + b = n\mathbb{Z} + b'$ gilt, dann gilt auch $n\mathbb{Z} + a + b = n\mathbb{Z} + a' + b'$ und $n\mathbb{Z} + ab = n\mathbb{Z} + a'b'$. Sei also $n\mathbb{Z} + a = n\mathbb{Z} + a'$, also $a' = a + nx$ mit $x \in \mathbb{Z}$, und $n\mathbb{Z} + b = n\mathbb{Z} + b'$, also $b' = b + ny$ für ein $y \in \mathbb{Z}$.

Dann gilt $n\mathbb{Z} + a' + b' = n\mathbb{Z} + a + b + n(x + y) = n\mathbb{Z} + a + b$, da $n(x + y) \in n\mathbb{Z}$.

Analog folgt $a'b' = ab + n(ay + bx + nxy)$, also $n\mathbb{Z} + ab = n\mathbb{Z} + a'b'$ wegen $n(ay + bx + nxy) \in n\mathbb{Z}$. □

Die Menge der Nebenklassen von $n\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Z}$ bezeichnen wir mit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Lemma 1.27. *Sei $n \in \mathbb{N}$ und $\overline{} : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ definiert durch $\overline{a} = n\mathbb{Z} + a$. Dann ist $\overline{}$ surjektiv, und es gilt $\overline{a + b} = \overline{a} + \overline{b}$ und $\overline{ab} = \overline{a}\overline{b}$ für alle $a, b \in \mathbb{Z}$.*

Beweis. Das folgt direkt aus der Definition der Verknüpfungen in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. □

Satz 1.28. *Sei $n \geq 2$. Dann ist $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, mit den oben definierten Verknüpfungen $+$ und $\cdot$, ein Ring. Die neutralen Elemente bezüglich der Addition und Multiplikation sind dabei $\overline{0}$ und $\overline{1}$. Man nennt $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ den* Restklassenring von $\mathbb{Z}$ modulo n.

Beweis. Wegen des vorigen Lemmas überträgt $^{-}$ die Ringaxiome von $\mathbb{Z}$ auf $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Allerdings mussten wir dabei $n \neq 1$ fordern, da andernfalls $\overline{0} = \overline{1}$ gelten würde. □

Bemerkung. Eine andere und in einführenden Lehrbüchern häufig anzutreffende Notation für $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ist $\mathbb{Z}_n$. Diese Notation führt allerdings in der Zahlentheorie leicht zu Verwechslungen (mit den ganzen p-adischen Zahlen $\mathbb{Z}_p$).

Die Elemente aus $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sind leicht aufzuzählen: Für $a, b \in \mathbb{Z}$ gilt $\bar{a} = \bar{b}$ genau dann, wenn $n\mathbb{Z} + a = n\mathbb{Z} + b$, also $n \mid (a - b)$. Damit sieht man, dass $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$. Insbesondere besteht der Ring $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ aus n Elementen.

Bezüglich der Addition $+$ ist $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ eine abelsche Gruppe.

Wir wollen im folgenden untersuchen, wann der Ring $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ein Körper ist. Dazu erinnern wir an die Definition eines Körpers:

Definition 1.29. Ein Körper ist ein kommutativer Ring R mit Multiplikation, so dass jedes Element $0 \neq a \in R$ multiplikativ invertierbar ist, es also $b \in R$ gibt mit $ab = ba = 1$.

Bemerkung 1.30. Wir sehen, dass wenn R ein Körper ist, dann ist $R \setminus \{0\}$ multiplikativ abgeschlossen. Denn sei $ab = 0$ mit $a, b \in R \setminus \{0\}$, dann folgt der Widerspruch $0 = abb^{-1} = a$. Insbesondere ist $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ eine Gruppe.

Wir kommen nun zu einem wichtigen Satz.

Satz 1.31. *Sei $p \in \mathbb{P}$ eine Primzahl. Dann ist $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ein Körper.*

Beweis. Sei $a \in \mathbb{Z}$ mit $\bar{0} \neq \bar{a} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Dann gilt $p \nmid a$. Nach Satz 1.11 gibt es ein $b \in \mathbb{Z}$ mit $p|(ab - 1)$, also $\overline{1} = \overline{ab} = \bar{a}\bar{b}$. □

In Übungsaufgabe 2.3(c) sehen wir, dass $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ für $n \geq 2$ nur dann ein Körper ist, wenn n eine Primzahl ist.

Für eine Primzahl p wird der endliche Körper (englisch: field) statt mit $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ meist mit $\mathbb{F}_p$ bezeichnet.

Die Tatsache, dass $(\mathbb{F}_p \setminus \{0\}, \cdot)$ eine Gruppe ist, hat eine überraschende und wichtige zahlentheoretische Konsequenz:

Satz 1.32 (Kleiner Satz von Fermat)**.** *Sei p eine Primzahl, und $a \in \mathbb{Z}$. Dann ist p ein Teiler von $a^p - a$.*

Beweis. Falls $p \mid a$, dann gilt die Aussage natürlich. Sei ab jetzt $p \nmid a$, also $\bar{0} \neq \bar{a}$ in $\mathbb{F}_p$. Sei m die Ordnung von $\bar{a}$ in der Gruppe $G = (\mathbb{F}_p \setminus \{0\}, \cdot)$. Nach Lemma 1.24 hat G eine Untergruppe der Ordnung m, daher gilt $m \mid |G| = p - 1$ nach dem Satz von Lagrange. Aus $\bar{a}^m = \overline{1}$ folgt dann insbesondere $\bar{a}^{p-1} = \overline{1}$, also $\bar{a}^p = \bar{a}$, und schließlich $\overline{a^p - a} = \bar{0}$. Aber das ist gerade die Behauptung. □

2 Symmetrische Gruppen

Eine bijektive Abbildung der Menge $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$ wird auch *Permutation* genannt. Die Menge der Permutationen von Ω bildet, wie wir schon gesehen, haben, eine Gruppe, indem man das Produkt $\sigma\tau$ durch $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$ für alle $i \in \Omega$ definiert. Diese Gruppe heißt *symmetrische Gruppe*, und wird hier mit S_n bezeichnet.

Die Bestimmung der Ordnung von S_n ist einfach:

Satz 2.1. *Die symmetrische Gruppe S_n der Permutationen von $\{1, 2, \ldots, n\}$ besteht aus $n!$ Elementen.*

Beweis. Wir zählen ab, auf wie viele Weisen wir eine Permutation $\sigma \in S_n$ bilden können. Für $\sigma(1)$ gibt es n Möglichkeiten. Nachdem wir $\sigma(1)$ gewählt haben, haben wir für $\sigma(2)$ nur noch $n-1$ Möglichkeiten, da $\sigma(2) \neq \sigma(1)$ gelten muss. Danach gibt es für $\sigma(3)$ nur noch $n-2$ Möglichkeiten. So fortfahrend sehen wir, dass es für σ insgesamt genau $n(n-1)(n-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$ Möglichkeiten gibt. □

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Permutationen zu beschreiben. Die offensichtlichste Methode ist durch eine Wertetabelle, also

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Wir betrachten ein Beispiel in S_3. Sei

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ und } \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt

$$\begin{array}{rclclcl} \sigma\tau(1) & = & \sigma(\tau(1)) & = & \sigma(1) & = & 2 \\ \sigma\tau(2) & = & \sigma(\tau(2)) & = & \sigma(3) & = & 3 \\ \sigma\tau(3) & = & \sigma(\tau(3)) & = & \sigma(2) & = & 1 \end{array}$$

und daher

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Genauso berechnet man

$$\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Insbesondere gilt $\sigma\tau \neq \tau\sigma$, die Gruppe S_3 ist also nicht abelsch.

Wir kommen nun zu einer praktischeren Darstellung von Permutationen, der sogenannten Zykeldarstellung.

Definition 2.2. Sei $\sigma \in S_n$ eine Permutation von $\{1, 2, \ldots, n\}$ mit folgenden Eigenschaften: Es gibt paarweise verschiedene Elemente $k_1, k_2, \ldots, k_m \in \{1, 2, \ldots, n\}$ mit

(a) $\sigma(k_i) = k_{i+1}$ für alle $1 \leq i \leq m-1$ und $\sigma(k_m) = k_1$,

(b) $\sigma(i) = i$ für alle $i \notin \{k_1, k_2, \ldots, k_m\}$.

Eine solche Permutation heißt *m-Zykel*, oder auch nur *Zykel*, wenn es auf m nicht ankommt.

Wir nennen zwei Permutationen $\sigma, \tau \in S_n$ *disjunkt*, wenn die von σ bewegten Elemente verschieden sind von den von τ bewegten Elementen. In obigem Beispiel etwa sind die beiden Zykel σ und τ nicht disjunkt, da beide Permutationen 2 bewegen.

Lemma 2.3. *Seien $\sigma, \tau \in S_n$ disjunkte Permutationen. Dann gilt $\sigma\tau = \tau\sigma$.*

Beweis. Übung! □

Satz 2.4. *Jede Permutation $\sigma \in S_n$ ist ein Produkt disjunkter Zykel.*

Beweis. Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über die Anzahl der bewegten Elemente. Sei $e \neq \sigma \in S_n$ und X die Menge der von σ bewegten Elemente. Wir wählen $k_1 \in X$ beliebig. Da S_n endlich ist, hat σ eine endliche Ordnung. Insbesondere gibt es eine kleinste Zahl $m \in \mathbb{N}$ mit $\sigma^m(k_1) = k_1$. Für $i = 1, 2, \ldots, m-1$ definiere induktiv $k_{i+1} = \sigma(k_i)$. Dann gilt $\sigma(k_m) = \sigma^2(k_{m-1}) = \cdots = \sigma^m(k_1) = k_1$. Die Elemente k_i sind paarweise verschieden: Sei etwa $k_i = k_j$ mit $1 \leq i < j \leq m$. Dann gilt $\sigma^{i-1}(k_1) = k_i = k_j = \sigma^{j-1}(k_1)$, also $\sigma^{j-i}(k_1) = k_1$, im Widerspruch zur Wahl von m.

Setze $Y = \{k_1, k_2, \ldots, k_m\} \subseteq X$, und definiere den m-Zykel $\tau \in S_n$ dadurch, dass τ auf Y mit σ übereinstimmt, und alle anderen Elemente fixiert. Dann fixiert $\sigma\tau^{-1}$ alle Elemente außer denen in $X \setminus Y$. Nach Induktionsannahme ist $\sigma\tau^{-1}$ ein Produkt disjunkter Zykel, die nur Elemente aus $X \setminus Y$ bewegen. Ferner ist die Permutation $\sigma\tau^{-1}$ disjunkt zum Zykel τ. Die Behauptung folgt nun aus $\sigma = (\sigma\tau^{-1})\tau$. □

Bemerkung. Man kann sich überlegen, das die Darstellung einer Permutation als Produkt disjunkter Zykel bis auf die Reihenfolge der Faktoren (die nach obigem Lemma kommutieren) eindeutig ist. Im folgenden benötigen wir diese Aussage, die eigentlich auch ohne Beweis plausibel sein sollte, nicht.

Sei $\sigma \in S_n$ ein m-Zykel, und $k_1, k_2, \ldots, k_m$ wie in der Definition 2.2. Dann ist die Zykelnotation dieses m-Zykels $\sigma = (k_1\ k_2\ \cdots\ k_m)$. Diese Notation ist allerdings nicht eindeutig, da man mit einem beliebigen k_i starten kann, also $\sigma = (k_i\ k_{i+1}\ \cdots\ k_m\ k_1\ \cdots\ k_{i-1})$.

Die *Zykelnotation* einer beliebigen Permutation $\sigma \in S_n$ ist dann die Darstellung von σ als Produkt disjunkter Zykel, wobei jeder Zykel in Zykelnotation geschrieben wird. Zykel der Länge 1 werden dabei meist weggelassen.

Beispiel 2.5. Die Zykelnotation von

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 6 & 3 & 5 & 1 & 8 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

ist

$$\sigma = (1\ 4\ 5)(2\ 6\ 8\ 7).$$

Eine besondere Klasse von Permutationen sind die 2-Zykel, die also nur zwei Elemente miteinander vertauschen. Man nennt die 2-Zykel daher auch *Transpositionen*.

Satz 2.6. *Jede Permutation aus S_n ist ein Produkt von Transpositionen.*

Beweis. Da nach dem vorigen Satz jede Permutation ein Produkt von Zykeln ist, genügt es die Aussage für Zykel zu beweisen. Sei also $\sigma = (k_1\ k_2\ \cdots\ k_m)$ ein m-Zykel. Dann ist

$$\sigma = (k_1\ k_2\ \cdots\ k_m) = (k_1\ k_2)(k_2\ k_3)(k_3\ k_4)\cdots(k_{m-2}\ k_{m-1})(k_{m-1}\ k_m)$$

ein Produkt der Transpositionen $(k_i\ k_{i+1})$, $1 \leq i \leq m-1$. □

In der Darstellung einer Permutation als Produkt von Transpositionen sind die Transpositionen im allgemeinen natürlich nicht disjunkt, und auch die Anzahl der Faktoren ist nicht eindeutig. Allerdings werden wir jetzt sehen, und das spielt später bei Determinanten eine zentrale Rolle, dass die Anzahl der Faktoren bei der Zerlegung einer Permutation in Transpositionen entweder immer gerade oder immer ungerade ist. Als Vorbereitung beweisen wir zwei Hilfssätze

Lemma 2.7. *Sei $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ und $\sigma, \tau \in S_n$ Transpositionen mit $\sigma(i) \neq i$ und $\tau(i) = i$. Dann gibt es Transpositionen $\sigma', \tau' \in S_n$ mit $\sigma\tau = \sigma'\tau'$, $\sigma'(i) = i$ und $\tau'(i) \neq i$.*

Beweis. Sind σ und τ disjunkte Permutationen, dann gilt $\sigma\tau = \tau\sigma$. Wir können also $\sigma' = \tau$ und $\tau' = \sigma$ wählen.

Seien nun σ und τ nicht disjunkt, also $\sigma = (i\ j)$ und $\tau = (k\ j)$. Mit $\sigma' = (k\ j)$ und $\tau' = (i\ k)$ gilt dann

$$\sigma\tau = (i\ j)(k\ j) = (i\ j\ k) = (k\ j)(i\ k) = \sigma'\tau'.$$

□

Lemma 2.8. *Ein Produkt einer ungeraden Anzahl von Transpositionen aus S_n ist nie die identische Permutation.*

Beweis. Wir nehmen an, dass die Behauptung falsch ist, dass es also Transpositionen $\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_r \in S_n$ gibt mit $\tau_1\tau_2\cdots\tau_r = e$ und r ungerade. Wir betrachten die Gegenbeispiele mit r minimal.

Wähle i mit $\tau_r(i) \neq i$. Unter allen Gegenbeispielen mit $\tau_r(i) \neq i$ wählen wir eines, für das die Anzahl der k mit $\tau_k(i) \neq i$ minimal ist. Multipliziert man in

$$\tau_1\tau_2\ldots\tau_r(i) = i$$

nacheinander von links mit $\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_{r-1}$, so folgt

$$i \neq \tau_r(i) = \tau_{r-1}\cdots\tau_2\tau_1(i).$$

Daher gibt es ein $m \leq r-1$ mit $\tau_m(i) \neq i$. Wegen des vorigen Lemmas können wir die Elemente $\tau_m, \tau_{m+1}, \ldots, \tau_{r-1}$ so modifizieren, dass $\tau_{r-1}(i) \neq i$, und die Anzahl der τ_m mit $\tau_m(i) \neq i$ unverändert bleibt.

Es ist also $\tau_r = (i\ j)$ und $\tau_{r-1} = (i\ k)$. Falls $j = k$, dann ist $\tau_{r-1}\tau_r = e$, und wir erhalten ein Gegenbeispiel mit der ungeraden Anzahl $r-2$ von Faktoren. Das ist ein Widerspruch zur minimalen Wahl von r.

Daher ist $j \neq k$. Aber dann gilt

$$\tau_{r-1}\tau_r = (i\ k)(i\ j) = (j\ k)(i\ k).$$

Indem wir also τ_{r-1} und τ_r durch $(j\ k)$ und $(i\ k)$ ersetzen, erhalten wir ein Gegenbeispiel, in dem die Anzahl der Faktoren τ_k mit $\tau_k(i) \neq i$ kleiner geworden ist, aber immer noch $\tau_r(i) \neq i$ gilt. Dieser Widerspruch zur getroffenen Minimalitätsvoraussetzung beweist die Aussage. □

Satz 2.9. *Sei $\sigma \in S_n$ eine Permutation, und $\sigma = \tau_1\tau_2\ldots\tau_r = \tau_1'\tau_2'\ldots\tau_s'$ mit Transpositionen τ_i, τ_i' aus S_n. Dann ist $r-s$ gerade.*

Beweis. Multipliziert man in $\tau_1\tau_2\ldots\tau_r = \tau_1'\tau_2'\ldots\tau_s'$ nacheinander von links mit $\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_r$, dann folgt $e = \tau_r\tau_{r-1}\ldots\tau_1\tau_1'\tau_2'\ldots\tau_s'$. Nach dem vorigen Lemma ist $r+s$ gerade (und damit auch $r-s$). □

Aufgrund des Satzes ist die folgende Definition sinnvoll.

Definition 2.10. Sei $\sigma \in S_n$, und $\sigma = \tau_1\tau_2\ldots\tau_r$ mit Transpositionen $\tau_i \in S_n$. Dann heißt σ *gerade* bzw. *ungerade*, wenn r gerade bzw. ungerade ist. Das *Signum* $\operatorname{sgn}(\sigma)$ von σ ist definiert durch $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^r$.

Satz 2.11. *Für alle $\sigma, \tau \in S_n$ gilt $\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\tau)$ und $\operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) = \operatorname{sgn}(\sigma)$. Ferner gilt $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{m-1}$ für jeden m-Zykel.*

Beweis. Sind σ und τ Produkte von r und s Transpositionen, dann ist $\sigma\tau$ ein Produkt von $r+s$ Transpositionen. Der erste Teil der Behauptung folgt dann aus der Definition des Signums.

Da e ein Produkt von 0 Transpositionen ist, gilt $\operatorname{sgn}(e) = 1$, und dann $1 = \operatorname{sgn}(\sigma^{-1}\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma^{-1})\operatorname{sgn}(\sigma)$.

Der dritte Teil folgt aus dem Beweis des Satzes 2.6, denn dort sahen wir, dass jeder m-Zykel ein Produkt von $m-1$ Transpositionen ist. □

Satz 2.12. *Die Menge der geraden Permutationen in S_n bildet eine Untergruppe, die* alternierende Gruppe A_n. *Für $n \geq 2$ und $\tau \in S_n$ eine Transposition ist $S_n = A_n \dot\cup (A_n\tau)$. Insbesondere gilt $|A_n| = n!/2$.*

Beweis. Das folgt unmittelbar aus dem vorigen Satz. □

Beispiel. Das 15–Puzzle besteht aus 15 von 1 bis 15 nummerierten verschiebbaren Quadraten in einem 4×4 Feld. In der Grundposition ist das Feld rechts unten frei, und die Zahlen sind zeilenweise aufsteigend geordnet.

Die Frage ist nun, ob man durch Verschieben der Quadrate alle möglichen Vertauschungen erreichen kann. Etwa die Position, in der nur 14 und 15 vertauscht sind, also

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

$\longrightarrow$

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	15	14	

Mit den Eigenschaften des Signums erhält man ein notwendiges Kriterium dafür, welche Positionen man erreichen kann. Dazu geben wir dem leeren Quadrat die Nummer 16. Ebenso nummerieren wir die 16 Positionen zeilenweise und aufsteigend von 1 bis 16. Jeder Stellung ist eine Permutation σ zugeordnet, wo $\sigma(i)$ die Nummer des Quadrats ist, das sich in Position i befindet. In der Startkonfiguration ist also $\sigma = e$ die identische Permutation.

Jeder legale Zug vertauscht das leere Quadrat mit der Nummer 16 mit einem Nachbarquadrat. Vor dem Zug sei das Quadrat 16 auf Feld i, und das zu bewegende Quadrat mit der Nummer a auf Feld j. In der Wertetabellennotation ist die der Stellung zugeordnete Permutation

$$\sigma = \begin{pmatrix} \cdots & i & \cdots & j & \cdots \\ \cdots & 16 & \cdots & a & \cdots \end{pmatrix}$$

Nach dem Zug ist die zugehörige Permutation

$$\sigma' = \begin{pmatrix} \cdots & i & \cdots & j & \cdots \\ \cdots & a & \cdots & 16 & \cdots \end{pmatrix}$$

Das ist aber das Gleiche wie

$$\sigma' = (a\ 16)\sigma.$$

Da jeder Zug die Permutation der Stellung durch Multiplikation mit einer Transposition ändert, hat die Permutation nach m Zügen das Signum $(-1)^m$. Soll nach m Zügen das leere Quadrat wieder in der Ausgangsposition rechts unten sein, dann muss m gerade sein. Das sieht man z.B. so: Man stelle sich die 16 Felder wie ein Schachbrett abwechselnd gefärbt vor. Bei jeden Zug wechselt die Farbe des leeren Feldes. Wenn am Anfang und Ende die gleiche Farbe erscheinen soll, muss die Anzahl der Züge gerade gewesen sein.

Wie sehen also, dass wir höchstens die geraden Permutation der Zahlen 1 bis 15 erreichen können. Insbesondere gibt es keine Lösung, die nur 14 und 15 vertauscht. Es gibt auch keine Lösung, die die Zahlen 1 bis 15 in umgekehrter Reihenfolge anordnet. Denn dazu gehört eine ungerade Permutation, da zu dieser umgekehrten Anordnung das Produkt von 7 Transpositionen gehört.

3 Vektorräume

3.1 Definitionen, Beispiele, einfache Eigenschaften

Wir definieren nun das zentrale Objekt der Linearen Algebra:

Definition 3.1. Ein *Vektorraum* über einem Körper K ist eine abelsche Gruppe V, zusammen mit einer zweistelligen Verknüpfung $K \times V \to V$, $(\lambda, v) \mapsto \lambda v$, und den folgenden weiteren Eigenschaften für alle $\lambda, \mu \in K$ und $v, w \in V$:

(a) $\lambda(v+w) = \lambda v + \lambda w$

(b) $(\lambda+\mu)v + \lambda v + \mu v$

(c) $\lambda(\mu v) = (\lambda\mu)v$

(d) $1v = v$

Die Elemente eines Vektorraum nennt man *Vektoren*, auch dann, wenn sie nichts mit der anschaulichen Vorstellung von Vektoren zu tun haben.

Die Elemente des Körpers K werden meist *Skalare* genannt. Den Grund für diesen Begriff sehen wir im ersten Beispiel, wo (im Fall $K = \mathbb{R}$) das Multiplizieren der Vektoren mit Elementen aus K die Vektoren "skaliert", also in ihrer Länge ändert.

Beispiel 3.2 (Standardvektorraum)**.** Sei K ein Körper, $n \in \mathbb{N}$ und $K^n := \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in K\}$. Mit der Addition $(x_1, x_2, \ldots, x_n)+(y_1, y_2, \ldots, y_n) := (x_1+y_1, x_2+y_2, \ldots, x_n+y_n)$ ist K^n eine abelsche Gruppe. Für $\lambda \in K$ und $v = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in K^n$ definiere $\lambda(x_1, x_2, \ldots, x_n) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \ldots, \lambda x_n)$.

Aus den Rechenregeln eines Körpers folgt sofort, dass K^n ein Vektorraum über K ist.

Wählt man $K = \mathbb{R}$ und $n = 2$ oder $n = 3$, dann erhält man die schon aus der Schule (analytische Geometrie) bekannten Objekte.

Beispiel 3.3. Sei K ein Körper, und M eine nicht leere Menge. Sei V die Menge der Abbildungen $M \to K$. Für $f, g \in V$ und $\lambda \in K$ definiere $f + g$ und λf durch

$$\begin{aligned}(f+g)(m) &= f(m) + g(m)\\ (\lambda f)(m) &= \lambda f(m)\end{aligned}$$

für alle $m \in M$. Dann ist V eine abelsche Gruppe, und man sieht, dass V ein Vektorraum über K ist.

Beispiel 3.4 (Körpererweiterung)**.** Das nächste Beispiel ist vor allem für die Algebra (und die Theorie der Riemannschen Flächen) wichtig: Sei K ein Teilkörper des Körpers L, also zum Beispiel $K = \mathbb{R} \subset \mathbb{C} = L$ oder $K = \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} = L$. Dann ist L, bezüglich der Körperoperationen von L, ein Vektorraum über K.

Zum Einüben des neuen Begriffs beweisen wir einige einfache Eigenschaften von Vektorräumen. Dabei bezeichen wir mit 0_V und 0_K das neutrale Element bezüglich der Addition in V und in K. Später werden wir nur noch 0 schreiben, da es aus dem Kontext stets klar sein wird, ob die 0 in V oder die 0 in K gemeint ist.

Lemma 3.5. *Sei V ein Vektorraum über dem Körper K. Für alle $\lambda \in K$ und $v \in V$ gilt dann:*

(a) $0_K v = \lambda 0_V = 0_V$

(b) Aus $\lambda v = 0_V$ folgt $\lambda = 0_K$ oder $v = 0_V$.

(c) $-v = (-1)v$.

Beweis. (a) Aus

$$0_K v = (0_K + 0_K)v = 0_K v + 0_K v$$

und der Kürzungsregel in der abelschen Gruppe $(V, +)$ folgt $0_K v = 0_V$. Analog ergibt sich $\lambda 0_V = 0_V$.

(b) Sei $\lambda v = 0_V$, aber $\lambda \neq 0$. Dann gilt

$$v = 1v = (\lambda^{-1}\lambda)v = \lambda^{-1}(\lambda v) = \lambda^{-1}0_V = 0_V.$$

(c) Wir müssen zeigen, dass $(-1)v$ das additive Inverse von v ist. Die folgende Rechnung bestätigt das:

$$v + (-1)v = 1v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0_K v = 0_V.$$

□

Wie es bei den Gruppen den Begriff der Untergruppe gab, gibt es auch bei Vektorräumen sogenannte Unterräume:

Definition 3.6. Eine Teilmenge U eines Vektorraums V über einem Körper K heißt *Unterraum* von V, wenn folgende drei Eigenschaften erfüllt sind:

(a) U ist nicht leer.

(b) Für alle $u, v \in U$ gilt $u + v \in U$.

(c) Für alle $\lambda \in K$ und $u \in U$ gilt $\lambda u \in U$.

Insbesondere sehen wir, dass ein Unterraum eines Vektorraum V selber ein Vektorraum ist, da alle relevanten Eigenschaften von V geerbt werden. Umgekehrt ist eine Teilmenge von V, die bezüglich der Operationen von V ein Vektorraum ist, ein Unterraum von V.

Lemma 3.7. *Die folgenden Aussagen für eine nicht leere Teilmenge U eines Vektorraums über einem Körper K sind äquivalent:*

(i) *U ist ein Unterraum von V.*

(ii) *U ist, bezüglich der Operationen von V, ein Vektorraum über K.*

(iii) *$\lambda u + \mu v \in U$ für alle $\lambda, \mu \in K$ und $u, v \in U$.*

Beweis. Übung. □

Beispiel 3.8. (a) Für $V = \mathbb{R}^2$ ist z.B. $U = \{(2x, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ ein Unterraum. Aber auch $U = \{0_V\}$ ist ein Unterraum.

(b) Sei V der Vektorraum der Abbildungen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (siehe Beispiel 3.3 mit $M = \mathbb{R}$ und $K = \mathbb{R}$). Dann ist $U = \{f \in V \mid f \text{ ist stetig}\}$ ein Unterraum von V.

Eine wichtige Methode, aus Unterräumen von Vektorräumen neue Unterräume zu konstruieren, ist der Schnitt von Unterräumen.

Lemma 3.9. *Der Schnitt von (beliebig vielen) Unterräumen eines Vektorraums ist ein Unterraum.*

Beweis. Sei I eine Indexmenge, und U_i, $i \in I$, Unterräume eines Vektorraums V. Sei $U = \bigcap_{i \in I} U_i$ der Schnitt der U_i. Für alle $u, v \in U$ und $\lambda, \mu \in K$ gilt $\lambda u + \mu v \in U_i$ für alle $i \in I$, und daher $\lambda u + \mu v \in U$. □

Bemerkung. Vereinigungen von Unterräumen sind im Allgemeinen keine Unterräume!

3.2 Erzeugendensysteme, lineare Unabhängigkeit, Basen

Definition 3.10. Seien $v_1, v_2, \ldots, v_m$ Vektoren eines Vektorraums V über K. Eine *Linearkombination* dieser Vektoren ist eine Summe $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_m v_m$ mit $\lambda_i \in K$.

Satz 3.11. *Seien $v_1, v_2, \ldots, v_m$ Vektoren eines Vektorraums V über K. Dann ist die Menge aller Linearkombinationen dieser Vektoren ein Unterraum von V. Man bezeichnet diesen Unterraum mit $\langle v_1, v_2, \ldots, v_m \rangle$.*

Beweis. Summen und skalare Vielfache von Linearkombinationen sind wieder Linearkombinationen. □

Wir benötigen auch für unendliche Anzahlen von Vektoren den Begriff einer Linearkombination. Dazu sei I eine Indexmenge, und $v_i \in V$ für alle $i \in I$. Natürlich können wir für abstrakte Vektorräume keine unendlichen Summen bilden. Daher benutzt man folgende Definition: Eine *Linearkombination* der Vektoren v_i ist eine Summe $\sum_{j \in J} \lambda_j v_j$, wobei J eine endliche Teilmenge von I ist. Analog definiert man für beliebige Teilmengen M von V Linearkombinationen als Summen $\sum_{v \in S} \lambda_v v$, wobei S eine endliche Teilmenge von M ist. Zur vereinfachten Notationen haben wir hier die skalaren Faktoren λ_v mit den Vektoren v indiziert. Die Menge aller Linerkombinationen der Menge M bezeichnet man mit $\langle M \rangle$ (mit $\langle M \rangle = \{0_V\}$, falls M die leere Menge ist). Wie oben beweist man sofort, dass $\langle M \rangle$ ein Unterraum von V ist.

Ist M eine Teilmenge von V, dann ist $\langle M \rangle$ ein von M erzeugter Unterraum von V. Man nennt daher $\langle M \rangle$ auch das *Erzeugnis* von M. Da $\langle M \rangle$ jeden Vektor $v \in M$ enthält, und Schnitte von Unterräumen wieder Unterräume sind, ist $\langle M \rangle$ der (bezüglich Inklusion) kleinste Unterraum U von V mit $M \subseteq U$.

Definition 3.12. Für Unterräume U und W eines Vektorraums V definieren wie die Summe dieser Unterräume durch $U + W = \langle U \cup W \rangle$.

Lemma 3.13. *Seien U und W Unterräume eines Vektorraums V. Dann gilt $U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$.*

Beweis. Sei $X = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}$. Man sieht, dass X ein Unterraum von V ist, mit $U, W \subseteq X$ und daher $U + W \subseteq X$. Umgekehrt gilt für alle $x \in X$, dass $x = u + w$ mit $u \in U, w \in W$, und daher $x \in \langle u, w \rangle \subseteq U + W$, also auch $X \subseteq U + W$ und daher $X = U + W$. □

Definition 3.14. Eine Teilmenge M eines Vektorraums V heißt *Erzeugendensystem*, falls $V = \langle M \rangle$. Ein *minimales Erzeugendensystem* ist ein Erzeugendensystem M, so dass $M \setminus \{v\}$ für alle $v \in M$ kein Erzeugendensystem von V ist.

Minimale Erzeugendensysteme haben eine wichtige Eigenschaft, die wir jetzt definieren.

Definition 3.15 (Lineare Unabhängigkeit). (a) Seien $v_1, v_2, \ldots, v_m$ Vektoren eines Vektorraums V über K. Dann heißen diese Vektoren *linear abhängig*, wenn es $\lambda_i \in K$ gibt mit $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i = 0$, aber $\lambda_i \neq 0$ für mindestens ein i.

Sind die Vektoren nicht linear abhängig, dann heißen sie *linear unabhängig*.

Allgemeiner heißt eine mit der Menge I indizierte Familie $v_i \in V$, $i \in I$, von Vektoren *linear unabhängig*, wenn je endlich viele dieser Vektoren linear unabhängig sind.

(b) Eine Teilmenge $M \subseteq V$ heißt *linear unabhängig*, wenn je endlich viele verschiedene Elemente $v_i \in M$ linear unabhängig sind. Andernfalls heißt M *linear abhängig*.

Bemerkung 3.16. Aus der Definition folgen sofort einige sehr einfache Eigenschaften:

(a) Ein einzelner Vektor v ist genau dann linear unabhängig, wenn $v \neq 0$.

(b) Teilmengen linear unabhängiger Vektoren sind linear unabhängig.

(c) Jede Menge $M \subseteq V$, die 0 enthält, ist linear abhängig.

(d) Seien $v_i \in V$, $i \in I$. Gibt es verschiedene Indizes $i, j \in I$ mit $v_i = v_j$, dann sind die Vektoren v_i, $i \in I$, linear abhängig.

(e) Die leere Menge $M \subseteq V$ ist linear unabhängig.

Als erstes Beispiel, wie lineare Unabhängigkeit und Erzeugendensysteme zusammenhängen, beweisen wir folgende Aussage, die wir wenig später noch ergänzen:

Lemma 3.17. *Sei M eine linear unabhängige Teilmenge eines Vektorraums V, und $v \in V$ mit $v \notin M$. Dann sind äquivalent:*

(i) $v \notin \langle M \rangle$.

(ii) $M \cup \{v\}$ *ist linear unabhängig.*

Beweis. Es gelte (i). Wir nehmen an, dass $M \cup \{v\}$ linear abhängig ist. Es gibt also Elemente $v_1, v_2, \ldots, v_m \in M$ und $\lambda, \lambda_1, \ldots, \lambda_m \in K$ mit

$$\lambda v + \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_m v_m = 0,$$

wobei mindestens einer der Skalare $\lambda, \lambda_1, \ldots, \lambda_m$ nicht verschwindet. Wegen der linearen Unabhängigkeit von M kann nicht $\lambda = 0$ gelten. Es ist also $\lambda \neq 0$, und daher

$$v = -(\frac{\lambda_1}{\lambda} v_1 + \cdots + \frac{\lambda_m}{\lambda} v_m) \in \langle M \rangle,$$

ein Widerspruch. Daher folgt (ii) aus (i).

Nun gelte (ii). Falls $v \in \langle M \rangle$, dann gibt es $v_1, v_2, \ldots, v_m \in M$ und $\lambda_!, \lambda_2, \ldots, \lambda_m \in K$ mit $v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_m v_m$, also

$$(-1)v + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_m v_m = 0,$$

und die verschiedenen Vektoren $v, v_1, v_2, \ldots, v_m$ aus $M \cup \{v\}$ sind linear abhängig, ein Widerspruch. □

Lemma 3.18. *Sei $M \subseteq V$ ein Erzeugendensystem des Vektorraums V. Dann sind äquivalent:*

(i) M ist ein minimales Erzeugendensystem von V.

(ii) M ist linear unabhängig.

Beweis. Es gelte (i). Wir nehmen an, dass die Menge M von Vektoren linear abhängig ist. Dann gibt es also endlich viele Vektoren $v_1, v_2 \ldots, v_m \in M$ und $\lambda_i \in K$ mit $\sum_i \lambda_i v_i = 0$, aber mindestens ein $\lambda_i \neq 0$. Wir dürfen annehmen, dass $\lambda_1 \neq 0$. Mit $\mu_i = -\lambda_i/\lambda_1$ gilt dann

$$v_1 = \mu_2 v_2 + \mu_3 v_3 + \cdots + \mu_m v_m.$$

Es gilt also $v_1 \in \langle M \setminus \{v_1\} \rangle$, und natürlich $v \in \langle M \setminus \{v_1\} \rangle$ für alle anderen Elemente $v \in M$. Insbesondere gilt $M \subseteq \langle M \setminus \{v_1\} \rangle$ und daher $\langle M \rangle = \langle M \setminus \{v_1\} \rangle$, im Widerspruch dazu, dass M ein minimales Erzeugendensystem ist. Aus (i) folgt also (ii).

Nun gelte (ii). Aus dem vorigen Lemma folgt $v \notin \langle M \setminus \{v\} \rangle$ für alle $v \in M$. Daher ist M ein minimales Erzeugendensystem von V. □

Definition 3.19. Ein linear unabhängiges Erzeugendensystem eines Vektorraums heißt *Basis*.

Satz 3.20. *Sei V ein Vektorraum, und $B \subseteq V$. Dann sind äquivalent:*

(i) B ist eine Basis von V.

(ii) B ist ein minimales Erzeugendensystem von V.

(iii) B ist eine maximale (bezüglich Inklusion) linear unabhängige Teilmenge von B.

(iv) Jeder Vektor $v \in V$ ist eine eindeutige Linearkombination von Elementen aus B.

Beweis. (i) $\iff$ (ii): Das ist die Aussage des vorigen Lemmas.

(ii) $\implies$ (iii): Nach dem vorigen Lemma ist B linear unabhängig. Gäbe es noch ein Element $v \in V \setminus B$, so dass $B \cup \{v\}$ linear unabhängig wäre, so gälte nach Lemma 3.17 $v \notin \langle B \rangle$, im Widerspruch zu $\langle B \rangle = V$.

(iii) $\implies$ (i): Für alle $v \in V \setminus B$ ist $B \cup \{v\}$ linear abhängig, also $v \in \langle B \rangle$ nach Lemma 3.17. Insbesondere ist B ein Erzeugendensystem von V. Da B auch linear unabhängig ist, ist B auch eine Basis.

(i) $\implies$ (iv): Wir nehmen an, dass es einen Vektor v gibt, der sich auf zwei verschiedene Weisen als Linearkombination von Vektoren aus B schreiben lässt. Dann zeigt die Differenz dieser beiden Linearkombinationen, dass B linear abhängig ist, also keine Basis ist, und somit (i) nicht gelten kann.

(iv) $\implies$ (ii): Wegen (iv) ist B ein Erzeugendensystem. Falls (ii) nicht gilt, dann ist nach dem vorigen Lemma B linear abhängig. Insbesondere ist 0_V auf mehrere Weisen als Linearkombination von Vektoren aus B darstellbar, ein Widerspruch. □

Wir nennen einen Vektorraum *endlich erzeugt*, wenn $V = \langle M \rangle$ für eine endliche Menge $M \subseteq V$.

Satz 3.21 (Existenz von Basen)**.** *Jeder endlich erzeugte Vektorraum besitzt eine endliche Basis.*

Beweis. Sei $V = \langle M \rangle$ mit M endlich, und $B \subseteq M$ von kleinster Ordnung mit $V = \langle B \rangle$. Dann ist die Menge B ein minimales Erzeugendensystem von V, und nach dem vorigen Satz eine Basis. □

Bemerkung. Unter Verwendung des Zornschen Lemmas kann man zeigen, dass jeder Vektorraum eine Basis besitzt. Trotz des Namens ist das Zornsche Lemma keine im üblichen Rahmen beweisbare Aussage, sondern äquivalent zum Auswahlaxiom der Mengenlehre, einem Axiom, das nicht von allen Mathematikern als eine selbstverständliche Wahrheit angesehen wird.

Wir wollen nun sehen, dass die Größe von Basen eine Invariante eines Vektorraums ist. Der Hintergrund dazu ist der folgende

Satz 3.22 (Austauschlemma von Steinitz)**.** *Sei V ein Vektorraum, und $v_1, v_2, \ldots, v_m \in V$ linear unabhängig. Weiter sei $w_1, w_2, \ldots, w_n \in V$ ein Erzeugendensystem von V. Dann gilt*

(a) $m \leq n$, und

(b) eventuell nach Umnummerierung der w_i ist auch $v_1, v_2, \ldots, v_m, w_{m+1}, w_{m+2}, \ldots, w_n$ ein Erzeugendensystem von V.

Beweis. Wir zeigen induktiv, dass für alle $i = 0, 1, \ldots, m$ die folgende Aussage gilt: Nach eventueller Umnummerierung der w_k gilt

$$\langle v_1, v_2, \ldots, v_i, w_{i+1}, w_{i+2}, \ldots, w_n \rangle = V.$$

Die zu behauptende Aussage ist also der Fall $i = m$.

Die Aussage für $i = 0$ ist die Voraussetzung.

Wir kommen nun zum Schluss von $i - 1$ auf i für $i = 1, 2, \ldots, m$. Sei also

$$\langle v_1, v_2, \ldots, v_{i-1}, w_i, w_{i+1}, \ldots, w_n \rangle = V$$

vorausgesetzt. Dann gibt es $\lambda_k \in K$ mit

$$v_i = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_{i-1} v_{i-1} + \lambda_i w_i + \lambda_{i+1} w_{i+1} + \cdots + \lambda_n w_n.$$

Da die Vektoren v_k linear unabhängig sind, gibt es ein $j \geq i$ mit $\lambda_j \neq 0$. Nach Umnummerierung der w_k und den zugehörigen λ_k können wir $\lambda_i \neq 0$ annehmen.

Es gilt also

$$w_i = \frac{1}{\lambda_i} v_i - \frac{1}{\lambda_i}(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_{i-1} v_{i-1} + \lambda_{i+1} w_{i+1} + \lambda_{i+2} w_{i+2} + \cdots + \lambda_n w_n).$$

Wir sehen also, dass

$$v_1, v_2, \ldots, v_{i-1}, w_i, w_{i+1}, \ldots, w_n \in \langle v_1, v_2, \ldots, v_i, w_{i+1}, w_{i+2}, \ldots, \ldots, w_n \rangle =: U.$$

Nach Induktionsannahme erzeugen die links stehenden Vektoren ganz V, daher gilt $V \subseteq U \subseteq V$, also $V = U$. Genau das war zu zeigen. □

Satz 3.23. *Der Vektorraum V habe eine endliche Basis. Dann sind alle Basen von V endlich und gleich groß.*

Beweis. Sei n die kleinste Größe einer Basis von V, und $B = \{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$ eine Basis. Wir zeigen, dass jede andere Basis B' aus höchstens n Elementen besteht. Sei also B' eine Basis, die mehr als n Elemente enthält. Wähle $n+1$ verschiedene Elemente $v_1, v_2, \ldots, v_{n+1}$ aus B'. Diese $n+1$ Elemente sind linear unabhängig. Da B ein Erzeugendensystem von V ist, gilt $n+1 \leq n$ dem Austauschlemma von Steinitz, ein Widerspruch. Daher gilt $|B'| \leq n = |B|$. Aber B war schon als Basis kleinster Ordnung gewählt, daher folgt $|B'| = |B|$. □

Wir sehen also, dass ein Vektorraum genau dann endlich erzeugt ist, wenn er eine endliche Basis besitzt. Da in diesem Fall die Basen auch alle gleich groß sind, ist die folgende Definition sinnvoll:

Definition 3.24. Sei B eine endliche Basis des Vektorraums V. Dann heißt $|B|$ die *Dimension* von V. Man schreibt auch $\dim V = |B|$.

Beispiel 3.25. Sei $K^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in K\}$ der Vektorraum der Zeilenvektoren. Für $1 \leq i \leq n$ sei $e_i = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0) \in K^n$ mit einer 1 in der i-ten Stelle, und sonst überall 0. Dann sind die Vektoren $e_1, e_2, \ldots, e_n$ linear unabhängig und erzeugen K^n. Daher ist $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ eine Basis, es gilt also $\dim K^n = n$.

Wir notieren eine weitere wichtige Folgerung aus dem Austauschlemma von Steinitz:

Satz 3.26 (Basisergänzung)**.** *Sei V ein endlich erzeugter Vektorraum, und $v_1, v_2, \ldots, v_m \in V$ linear unabhängig. Dann lässt sich $\{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ zu einer Basis von V ergänzen.*

Genauer gilt sogar: Ist $V = \langle w_1, w_2, \ldots, w_n \rangle$, dann genügt es, $\{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ um geeignete Elemente aus $\{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$ zu ergänzen.

Beweis. Sei $V = \langle w_1, w_2, \ldots, w_n \rangle$. Nach Umbenennung dürfen wir annehmen, dass $B = \{w_1, w_2, \ldots, w_d\}$ ein minimales Erzeugendensystem von V ist. Nach Satz 3.20 ist B eine Basis, und nach dem Austauschlemma von Steinitz können wir $m \leq d$ dieser Elemente durch $v_!, v_2, \ldots, v_m$ ersetzen, so dass die neue Menge B' immer noch ein Erzeugendensystem ist. Wegen $\dim V = |B| = |B'|$ ist auch B' ein minimales Erzeugendensystem von V, also eine Basis nach Satz 3.20. □

Satz 3.27. *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum, und $U \leq V$ ein Unterraum. Dann gilt $\dim U \leq \dim V$, und $\dim U = \dim V$ nur falls $U = V$.*

Beweis. Nach dem vorigen Satz lassen sich linear unabhängige Teilmengen von U zu einer Basis von V ergänzen lassen, solche Mengen bestehen daher aus höchstens $\dim V$ Elementen. Insbesondere gibt es eine maximale linear unabhängige Teilmenge B von U, die daher eine Basis von U ist, also $\dim U = |B| \leq \dim V$.

Falls $\dim U = \dim V$, dann ist B bereits eine Basis von V, also $U = \langle B \rangle = V$. □

Bisher hatten wir den Begriff der Basis nur für geeignete Teilmengen eines Vektorraums. Wir ergänzen das durch die folgende naheliegende

Definition 3.28. Sei I eine Indexmenge, und $v_i \in V$, $i \in I$, eine Familie von Vektoren eines Vektorraums V. Dann nennt man die Familie $v_i, i \in I$ von Vektoren eine *Basis* von V, wenn diese Vektoren linear unabhängig sind und V erzeugen.

Satz 3.29 (Dimensionssatz für Unterräume)**.** *Seien U und W endlichdimensionale Unterräume eines Vektorraums V. Dann gilt*

$$\dim(U + W) + \dim(U \cap W) = \dim U + \dim W.$$

Beweis. Sei $a_1, a_2, \ldots, a_m$ eine Basis von $U \cap W$.

Sei $a_1, a_2, \ldots, a_m, u_1, u_2, \ldots, u_r$ eine Ergänzung zu einer Basis von U, und $a_1, a_2, \ldots, a_m, w_1, w_2, \ldots, w_s$ eine Ergänzung zu einer Basis von W.

Setze $B = \{a_1, a_2, \ldots, a_m, u_1, u_2, \ldots, u_r, w_1, w_2, \ldots, w_s\}$. Dann gilt $U + W = \langle B \rangle$, also

$$\dim(U + W) \leq m + r + s = (m + r) + (m + s) - m = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W),$$

mit Gleichheit genau dann, wenn die Vektoren

$$a_1, a_2, \ldots, a_m, u_1, u_2, \ldots, u_r, w_1, w_2, \ldots, w_s$$

linear unabhängig sind.

Sei

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i a_i + \sum_{i=1}^{r} \beta_i u_i + \sum_{i=1}^{s} \gamma_i w_i = 0.$$

Setze

$$v = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i a_i + \sum_{i=1}^{r} \beta_i u_i.$$

Dann gilt $v \in U$, aber wegen

$$v = -\sum_{i=1}^{s} \gamma_i w_i$$

auch $v \in W$, also $v \in U \cap W$.

Wegen $v \in \langle a_1, \ldots, a_m \rangle$ und der eindeutigen Darstellbarkeit von v als Linearkombination der Basisvektoren $a_1, a_2, \ldots, a_m, u_1, u_2, \ldots, u_r$ folgt $\beta_i = 0$ für alle i. Es gilt also

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i a_i + \sum_{i=1}^{s} \gamma_i w_i = 0.$$

Aber die Vektoren $a_1, a_2, \ldots, a_m, w_1, w_2, \ldots, w_s$ sind auch linear unabhängig. Es folgt also weiter $\alpha_i = 0$ und $\gamma_i = 0$ für alle i. Daher sind die gewählten $m + r + s$ Vektoren linear unabhängig. □

4 Lineare Abbildungen

4.1 Definitionen und einfache Eigenschaften

Definition 4.1. Seien V und W Vektorräume über dem Körper K. Eine Abbildung $\Phi : V \to W$ heißt *linear*, oder ein *Homomorphismus*, falls

(a) $\Phi(v_1 + v_2) = \Phi(v_1) + \Phi(v_2)$ für alle $v_1, v_2 \in V$.

(b) $\Phi(\lambda v) = \lambda \Phi(v)$ für alle $v \in V$, $\lambda \in K$.

Die folgenden Beispiele sollen unterstreichen, dass lineare Abbildungen leicht anzugeben sind, und zum Teil sehr natürlich auftreten.

Beispiel. (a) $\Phi : V \to W$, $\Phi(v) = 0_W$ für alle $v \in V$.

(b) Für $\gamma \in K$ ist $\Phi : V \to V$, $\phi(v) = \gamma v$ linear.

(c) Sei V der $\mathbb{R}$-Vektorraum der Abbildungen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Für $a \in \mathbb{R}$ fest gewählt ist $\Phi : V \to \mathbb{R}$, $\Phi(f) = f(a)$ linear. (Auswertungshomomorphismus)

(d) Sei $V = \mathbb{R}^2$, und $\Phi : V \to V$ definiert durch $\Phi((x, y)) = (-y, x)$. Dann ist Φ linear, und beschreibt eine Drehung um $\pi/2$ von $\mathbb{R}^2$ um 0 entgegen dem Urzeigersinn.

(e) Sei V der $\mathbb{R}$-Vektorraum der stetig differenzierbaren Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, und W der Vektorraum der stetigen Funktionen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Dann ist $\Phi : V \to W$, $\Phi(f) = f'$, linear.

Ist $\Phi : V \to W$ eine Abbildung (nicht notwendig linear), und $M \subseteq W$, dann bezeichnet $\Phi^{-1}(M) = \{v \in V \mid \Phi(v) \in M\}$ das Urbild von M unter Φ. Bei einem einzelnen Element $w \in M$ schreibt man auch $\Phi^{-1}(w)$ statt $\Phi^{-1}(\{w\})$.

Ist Φ bijektiv, dann bezeichnen wir die Umkehrabbildung mit Φ^{-1}.

Wir sammeln einige einfache Eigenschaften linearer Abbildungen:

Lemma 4.2. *Sei $\Phi : V \to W$ linear. Dann gilt:*

(a) $\Phi(0_V) = 0_W$.

(b) $\Phi(v_1 - v_2) = \Phi(v_1) - \Phi(v_2)$ *für alle* $v_1, v_2 \in V$.

(c) $\Phi(\sum \lambda_i v_i) = \sum \lambda_i \Phi(v_i)$ *für alle* $v_i \in V$, $\lambda_i \in K$.

(d) Ist U ein Unterraum von V, dann ist $\Phi(U)$ ein Unterraum von W.

(e) Ist U ein Unterraum von W, dann ist $\Phi^{-1}(U)$ ein Unterraum von V.

(f) Ist Φ bijektiv, dann ist Φ^{-1} auch linear.

(g) Ist $M \subseteq V$ eine Teilmenge, dann gilt $\Phi(\langle M \rangle) = \langle \Phi(M) \rangle$.

Beweis. (b) $\Phi(v_1 - v_2) = \Phi(v_1 + (-1)v_2) = \Phi(v_1) + (-1)\Phi(v_2) = \Phi(v_1) - \Phi(v_2)$.

(a) $\Phi(0_V) = \Phi(0_V - 0_V) = \Phi(0_V) - \Phi(0_V) = 0_W$.

(c) Vollständige Induktion über die Anzahl der Summanden.

(d) Seien $w_1, w_2 \in \Phi(U)$ und $\lambda \in K$. Dann gibt es $u_1, u_2 \in U$ mit $w_1 = \Phi(u_1)$, $w_2 = \Phi(u_2)$. Es folgt $w_1 + w_2 = \Phi(u_1) + \Phi(u_2) = \Phi(u_1 + u_1) \in \Phi(U)$ und $\lambda w_1 = \lambda\Phi(u_1) = \Phi(\lambda v_1) \in \Phi(U)$.

(e) Seien $v_1, v_2 \in \Phi^{-1}(U)$, und $\lambda \in K$. Dann gilt $\Phi(v_1) = u_1 \in U$ und $\Phi(v_2) = u_2 \in U$, also $\Phi(v_1 + v_2) = \Phi(v_1) + \Phi(v_2) = u_1 + u_2 \in U$, also $v_1 + v_2 \in \Phi^{-1}(U)$. Ebenso folgt $\lambda v_1 \in \Phi^{-1}(U)$.

(f) Seien $w_1, w_2 \in W$ und $\lambda \in K$. Seien $v_1, v_2 \in V$ mit $\Phi(v_i) = w_i$. Dann gilt

$$\Phi^{-1}(w_1+w_2) = \Phi^{-1}(\Phi(v_1)+\Phi(v_2)) = \Phi^{-1}(\Phi(v_1+v_2)) = v_1+v_2 = \Phi^{-1}(w_1)+\Phi^{-1}(w_2).$$

Genauso einfach folgt

$$\Phi^{-1}(\lambda w_1) = \Phi^{-1}(\lambda\Phi(v_1)) = \Phi^{-1}\Phi(\lambda v_1)) = \lambda v_1 = \lambda\Phi^{-1}(w_1).$$

(g) Ist $v \in \langle M \rangle$, dann gilt $v = \sum \lambda_i v_i$ mit $\lambda_i \in K$ und endlich vielen $v_i \in M$. Daraus folgt

$$\Phi(v) = \Phi(\sum \lambda_i v_i) = \sum \lambda_i \Phi(v_i) \in \langle \Phi(M) \rangle.$$

Ist umgekehrt $w \in \langle \Phi(M) \rangle$, dann hat w eine Darstellung $w = \sum \lambda_i \Phi(v_i)$ mit $v_i \in M$, und wie eben ergibt sich $w = \Phi(\sum \lambda_i v_i)$, also $w \in \Phi(\langle M \rangle)$.

□

Definition 4.3. Lineare Abbildungen (syn. Homomorphismen) mit bestimmten Zusatzeigenschaften haben spezielle Bezeichnungen. So heißt eine lineare Abbildung $\Phi : V \to W$

Isomorphismus,	falls Φ bijektiv ist,
Endomorphismus,	falls $V = W$,
Monomorphismus,	falls Φ injektiv ist,
Epimorphismus,	falls Φ surjektiv ist, und
Automorphismus,	falls $V = W$ und Φ bijektiv ist.

Verkettungen linearer Abbildungen sind wieder linear:

Lemma 4.4. *Seien $\Phi : U \to V$ und $\Psi : V \to W$ linear. Dann ist auch $\Psi \circ \Phi : U \to W$ linear.*

Beweis. Seien $u_1, u_2 \in U$ und $\lambda \in K$. Dann gilt

$$\begin{aligned}(\Psi \circ \Phi)(u_1 + u_2) &= \Psi(\Phi(u_1 + u_2)) \\ &= \Psi(\Phi(u_1) + \Phi(u_2)) \\ &= \Psi(\Phi(u_1)) + \Psi(\Phi(u_2)) \\ &= (\Psi \circ \Phi)(u_1) + (\Psi \circ \Phi)(u_2)\end{aligned}$$

und

$$(\Psi \circ \Phi)(\lambda u_1) = \Psi(\Phi(\lambda u_1)) = \Psi(\lambda \Phi(u_1)) = \lambda \Psi(\Phi(u_1)) = \lambda(\Psi \circ \Phi)(u_1).$$

□

Definition 4.5. Sei $\Phi : V \to W$ eine lineare Abbildung. Dann heißt

$$\operatorname{Bild} \Phi := \Phi(V)$$

das *Bild* von Φ, und

$$\operatorname{Kern} \Phi := \Phi^{-1}(0) = \{v \in V \mid \Phi(v) = 0\}$$

der *Kern* von Φ.

In Lemma 4.2 sahen wir, dass $\operatorname{Bild} \Phi$ ein Unterraum von W ist. Ferner ist $\operatorname{Kern} \Phi$ ein Unterraum von V, als Urbild des Unterraums $\{0_W\}$ von W.

Das folgende einfache Lemma erleichtert die Überprüfung linearer Abbildungen auf Injektivität.

Lemma 4.6. *Sei $\Phi : V \to W$ eine lineare Abbildung. Dann ist Φ genau dann injektiv, wenn* $\operatorname{Kern}\Phi = \{0\}$.

Beweis. Seien $v_1, v_2 \in V$. Dann ist $\Phi(v_1) = \Phi(v_2)$ äquivalent zu

$$0 = \Phi(v_1) - \Phi(v_2) = \Phi(v_1 - v_2),$$

was wiederum äquivalent zu $v_1 - v_2 \in \operatorname{Kern}\Phi$ ist. Daraus folgt die Behauptung. □

Neben dem Dimensionssatz für Unterräume ist die folgende Dimensionsformel für lineare Abbildungen von zentraler Bedeutung in der Linearen Algebra.

Satz 4.7 (Dimensionsformel)**.** *Sei $\Phi : V \to W$ eine lineare Abbildung, und* $\dim V < \infty$. *Dann gilt*

$$\dim V = \dim \operatorname{Kern}\Phi + \dim \operatorname{Bild}\Phi.$$

Beweis. Ist B ein Erzeugendensystem von V, dann ist nach Lemma 4.2(g) $\Phi(B)$ ein Erzeugendensystem von $\operatorname{Bild}\Phi$. Insbesondere ist, wegen der endlichen Dimension von V, auch $\operatorname{Bild}\Phi$ endlich erzeugt.

Daher hat $\operatorname{Bild}(\Phi)$ eine Basis $w_1, w_2, \ldots, w_n$. Wir wählen nun in V Vektoren $v_1, v_2, \ldots, v_n$ mit $\Phi(v_i) = w_i$ für alle i.

Als Unterraum des endlichdimensionalen Vektorraums V hat auch $\operatorname{Kern}\Phi$ eine endliche Dimension. Sei $x_1, x_2, \ldots, x_m$ eine Basis von $\operatorname{Kern}\Phi$. Wegen $\dim \operatorname{Kern}\Phi = m$ und $\dim \operatorname{Bild}\Phi = n$ ist $\dim V = m+n$ zu zeigen. Dazu zeigen wir, dass $x_1, x_2, \ldots, x_m, v_1, v_2, \ldots, v_n$ eine Basis von V ist. Wir müssen also sehen, dass diese Vektoren V erzeugen und linear unabhängig sind.

(a) Sei $v \in V$ beliebig. Dann ist $\Phi(v)$ eine Linearkombination der w_i. Für geeignete Skalare $\lambda_i \in K$ gilt also

$$\begin{aligned}\Phi(v) &= \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \cdots + \lambda_n w_n \\ &= \lambda_1 \Phi(v_1) + \lambda_2 \Phi(v_2) + \cdots + \lambda_n \Phi(v_n) \\ &= \Phi(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n),\end{aligned}$$

und daher

$$\begin{aligned}0 &= \Phi(v) - \Phi(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n) \\ &= \Phi(v - (\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n)),\end{aligned}$$

also

$$v - (\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n) \in \operatorname{Kern}\Phi.$$

Es gibt also Skalare $\mu_i \in K$ mit

$$v - (\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n) = \mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \cdots + \mu_m x_m,$$

also $v \in \langle x_1, x_2, \ldots, x_m, v_1, v_2, \ldots, v_n \rangle$.

(b) Wir wollen sehen, dass die Vektoren $x_1, x_2, \ldots, x_m, v_1, v_2, \ldots, v_n$ linear unabhängig sind. Dazu betrachten wir die Gleichung

$$\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \cdots + \mu_m x_m + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n = 0$$

für $\mu_i, \lambda_i \in K$. Anwenden von Φ auf diese Gleichung liefert, da $\Phi(x_i) = 0$ für alle i,

$$0 = \lambda_1 \Phi(v_1) + \lambda_2 \Phi(v_2) + \cdots + \lambda_n \Phi(v_n) = \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \cdots + \lambda_n w_n.$$

Aber die Vektoren $w_1, w_2, \ldots, w_n$ sind linear unabhängig, daher gilt $\lambda_i = 0$ für alle i. Es folgt

$$\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \cdots + \mu_m x_m = 0.$$

Aber auch die Vektoren $x_1, x_2, \ldots, x_m$ sind linear unabhängig, wir erhalten also zusätzlich $\mu_i = 0$ für alle i, und die Behauptung folgt.

□

Satz 4.8. *Sei $(v_i)_{i \in I}$ eine Basis des Vektorraums V über K, und $w_i \in W$, $i \in I$ beliebige Elemente eines weiteren Vektorraums W über K. Dann gibt es genau eine lineare Abbildung $\Phi : V \to W$ mit $\Phi(v_i) = w_i$ für alle $i \in I$.*

Beweis. Zunächst zeigen wir, dass es höchstens eine solche lineare Abbildung gibt: Für $v \in V$ beliebig gilt $v = \sum_{j \in J} \lambda_j v_j$ für eine endliche Teilmenge J von I und geeigneten $\lambda_j \in K$. Hieraus folgt

$$\Phi(v) = \Phi(\sum_{j \in J} \lambda_j v_j) = \sum_{j \in J} \lambda_j \Phi(v_j) = \sum_{j \in J} \lambda_j w_j.$$

Daher ist $\Phi(v)$ schon durch die w_i, $i \in I$, festgelegt.

Nun zur Existenz: Da $(v_i)_{i \in I}$ eine Basis ist, ist jeder Vektor $v \in V$ eine eindeutige Linearkombination $v = \sum \lambda_i v_i$ von endlich vielen dieser v_i. Durch die Definition $\Phi(v) := \sum \lambda_i w_i$ erhält man also eine wohldefinierte Abbildung $\Phi : V \to W$. Diese Abbildung ist linear, denn aus $v = \sum \lambda_i v_i$ und $v' = \sum \lambda'_i v_i$ folgt

$$\Phi(v + v') = \Phi(\sum (\lambda_i + \lambda'_i) v_i) = \sum (\lambda_i + \lambda'_i) w_i = \sum \lambda_i w_i + \sum \lambda'_i w_i = \Phi(v) + \Phi(v'),$$

und genauso einfach ergibt sich $\Phi(\lambda v) = \lambda \Phi(v)$ für alle $v \in V$, $\lambda \in K$. □

4.2 Koordinatenabbildungen und Matrizen

Im Folgenden werden wir lineare Abbildungen zwischen endlichdimensionalen Vektorräumen Matrizen zuordnen. Dazu seien V und W zwei Vektorräume der Dimensionen n und m, mit Basen $v_1, v_2, \ldots, v_n$ und $w_1, w_2, \ldots, w_m$. Sei $\Phi : V \to W$ eine lineare Abbildung. Für $1 \leq j \leq n$ definiere $a_{i,j} \in K$ für $1 \leq i \leq m$ durch

$$\Phi(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{i,j} w_i.$$

Die mn Elemente $a_{i,j}$ sind durch Φ und die beiden Basen eindeutig festgelegt, und umgekehrt liefert jede Wahl der $a_{i,j} \in K$ eine zugehörige lineare Abbildung Φ.

Definition 4.9. Seien $m, n \in \mathbb{N}$. Eine $(m \times n)$–*Matrix* A über dem Körper K ist eine rechteckige Anordnung von mn Elemente $a_{i,j} \in K$ in m Zeilen und n Spalten der Form

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

Die Menge der $(m \times n)$–Matrizen bezeichnen wir mit $K^{m \times n}$.

Ist $A \in K^{m \times n}$ von der Form wie oben, dann bezeichnet man den Matrixeintrag $a_{i,j}$ an der Stelle (i, j) auch mit $A[i, j]$.

Bemerkung. Die Einträge $a_{i,j}$ einer Matrix bezeichnet man oft, wenn keine Verwechslungen mit dem Produkt ij zu befürchten sind, mit a_{ij}. Das macht man auch dann, wenn i und j einstellige Zahlen sind, etwa in $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, wo die Matrixeinträge natürlich mit den Indexpaaren $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$ und $(2, 2)$ indiziert sind, und nicht mit den Zahlen 11, 12, 21 und 22.

Eine weitere praktische Konvention ist, dass man häufig die Felder mit einer 0 leer lässt. So kann man etwa statt $\begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 0 & 15 \end{pmatrix}$ auch $\begin{pmatrix} 7 & 3 \\ & 15 \end{pmatrix}$ schreiben.

Definition 4.10. Seien V und W Vektorräume über K, und $B = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ eine geordnete Basis von V und $C = (w_1, w_2, \ldots, w_m)$ eine geordnete Basis von W. Sei $\Phi : V \to W$ eine lineare Abbildung, mit

$$\Phi(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i$$

für $1 \leq j \leq n$. Dann heißt

$$M_{B,C}(\Phi) := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

die *Abbildungsmatrix* (oder auch *Darstellungsmatrix*) von Φ bezüglich der Basen B und C.

Die Abbildungsmatrix hängt stark von der Wahl der Basen ab, diesen Zusammenhang werden wir noch genauer untersuchen. Der Beweis der Dimensionsformel zeigt, dass die Abbildungsmatrix bezüglich geeigneter Basen eine besonders einfache Form hat:

Satz 4.11. *Seien V und W Vektorräume über K der endlichen Dimensionen n und m. Sei $\Phi : V \to W$ eine lineare Abbildung, und $r = \dim \operatorname{Bild} \Phi$. Dann gibt es Basen B und C von V und W, so dass*

$$M_{B,C}(\Phi)[i, j] = \begin{cases} 1, & 1 \leq i = j \leq r \\ 0, & \textit{sonst} \end{cases}$$

für alle $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$. *Es gilt also*

$$M_{B,C}(\Phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & & & & \\ \vdots & & \ddots & & & \\ 0 & & & 1 & & \\ 0 & & & & 0 & \\ \vdots & & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

mit den Einträgen 1 *in den ersten* r *Diagonalfeldern links oben beginnend, und sonst überall* 0.

Beweis. Sei $(w_1, ..., w_r)$ eine Basis von $\operatorname{Bild}\Phi$, und $(w_1, ..., w_r, ..., w_m)$ eine Ergänzung zu einer Basis von W. Seien $v_1, ..., v_r \in V$ mit $\Phi(v_i) = w_i$, und sei $(v_{r+1}, ..., v_n)$ eine Basis des Kerns von Φ. Dann ist (siehe Beweis der Dimensionsformel!) $(v_1, ..., v_n)$ eine Basis von V.

Für $1 \leq j \leq r$ gilt $\Phi(v_j) = w_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i$, mit $a_{jj} = 1$ und $a_{ij} = 0$ für $i \neq j$.

Sei $j > r$. Wegen $v_j \in \operatorname{Kern}\Phi$ gilt $\Phi(v_j) = 0$, also $a_{ij} = 0$ für alle i. □

Bemerkung 4.12. Die Menge $K^{m \times n}$ bildet in natürlicher Weise einen $m{\cdot}n$-dimensionalen K-Vektorraum, mit komponentenweiser Addition und Skalarmultiplikation.

Sind V und W Vektorräume über K mit $\dim V = n$ und $\dim W = m$ und mit Basen B und C, dann ist die Menge $\operatorname{Hom}(V, W)$ aller linearen Abbildungen von V nach W ein Vektorraum, und $\operatorname{Hom}(V, W) \to K^{m \times n}$, $\Phi \mapsto M_{B,C}(\Phi)$ ein Isomorphismus.

Wir wollen nun sehen, wie sich Abbildungsmatrizen bei Komposition linearer Abbildungen verhalten.

Seien nun $\beta : U \to V$, $\alpha : V \to W$ Homomorphismen zwischen den K-Vektorräumen U, V und W mit $\dim U = n$, $\dim V = m$, $\dim W = \ell$. Bezüglich gewählter Basen $(u_1, ..., u_n)$ von U, $(v_1, ..., v_m)$ von V und $(w_1, ..., w_\ell)$ von W seien $A = M(\alpha)$ und $B = M(\beta)$ die Abbildungsmatrizen von α und β. Wie drückt sich $M(\alpha \circ \beta)$ durch A und B aus?

Es gilt für alle $1 \leq j \leq n$:

$$\beta(u_j) = \sum_{k=1}^m b_{kj} v_k \text{ mit } b_{kj} = B[k, j],$$

und für alle $1 \leq k \leq m$:

$$\alpha(v_k) = \sum_{i=1}^\ell a_{ik} w_i \text{ mit } a_{ik} = A[i, k].$$

Hieraus folgt für alle $1 \leq j \leq n$:

$$\begin{aligned}
(\alpha \circ \beta)(u_j) &= \alpha(\beta(u_j)) \\
&= \alpha(\sum_{k=1}^{m} b_{kj} v_k) \\
&= \sum_{k=1}^{m} b_{kj} \alpha(v_k) \\
&= \sum_{k=1}^{m} (b_{kj} \sum_{i=1}^{l} a_{ik} w_i) \\
&= \sum_{i=1}^{l} (\sum_{k=1}^{m} a_{ik} \cdot b_{kj}) w_i
\end{aligned}$$

Nach Definition der Abbildungsmatrix ist dann

$$M(\alpha \circ \beta)[i,j] = \sum_{k=1}^{m} a_{ik} \cdot b_{kj}$$

gerade der Eintrag der Matrix $M(\alpha \circ \beta)$ an der Stelle (i,j).

Das führt uns zu folgender

Definition 4.13. Gegeben seien Matrizen $A \in K^{\ell \times m}$ und $B \in K^{m \times n}$. Dann definieren wir ein Produkt $C = A \cdot B \in K^{\ell \times n}$ durch $C[i,j] := \sum_{k=1}^{m} a_{ik} \cdot b_{kj}$

Bemerkung. In der angegebenen Form mit den vielen Indizes kann man sich kaum merken, wie das Produkt zweier Matrizen definiert ist. Sieht man sich die Definition genauer an, dann stellt man erstens fest, dass wir das Produkt AB nur definiert haben, wenn A so viele Spalten hat wie B Zeilen hat. Oder anders ausgedrückt, die Länge m jeder Zeile in A ist gleich der Länge m jeder Spalte in B. Das Produkt AB hat genauso viele Zeilen wie A, und genauso viele Spalten wie B, und der Eintrag $(AB)[i,j]$ in der i-ten Zeile und j-ten Spalte in AB ist $\sum_{k=1}^{m} a_k b_k$, wo $a_1, a_2, \ldots, a_m$ und $b_1, b_2, \ldots, b_m$ die Elemente der i-te Zeile von $A = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix}$ bzw. die Elemente der j-ten Spalte von $B = \begin{pmatrix} \cdots & b_1 & \cdots \\ \cdots & b_2 & \cdots \\ \ddots & \vdots & \ddots \\ \cdots & b_m & \cdots \end{pmatrix}$ sind.

Die Rechnungen, die zur Definition der Matrixmultiplikation geführt haben, liefern den folgenden

Satz 4.14. *Seien $\beta : U \to V$ und $\alpha : V \to W$ Homomorphismen zwischen den endlichdimensionalen Vektorräumen U, V und W. Seien B_U, B_V und B_W Basen von U, V und W. Dann gilt*

$$M_{B_U,B_W}(\alpha \circ \beta) = M_{B_V,B_W}(\alpha) M_{B_U,B_V}(\beta).$$

Beispiele. (a) Für 2×2-Matrizen hat man

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$$

(b) Es gilt

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix},$$

aber

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \end{pmatrix}$$

Für $n \in \mathbb{N}$ enthält $K^{n \times n}$ eine wichtige Matrix, die *Einheitsmatrix* $E_n := \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$.

Wir erinnern daran, dass $K^{m \times n}$ ein mn-dimensionaler Vektorraum ist, bezüglich komponenentenweiser Addition und skalarer Multiplikation.

Das Matrixprodukt erfüllt mehrere wichtige Eigenschaften, einige zählen wir jetzt auf, weitere kommen später:

Satz 4.15. *Seien $A, A' \in K^{\ell \times m}$, $B, B' \in K^{m \times n}$, $C \in K^{n \times k}$ und $\lambda \in K$. Dann gilt*

(a) $A(B + B') = AB + AB'$, $(A + A')B = AB + A'B$ *(Distributivität).*

(b) $A(\lambda B) = (\lambda A)B = \lambda(AB)$ *(Homogenität).*

(c) $(AB)C = A(BC)$ *(Assoziativität).*

(d) $E_l A = AE_m = A$ *(Neutralität der Einheitsmatrix).*

Beweis. Die Eigenschaften (a), (b) und (d) folgen durch ganz einfaches Nachrechnen. Auch (c) ergibt sich durch direktes Nachrechnen – die einzige Schwierigkeit dabei ist, in der Indexnotation nicht verloren zu gehen. Aus den Formaten der Matrizen A, B und C

geht hervor, dass $(AB)C$ und $A(BC)$ in $K^{\ell\times k}$ liegen. Für $1 \le i \le \ell$ und $1 \le j \le k$ gilt

$$\begin{aligned}
((AB)C)[i,j] &= \sum_{r=1}^{n} (AB)[i,r]C[r,j] \\
&= \sum_{r=1}^{n}\sum_{s=1}^{m} (A[i,s]B[s,r])C[r,j] \\
&= \sum_{s=1}^{m}\sum_{r=1}^{n} A[i,s](B[s,r]C[r,j]) \\
&= \sum_{s=1}^{m} A[i,s](BC)[s,j]) \\
&= (A(BC))[i,j].
\end{aligned}$$

Wir sehen also, dass die Assoziativität des Matrixprodukt eine direkte Folge der Assoziativität von K ist. □

Bemerkung 4.16. Angesichts der etwas komplizierten Definition der Matrixmultiplikation mag es überraschend erscheinen, dass dieses Produkt assoziativ ist. Tatsächlich ist das jedoch auch eine Folge dessen, wie wir Abbildungsmatrizen linearen Abbildungen zuordnen, und Satz 4.14: Seien $A \in K^{\ell\times m}$, $B \in K^{m\times n}$ und $C \in K^{n\times k}$. Weiter seien U, V, W und X Vektorräume der Dimensionen k, n, m und ℓ, mit fest gewählten Basen. Weiter seien $\alpha : W \to X$, $\beta : V \to W$, und $\gamma : U \to V$ lineare Abbildungen mit Abbildungsmatrizen A, B und C bezüglich der gewählten Basen.

$$U \xrightarrow{\gamma} V \xrightarrow{\beta} W \xrightarrow{\alpha} X$$

Aus $\alpha \circ (\beta \circ \gamma) = (\alpha \circ \beta) \circ \gamma$ und Satz 4.14 ergibt sich

$$\begin{aligned}
A(BC) &= M(\alpha)(M(\beta)M(\gamma)) \\
&= M(\alpha)M(\beta \circ \gamma) \\
&= M(\alpha \circ \beta \circ \gamma) \\
&= M(\alpha \circ \beta)M(\gamma) \\
&= (M(\alpha)M(\beta))M(\gamma) \\
&= (AB)C.
\end{aligned}$$

Bemerkung 4.17. Wir sehen, dass $K^{n\times n}$ ein Ring ist, mit E_n als neutralem Element der Multiplikation. Dieser Ring hat für uns zwei ungewohnte Eigenschaften:

(a) Für $n \ge 2$ ist er nicht mehr kommutativ. Ein Beispiel für $n = 2$ ist

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) Wir man in (a) sieht, hat der Ring Nullteiler. Es kann also $AB = 0$ gelten, obwohl $A \neq 0$ und $B \neq 0$.

Bemerkung 4.18. Alle Aussagen im Satz gelten auch dann noch, wenn man K durch einen kommutativen Ring ersetzt. Für alle Aussagen außer (b) muss der Ring nicht einmal kommutativ sein.

Bisher bezeichneten wir mit K^n den n-dimensionalen Vektorraum der n-Tupel mit Einträgen aus K. Aus Gründen, die bald klar werden, schreiben wir zukünftig die Elemente aus K^n als Spaltenvektoren. Oder anders ausgedrückt, wir setzen $K^n := K^{n\times 1}$.

Definition 4.19. Sei V ein Vektorraum über K mit einer endlichen Basis $v_1, v_2, \ldots, v_n$. Für jedes Element $v \in V$ existieren eindeutige $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in K$ mit $v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i$. Man nennt die $\lambda_1, ..., \lambda_n$ die *Koordinaten* von V, und

$$\varphi : V \to K^n, v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \mapsto \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

die *Koordinatenabbildung*. Der Spaltenvektor $\varphi(v)$ heißt auch der *Koordinatenvektor* von v.

Natürlich hängt die Koordinatenabbildung von der Basis von V ab.

Satz 4.20. *Die Koordinatenabbildung $\varphi : V \to K^n$ ist ein Isomorphismus.*

Beweis. Da $v_1, v_2, \ldots, v_n$ eine Basis von V ist, gibt es genau eine lineare Abbildung $\Psi : V \to K^n$ mit $\psi(v_i) = e_i$, wobei $e_i \in K^n$ den Vektor mit einer 1 in der i-ten Stelle, und sonst 0, bezeichnet. Aus der Linearität von Ψ folgt dann

$$\Psi(\sum \lambda_i v_i) = \sum \lambda_i \Psi(v_i) = \sum \lambda_i e_i = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix},$$

also $\Psi = \varphi$. Die Injektivität und Surjektivität von φ sind klar. □

Bemerkung 4.21.

Sind V und W zwei K-Vektorräume derselben endlichen Dimension $n \in \mathbb{N}$, dann sind sie isomorph. Seien nämlich $\varphi_1 : V \to K^n$ und $\varphi_2 : W \to K^n$ Koordinatenabbildungen, dann ist $\varphi_2^{-1} \circ \varphi_1 : V \to W$ ein Isomorphismus.

Wir wollen nun sehen, wie sich lineare Abbildungen zwischen Standardvektorräumen K^n und K^m mittels Matrixprodukten beschreiben lassen, und wie sich das mit Hilfe der Koordinatenabbildung verwenden lässt, die Abbildungsmatrix bei beliebigen Vektorräumen alternativ zu beschreiben.

Satz 4.22. *Sei $\Phi : K^n \to K^m$ eine lineare Abbildung. Sei e_j der j-te Standardbasisvektor von K^n. Sei $A \in K^{m\times n}$ die Matrix, deren j-te Spalte $\Phi(e_j)$ ist. Dann gilt:*

(a) $\Phi(x) = Ax$ *für alle* $x \in K^n$.

(b) A *ist die Abbildungsmatrix von* Φ *bezüglich der Standardbasen von* K^n *und* K^m.

Beweis. Schreibe

$$\Phi(e_j) = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}, \text{ also } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Sei nun $x = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in K^n$ beliebig. Aus $x = \sum_{j=1}^n \lambda_j e_j$ folgt

$$\begin{aligned} \Phi(x) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \Phi(e_j) &= \lambda_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + \lambda_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11}\lambda_1 + a_{12}\lambda_2 + \dots + a_{1n}\lambda_n \\ a_{21}\lambda_1 + a_{22}\lambda_2 + \dots + a_{2n}\lambda_n \\ \vdots \\ a_{m1}\lambda_1 + a_{m2}\lambda_2 + \dots + a_{mn}\lambda_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = Ax \end{aligned}$$

Hieraus folgt nun zunächst (a). Sei weiter $f_1, f_2, \dots, f_m$ die Standardbasis von K^m. In der Notation von oben gilt dann

$$\Phi(e_j) = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i,$$

und daher $M(\Phi)[i,j] = a_{ij}$. Es gilt also auch (b). □

Satz 4.23. *Seien* V *und* W *Vektorräume endlicher Dimensionen* n *und* m *mit fest gewählten Basen. Seien* $\varphi_1 : V \to K^n$ *und* $\varphi_2 : W \to K^m$ *die Koordinatenabbildungen (bezüglich der gewählten Basen), und* $\Phi : V \to W$ *eine lineare Abbildung, mit Abbildungsmatrix* $M(\Phi) = A$. *Dann entsteht der Koordinatenvektor von* $\Phi(v)$ *durch Linksmultiplikation mit* A *aus dem Koordinatenvektor von* v, *also*

$$\varphi_2(\Phi(v)) = A\varphi_1(v)$$

für alle $v \in V$. Insbesondere haben $\Phi : V \to W$ und $\varphi_2 \circ \Phi \circ \varphi_1^{-1} : K^n \to K^m$ die gleiche Abbildungsmatrix.

$$\begin{tikzcd} V \arrow[r, "\Phi"] \arrow[d, "\varphi_1"] & W \arrow[d, "\varphi_2"] \\ K^n \arrow[r, "x \mapsto Ax"'] & K^m \end{tikzcd}$$

Beweis. Seien wieder $e_1, \ldots, e_n$ und $f_1, \ldots, f_m$ die Standardbasen von K^n und K^m, und $v_1, \ldots, v_n$ bzw. $w_1, \ldots, w_m$ Basen von V bzw. W.

Dann gilt, mit $a_{ij} = A[i, j]$,

$$\varphi_2(\Phi(v_j)) = \varphi_2(\sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} f_i = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} = Ae_j = A\varphi_1(v_j),$$

für alle $1 \leq j \leq n$, also $(\varphi_2 \circ \Phi)(v) = A\varphi_1(v)$ sogar für alle $v \in V$ (wegen Linearität und der Tatsache, dass v eine Linearkombination der v_j ist).

Die zweite Aussage folgt aus der ersten, indem man v durch $\varphi_1^{-1}(x)$ für $x \in K^n$ ersetzt, zusammen mit dem vorigen Satz. □

Bemerkung. Das obige Diagramm ist ein sogenanntes *kommutierendes Diagramm*. Das heißt, dass es egal ist, auf welchem Weg entlang der Pfeile man von einem Vektorraum zu einem anderen gelangt. Damit ist das Folgende gemeint: Sei $v \in V$. Geht man zunächst nach unten, und dann nach rechts, so erhält man nacheinander

$$\begin{tikzcd} v \arrow[d, "\varphi_1"] & \\ \varphi_1(v) \arrow[r, "x \mapsto Ax"'] & A\varphi_1(v) \end{tikzcd}$$

Geht man jedoch erst nach rechts, und dann nach unten, so hat man

$$\begin{tikzcd} v \arrow[r, "\Phi"] & \Phi(v) \arrow[d, "\varphi_2"] \\ & \varphi_2(\Phi(v)) \end{tikzcd}$$

Dass nun $\varphi_2(\Phi(v)) = A\varphi_1(v)$ gilt bedeutet gerade, dass es egal war, welchen Weg man gegangen ist.

Wir kommen nun zur wichtigen Frage, wie sich Abbildungsmatrizen unter Basiswechsel verändern:

Satz 4.24. *Sei $\Phi : V \to W$ eine lineare Abbildung zwischen den Vektorräumen V und W der Dimensionen n und m. Seien B und B' Basen von V, und C und C' Basen von W. Seien $A = M_{B,C}(\Phi)$ und $A' = M_{B',C'}(\Phi)$ die Abbildungsmatrizen von Φ bezüglich der Basenpaare B, C bzw. B', C'. Dann gilt $A' = M_{C,C'}(id_W) \cdot A \cdot M_{B',B}(id_V)$.*

Beweis. Wir betrachten eine geeignete Verkettung linearer Abbildungen zwischen Vektorräumen. Über den Pfeilen steht die Abbildung, und unter den Pfeilen die zugehörige Abbildungsmatrix. Um deutlich zu machen, welche Basis wir bei einem Vektorraum jeweils verwenden, schreiben wir sie darunter.

$$\begin{tikzcd}
V \arrow[r, "id_V", "M_{B',B}(id_V)"'] \arrow[rrr, bend left, "\Phi", "A'=M_{B',C'}(\Phi)"'] \arrow[d, dotted, no head] & V \arrow[r, "\Phi", "A=M_{B,C}(\Phi)"'] \arrow[d, dotted, no head] & W \arrow[r, "id_W", "M_{C,C'}(id_W)"'] \arrow[d, dotted, no head] & W \arrow[d, dotted, no head] \\
B' & B & C & C'
\end{tikzcd}$$

Wir verwenden Satz 4.14 über Abbildungsmatrizen von Kompositionen linearer Abbildungen, und erhalten

$$\begin{aligned}
A' &= M_{B',C'}(\Phi) \\
&= M_{B',C'}((id_W \circ \Phi) \circ id_V) \\
&= M_{B,C'}(id_W \circ \Phi) M_{B',B}(id_V) \\
&= M_{C,C'}(id_W) M_{B,C}(\Phi) M_{B',B}(id_V) \\
&= M_{C,C'}(id_W) A M_{B',B}(id_V),
\end{aligned}$$

was zu zeigen war. □

Bemerkung 4.25. Die Matrizen der Art $M_{B',B}(id) \in K^{n \times n}$ heißen auch *Basiswechselmatrizen*. Sie sind natürlich multiplikativ invertierbar, da

$$M_{B',B}(id) M_{B,B'}(id) = M_{B,B}(id) = E_n = M_{B',B'}(id) = M_{B,B'}(id) M_{B',B}(id).$$

Definition 4.26. Eine Matrix $A \in K^{n \times n}$ heißt *invertierbar*, oder auch *regulär*, wenn es eine Matrix $B \in K^{n \times n}$ gibt mit $AB = E_n$ oder $BA = E_n$.

Wir werden gleich sehen, dass $AB = E_n$ äquivalent zu $BA = E_n$ ist.

Lemma 4.27. *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum, und α, β Endomorphismen von V, so dass $\alpha \circ \beta = id_V$. Dann sind α und β Automorphismen von V, und es gilt $\beta \circ \alpha = id_V$.*

Beweis. Wegen $V = id_V(V) = \alpha(\beta(V)) \subseteq \alpha(V)$, also $V = \alpha(V)$, ist α surjektiv. Aus der Dimensionsformel $\dim V = \dim \alpha(V) + \dim \operatorname{Kern} \alpha$ folgt $\dim \operatorname{Kern} \alpha = 0$, also $\operatorname{Kern} \alpha = \{0\}$. Daher ist α auch injektiv, also bijektiv. Es folgt $\alpha^{-1} = \beta$, also $\alpha \circ \beta = \beta \circ \alpha = 0$. □

Bemerkung. Die Aussage gilt im Allgemeinen nicht mehr, wenn V unendlichdimensional ist.

Hier und später benutzen wir häufig die folgende einfache Aussage:

Lemma 4.28. *Sei $A \in K^{m\times n}$, und $Ax = 0$ für alle $x \in K^n$. Dann gilt $A = 0$.*

Beweis. Sei $a_{ij} = A[i,j]$ für $1 \le i \le m$, $1 \le j \le n$. Sei e_j der j-te Standardbasisvektor von K^n. Dann gilt $0 = Ae_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$, also $a_{ij} = 0$ für alle i, j. □

Lemma 4.29. *Seien $A, B \in K^{n\times n}$ Matrizen mit $AB = E_n$. Dann gilt $BA = E_n$.*

Beweis. Sei $AB = E_n$. Seien α und β die Endomorphismen $x \mapsto Ax$ und $x \mapsto Bx$ des Vektorraums K^n. Es gilt $\alpha \circ \beta = id$, und nach dem vorigen Lemma $\beta \circ \alpha = id$, also $BAx = x$ für alle $x \in K^n$, und daher $BA = E_n$. □

Bemerkung 4.30. Die Menge der invertierbaren Matrizen in $K^{n\times n}$ bildet eine Gruppe mit neutralem Element E_n. Ist nämlich $AA' = BB' = E$, dann ist wegen $(AB)(B'A') = A(BB')A' = AE_nA' = AA' = E_n$ auch AB invertierbar. Man bezeichnet die Inverse von A mit A^{-1}. Die Gruppe der invertierbaren Matrizen aus $K^{n\times n}$ wird mit $\mathrm{GL}_n(K)$ bezeichnet. (GL steht für *general linear (group)*.)

Eine wichtige spezielle Situation des vorigen Satzes, die wir noch eingehend untersuchen werden, ist der Fall $V = W$ und $B = C$, $B' = C'$. Setze $T = M_{B,B'}(id_V)$. Dann gilt $M_{B',B} = M_{B,B'}^{-1} = T^{-1}$, also $A' = TAT^{-1}$, was gleichbedeutend mit $A = T^{-1}A'T$ ist. In vielen Situationen ist es wichtig, Potenzen A^m, $m \in \mathbb{N}$ von A praktisch oder theoretisch zu berechnen. Induktiv sieht man sofort, dass $A^m = T^{-1}A'^mT$. Man versucht dann, eine Matrix T zu finden, so dass A' eine besonders einfache Form hat, für die man die Potenzen A'^m schnell berechnet.

5 Lineare Gleichungssysteme

5.1 Definitionen und einfache Eigenschaften

Seien $X_1, X_2, \ldots, X_n$ n Variablen über einem Körper K. Ein *lineares Gleichungssystem* über K ist eine Menge von m linearen Gleichungen

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}X_1 & + & a_{12}X_2 & + & \ldots & + & a_{1n}X_n & = & b_1 \\ a_{21}X_1 & + & a_{22}X_2 & + & \ldots & + & a_{2n}X_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}X_1 & + & a_{m2}X_2 & + & \ldots & + & a_{mn}X_n & = & b_m \end{array}$$

mit $a_{ij}, b_i \in K$. Man nennt das Gleichungssytem *homogen*, wenn all $b_i = 0$. Wird nicht $b_i = 0$ für alle i vorausgesetzt, dann heißt das System *inhomogen*.

Das lässt sich kompakt in Matrixform schreiben. Sei

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Die Lösungen des Systems bestehen also aus allen

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n \text{ mit } Ax = b \text{ für } b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Wir können das in der Sprache der linearen Abbildungen formulieren: Sei $\Phi : K^n \to K^m$ die lineare Abbildung mit $\Phi(x) = Ax$. Dann ist $x \in K^n$ genau dann eine Lösung des Systems, wenn $\Phi(x) = b$. Insbesondere ist das System genau dann lösbar, wenn $b \in \operatorname{Bild} \Phi$.

Eine erste wichtige und einfache Aussage ist

Satz 5.1. *Sei $Ax = b$ ein System linearer Gleichungen. Dann gilt eine der beiden Aussagen:*

(a) $Ax = b$ hat keine Lösung x.

(b) $Ax = b$ hat eine Lösung x_0, und jede Lösung von $Ax = b$ hat die Form $x_0 + y$, wobei y eine Lösung von $Ay = 0$ ist..

Beweis. Sei $Ax_0 = b$, und $Ax = b$ eine weitere Lösung. Setze $y = x - x_0$. Dann gilt $x = x_0 + y$ und $Ay = A(x - x_0) = Ax - Ax_0 = b = b = 0$.

Ist umgekehrt $Ay = 0$, dann gilt für $x = x_0 + y$: $Ax = A(x_0 + y) = Ax_0 + Ay = b + 0 = b$. □

Wie lost man nun lineare Gleichungssysteme? Wir beginnen mit einem Beispiel:

$$\begin{array}{rcrcrl} x & + & 3y & = & 7 & (1) \\ 2x & - & 4y & = & 5 & (2) \end{array}$$

Ersetzt man (2) durch $(2') = (2) - 2(1)$, so erhält man

$$\begin{array}{rcrcrl} x & + & 3y & = & 7 & (1) \\ & - & 10y & = & -9 & (2') \end{array}$$

Umgekehrt gewinnt man aus (1) und (2′) auch (2) durch $(2) = (2') + 2(1)$. Die beiden Systeme haben also die gleichen Lösungen.

Das zweite System ist sofort gelöst: Aus (2′) ergibt sich $y = \frac{9}{10}$, und das in (1) eingesetzt und nach x aufgelöst liefert $x = \frac{43}{10}$.

Dieses Beispiel lässt sich auch in Matrixform beschreiben. Die ursprüngliche Gleichung ist

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Multiplikation von links mit der Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ liefert

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -9 \end{pmatrix}.$$

Diese Idee lässt sich zu einer allgemeinen Methode verallgemeinern.

Definition 5.2 (Elementare Zeilenoperationen)**.** Die folgenden Veränderungen einer Matrix $A \in K^{m \times n}$ nennt man *elementare Zeilenoperationen*:

(a) Multiplikation einer Zeile mit einem Skalar $0 \neq \lambda \in K$.

(b) Ersetzen einer Zeile b durch $b + \lambda a$ für eine *andere* Zeile a und $\lambda \in K$.

(c) Vertauschen zweier Zeilen.

Das folgende Lemma zeigt, dass man die Operation (c) auch durch eine geeignete Folge von Operationen der Art (a) und (b) erreichen kann.

Lemma 5.3. *Das Vertauschen zweier Zeilen in einer Matrix lässt sich durch die Zeilenoperationen (a) und (b) erreichen.*

Die folgende Sequenz von Operationen zeigt, wie man zwei Zeilen a und b vertauscht:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ a \\ \vdots \\ b \\ \vdots \end{pmatrix} \xrightarrow{(b)} \begin{pmatrix} \vdots \\ a \\ \vdots \\ a+b \\ \vdots \end{pmatrix} \xrightarrow{(b)} \begin{pmatrix} \vdots \\ a-(a+b) \\ \vdots \\ a+b \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \\ -b \\ \vdots \\ a+b \\ \vdots \end{pmatrix} \xrightarrow{(b)} \begin{pmatrix} \vdots \\ -b \\ \vdots \\ a \\ \vdots \end{pmatrix} \xrightarrow{(a)} \begin{pmatrix} \vdots \\ b \\ \vdots \\ a \\ \vdots \end{pmatrix}$$

5.2 Die Zeilenstufenform

Wir sehen in diesem Abschnitt, dass man durch elementare Zeilenoperationen jede Matrix auf eine Form transformieren kann, aus der sich die Lösungen eines linearen Gleichungssystems leicht gewinnen lassen.

Definition 5.4 (Zeilenstufenform)**.** Man sagt, dass eine Matrix $A \in K^{m \times n}$ in *Zeilenstufenform* ist, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

(a) Sei $0 \leq r \leq m$ die Anzahl der Zeilen, die nicht nur die 0 enthalten. Diese r Zeilen bilden die ersten r Zeilen von A, die restlichen $m - r$ Zeilen enthalten also nur die 0.

(b) Für $1 \leq i \leq r$ sei k_i die kleinste natürliche Zahl k mit $A[i,k] \neq 0$. Dann gilt $k_1 < k_2 < \cdots < k_r$. (Für $r = 0$ ist die Bedingung leer, also automatisch erfüllt.)

Beispiele. Die Matrizen

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} -2 & 4 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

sind in Zeilenstufenform, die beiden Matrizen

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 7 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} -2 & 4 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

jedoch nicht.

Satz 5.5. *Jede Matrix lässt sich durch eine Folge elementarer Zeilenoperationen auf Zeilenstufenform transformieren.*

Der folgende Beweis liefert zugleich eine Methode, den *Gaußschen Algorithmus*. Man nennt das Verfahren auch das *Gaußsche Eliminationsverfahren*, da es, in der Sprache der linearen Gleichungssysteme, Variablen geeignet eliminiert.

Beweis. Sei A die Matrix. Setze $a_{ij} := A[i,j]$. Wir unterscheiden zwei Fälle:

(a) In der ersten Spalte kommt ein Element $\neq 0$ vor. Eventuell durch Vertauschen von Zeilen können wir $a_{11} \neq 0$ annehmen. Sei a die erste Zeile von A. Für alle $k \geq 2$ ersetzten wir die k-te Zeile b von A durch $b - \frac{a_{k1}}{a_{11}} a$. Die resultierende Matrix hat dann die Form

$$\left(\begin{array}{c|ccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{array}\right).$$

Hierbei ist A' die Matrix, die aus A durch Streichen der ersten Spalte und Zeile hervorgeht.

(b) In der ersten Spalte von A kommt nur die 0 vor, also

$$A = \left(\begin{array}{c|c} 0 & \\ \vdots & A' \\ 0 & \end{array}\right).$$

Man wendet nun die Schritte aus (a) oder (b) auf A' an, dann auf A'', usw. □

Bemerkung 5.6. Am Beweis erkennt man, dass es ausreicht, nur Zeilenoperationen vom Typ (b), also Addieren eines Vielfachen einer Zeile zu einer anderen Zeile, auszuführen.

Definition 5.7 (Elementarmatrizen)**.** Sei $m \in \mathbb{N}$ und $1 \leq i, j \leq m$ und $\lambda \in K$. Falls $i = j$, dann sei weiter $\lambda \neq 0$. Man bezeichne mit $E_{ij}(\lambda) \in K^{m \times m}$ die Matrix, die aus der Einheitsmatrix E_m dadurch hervorgeht, dass man in die Position (i, j) den Eintrag λ setzt. Man nennt $E_{ij}(\lambda)$ eine *Elementarmatrix*.

Lemma 5.8. *Jede elementare Zeilenoperation vom Typ (a) oder (b) ist eine Multiplikation von links mit einer geeigneten Elementarmatrix.*

Beweis. (a) A' entstehe aus A durch Multiplikation der i-ten Zeile mit λ. Dann gilt $A' = E_{ii}(\lambda)A$.

(b) A' entstehe aus A durch Addition des λ-fachen der j-ten Zeile zur i-ten Zeile, mit $i \neq j$. Dann gilt $A' = E_{ij}(\lambda)A$.

□

Satz 5.9. *Elementarmatrizen sind invertierbar.*

Beweis. Sei $E_{ij}(\lambda) \in K^{m \times m}$ eine Elementarmatrix. Wir unterscheiden zwei Fälle:

(a) Sei $i = j$. Dann gilt $\lambda \neq 0$, und $E_{ii}(\lambda)E_{ii}(\frac{1}{\lambda}) = E_m$.

(b) Sei $i \neq j$. Sei $A \in K^m = K^{m \times 1}$ beliebig. Dann entsteht $E_{ij}(\lambda)E_{ij}(-\lambda)A$ aus A, indem man zunächst das $(-\lambda)$-fache der j-ten Zeile von A zur i-ten Zeile addiert, und anschließend das λ-fache der j-ten Zeile zur i-ten Zeile addiert, was natürlich wieder die ursprüngliche Matrix A liefert. Es gilt also $E_{ij}(\lambda)E_{ij}(-\lambda)A = A$ für alle $A \in K^m$, und daher $E_{ij}(\lambda)E_{ij}(-\lambda) = E_m$.

□

Satz 5.10. *Sei A' eine Zeilenstufenform der Matrix $A \in K^{m \times n}$, die durch eine Folge elementarer Zeilentransformationen entstanden ist. Dann gilt $A' = SA$ mit $S \in \mathrm{GL}_m(K)$.*

Beweis. Nach dem vorigen Satz gilt $A' = S_t S_{t-1} \ldots S_2 S_1 A$ mit Elementarmatrizen S_i. Die Behauptung folgt, da Elementarmatrizen invertierbar sind, und Produkte invertierbarer Matrizen invertierbar sind. □

Zum Lösen linearer Gleichungssysteme setzt man das Verfahren zur Gewinnung der Zeilenstufenform fort, um die Zeilenstufenform noch etwas zu verschönern.

Definition 5.11 (*Strikte Zeilenstufenform*)**.** Sei $A \in K^{m \times n}$ eine Matrix in Zeilenstufenform. Sei r die Anzahl der Zeilen, die ein Element $\neq 0$ enthalten. Für $1 \leq i \leq r$ sei k_i minimal mit $A[i, k_i] \neq 0$. Dann ist A in strikter Zeilenstufenform, wenn der erste Eintrag $\neq 0$ der ersten r Zeilen jeweils gleich 1 ist, und oberhalb dieser 1 nur die 0 steht.

Also $A[i, k_i] = 1$ und $A[i', k_i] = 0$ für alle $1 \leq i' < i \leq r$.

Satz 5.12 (Gauß-Jordan-Algorithmus)**.** *Jede Matrix $A \in K^{m \times n}$ lässt sich durch eine Folge elementarer Zeilentransformationen in eine strikte Zeilenstufenform A' transformieren.*

Beweis. Sei A bereits in Zeilenstufenform gebracht. Mittels Multiplikation mit geeigneten Skalaren $\neq 0$ können wir auch annehmen, dass $A[i, k_i] = 1$. Beginnend mit $i = 2$ erreicht man nun durch Addition geeigneter Vielfachen der i-ten Zeile zur i''-ten Zeile für alle $1 \leq i' < i$, dass die Einträge oberhalb der 1 in Position (i, k) verschwinden. $\square$

Beispiel 5.13. Wir zeigen das Verfahren anhand eines Beispiels:

$$\begin{pmatrix} -2 & 4 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & \frac{28}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5.3 Die Transponierte einer Matrix

Ist $A \in K^{m \times n}$, dann gibt es zwei natürliche Vektorräume, die mit der Matrix A zusammenhängen, nämlich den Unterraum von $K^{1 \times n}$, der von den Zeilen von A erzeugt wird, und den Unterraum von $K^m = K^{m \times 1}$, der von den Spalten von A erzeugt wird. Wir wollen beweisen, dass diese beiden Unterräume die gleiche Dimension haben. Diese gemeinsame Dimension nennt man dann den *Rang* der Matrix A. Vorher benötigen wir einige Vorbereitungen:

Definition 5.14. Sei $A \in K^{m \times n}$. Die zu A *transponierte* Matrix $A^t \in K^{n \times m}$ ist definiert durch $A^t[j, i] = A[i, j]$ für alle $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$. Man sieht, dass A^t durch Spiegelung an der in der Ecke links oben beginnenden Diagonale aus A hervorgeht.

Lemma 5.15. *(a) Für $A \in K^{m \times n}$ und $B \in K^{n \times p}$ gilt $(AB)^t = B^t A^t$.*

(b) Für $A \in K^{m \times n}$ gilt $(A^t)^t = A$.

(c) $A \in K^{n \times n}$ ist invertierbar genau dann, wenn A^t invertierbar ist. In diesem Fall gilt $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

Beweis. Wegen $AB \in K^{m \times p}$ ist $(AB)^t \in K^{p \times m}$. Für $1 \leq j \leq p$ und $1 \leq i \leq m$ gilt

$$(AB)^t[j, i] = (AB)[i, j] = \sum_{k=1}^{n} A[i, k]B[k, j] = \sum_{k=1}^{n} B^t[j, k]A^t[k, i] = (B^t A^t)[j, i].$$

Hieraus folgt (a).

Die Aussage (b) ist klar.

Zu (c). Sei A invertierbar, also $AB = E_n$ für ein $B \in K^{n \times n}$. Aus (b) folgt $B^t A^t = E_n^t = E_n$, und daher ist A^t invertierbar, mit inverser Matrix $B^t = (A^{-1})^t$.

Ist umgekehrt A^t invertierbar, dann ist nach dem eben Gezeigten $(A^t)^t$ invertierbar, also $A = (A^t)^t$ invertierbar. $\square$

5.4 Der Rang einer Matrix

Definition 5.16. Sei $A \in K^{m\times n}$.

(a) Mit $\operatorname{Bild} A$ bezeichnen wir $\{Ax \mid x \in K^n\}$, also den von den Spalten von A erzeugten Unterraum von K^m. Mit $\operatorname{Kern} A$ bezeichnen wir den Unterraum $\{x \in K^n \mid Ax = 0\}$ von K^n.

(b) Der *Spaltenrang* von A ist die Dimension des von den Spalten von A erzeugten Unterraums von K^m.

(c) Der *Zeilenrang* von A ist die Dimension des von den Zeilen von A erzeugten Unterraums von $K^{1\times n}$.

Lemma 5.17. *Seien $A \in K^{m\times n}$, $S \in \mathrm{GL}_m(K)$ und $T \in \mathrm{GL}_n(K)$. Dann gilt:*

(a) A und SAT haben den gleichen Spaltenrang.

(b) A und SAT haben den gleichen Zeilenenrang.

Beweis. Betrachte die linearen Abbildungen $\alpha : K^n \to K^m$, $x \mapsto Ax$, $\sigma : K^m \to K^m$, $x \mapsto Sx$, $\tau : K^n \to K^n$, $x \mapsto Tx$.

Beachte, dass σ und τ Automorphismen sind. Ferner ist $\dim \operatorname{Bild} \alpha$ bzw. $\dim \operatorname{Bild}(\sigma \circ \alpha \circ \tau)$ der Spaltenrang von A bzw. SAT. Aber $\operatorname{Bild}(\sigma\circ\alpha\circ\tau) = \sigma(\alpha(\tau(K^n))) = \sigma(\alpha(K^n))$. Da σ injektiv ist, haben nach der Dimensionsformel $\sigma(\alpha(K^n))$ und $\alpha(K^n)$ die gleiche Dimension, und die Behauptung in (a) folgt.

Die Behauptung (b) folgt daraus, dass der Zeilenrang von A definitionsgemäß gleich dem Spaltenrang von A^t ist, zusammen mit (a) und $(SAT)^t = T^tA^tS^t$ und der Tatsache, dass auch S^t und T^t invertierbar sind. □

In Analogie zu den elementaren Zeilenoperationen können wir auch elementare Spaltenoperationen betrachten.

Lemma 5.18. *Geht die Matrix A' durch elementare Spaltentransformationen aus $A \in K^{m\times n}$ hervor, dann gilt $A' = AT$ mit $T \in \mathrm{GL}_n(K)$.*

Beweis. Eine Folge von elementaren Spaltenoperationen, angewandt auf A, ist das Gleiche, wie wenn man erst A transponiert, dann eine Folge der analogen Zeilenoperationen anwendet, und am Ende das Ergebnis nochmal transponiert. Mit einer geeigneten Matrix $S \in \mathrm{GL}_n(K)$ gilt also $A' = (SA^t)^t = (A^t)^tS^t = AT$ mit $T = S^t$. □

Lemma 5.19. *Elementare Zeilen- und Spaltentransformationen ändern weder den Zeilenrang, noch den Spaltenrang einer Matrix.*

Beweis. Die Matrix A' sei durch elementare Zeilen- und Spaltentransformationen aus $A \in K^{m\times n}$ hervorgegangen. Es gilt also $A' = SAT$ mit $S \in \mathrm{GL}_m(K)$ und $T \in \mathrm{GL}_n(K)$. Die Behauptung folgt nun aus Lemma 5.17. □

Satz 5.20. *Jede Matrix $A \in K^{m\times n}$ lässt sich durch eine Folge elementarer Zeilen- und Spaltenoperationen auf die Form*

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

bringen, wobei A' genau r mal den Eintrag 1 hat. Ferner gibt es $S \in \mathrm{GL}_m(K)$ und $T \in \mathrm{GL}_n(K)$ mit $A' = SAT$.

Beweis. Die Matrix A sei bereits durch Zeilenoperationen in strikte Zeilenstufenform gebracht. Sei r die Anzahl der Zeilen, die einen Eintrag $\neq 0$ enthalten. Für alle $1 \leq j \leq r$ gibt es daher einen Spaltenvektor, der in der i-ten Stelle eine 1 enthält, und sonst überall eine 0. Durch Spaltenvertauschungen bringen wir diese Spalten in die ersten r Positionen, so dass die ersten r Spalten die Form von A' haben. Die restlichen Spalten haben höchstens in den ersten r Positionen einen Eintrag $\neq 0$. Durch Subtraktion geeigneter Vielfacher der ersten r Spalten machen wir diese alle zu 0. Wir erhalten also die Form A'.

Der zweite Teil folgt aus der schon mehrfach benutzten Tatsache, dass die Zeilen- bzw. Spaltenoperationen durch Links- bzw. Rechtsmultiplikationen mit invertierbaren Matrizen erreicht werden. □

Bemerkung. Der zweite Teil der Aussage folgt auch aus Satz 4.11. Der hier gegebene Beweis liefert allerdings ein praktisches Verfahren, die Matrix auf die gewünschte Form zu transformieren.

Satz 5.21. *Der Zeilenrang und der Spaltenrang einer Matrix $A \in K^{m\times n}$ stimmen überein. Man nennt diese Größe daher auch den* Rang *einer Matrix, und schreibt* $\operatorname{Rang} A$. *Ist A in Zeilenstufenform, dann ist* $\operatorname{Rang} A$ *gleich der Anzahl der Zeilen, die einen Eintrag $\neq 0$ enthalten.*

Beweis. Sei $A' = SAT$ mit A' in der Form im vorigen Satz, und $S \in \mathrm{GL}_m(K)$, $T \in \mathrm{GL}_n(K)$. Wir sahen schon, dass A und $SAT = A'$ den gleichen Zeilen- bzw. Spaltenrang haben. Offensichtlich hat A' sowohl den Zeilenrang r, als auch den Spaltenrang r. Hieraus folgt der erste Teil der Behauptung.

Der zweite Teil folgt so: Beim Übergang von der Zeilenstufenform zur strikten Zeilenstufenform, und auch bei den Spaltentransformationen im Beweis von Satz 5.20, ändert sich die Anzahl der Zeilen, die einen Eintrag $\neq 0$ haben, nicht mehr. Daher ist diese Anzahl auch der Rang der Matrix. □

5.5 Lösbarkeit und Bestimmung der Lösungen linearer Gleichungssysteme

Wir wenden die gewonnenen Erkenntnisse auf lineare Gleichungssysteme an. Dazu führen wir noch eine Schreibweise ein: Ist $A \in K^{m\times n}$ und $b \in K^m$, dann bezeichnet $(A|b)$ die Matrix aus $K^{m\times(n+1)}$, die durch Anfügen der Spalte b an die Matrix A entsteht. Diese Matrix wird manchmal *erweiterte Koeffizientenmatrix* genannt.

Satz 5.22 (Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems)**.** *Seien $A \in K^{m\times n}$ und $b \in K^m$. Dann ist das lineare Gleichungssytem $Ax = b$ genau dann lösbar, wenn* $\operatorname{Rang} A = \operatorname{Rang}(A|b)$.

Beweis. Der Spaltenrang von A bzw. von $(A|b)$ ist die Dimension des von den Spalten von A bzw. des von den Spalten von A zusammen mit b erzeugten Unterraums von K^m. Die Dimensionen sind also genau dann gleich, wenn $b \in \operatorname{Bild} A$ gilt, also wenn es ein $x \in K^n$ gibt mit $Ax = b$. □

Bemerkung 5.23 (Praktische Bestimmung der Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems)**.** Die Rangbedingung in obigem Satz lässt sich an der Zeilenstufenform von $(A|b)$ ablesen. Dazu bringt man $(A|b)$ durch elementare Zeilentransformationen auf eine Zeilenstufenform $(A'|b')$. Dann ist auch A' eine Zeilenstufenform von A. Der Rang von A' bzw. von $(A'|b')$ ist daher jeweils die Anzahl der Zeilen, die einen Eintrag $\neq 0$ enthalten. Das System $Ax = b$ ist also genau dann lösbar, wenn b' in den Zeilen, in denen in A' nur die 0 vorkommt, selber den Eintrag 0 hat.

Die gewöhnliche Zeilenstufenform erlaubt es also zu erkennen, ob ein lineares Gleichungssystem eine Lösung hat. Daraus lässt sich aber noch nicht direkt eine Lösung ablesen. Das geht jedoch mittels der strikten Zeilenstufenform:

Bemerkung 5.24 (Berechnung einer Lösung)**.** Sei wieder $Ax = b$ ein lineares Gleichungssystem mit $A \in K^{m\times n}$ und $b \in K^m$. Wir bringen $(A|b)$ durch elementare Zeilentransformationen zunächst auf Zeilenstufenform. Da erkennen wir bereits, ob das System lösbar ist. Wenn ja, dann transformieren wir es durch weitere elementare Zeilentransformationen auf Zeilenstufenform $(A'|b')$. Sei r die Anzahl der Zeilen von A' mit einem Eintrag $\neq 0$, und für $1 \leq i \leq r$ sei k_i wieder die Position in der i-ten Zeile mit der ersten 1. Schreibe $b' = \begin{pmatrix} b'_1 \\ b'_2 \\ \vdots \\ b'_m \end{pmatrix}$. Sei $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ mit $x_{k_i} = b'_i$ für $1 \leq i \leq r$, und $x_j = 0$ für alle anderen j. Dann gilt offenbar $A'x = b'$.

Andererseits gilt $(A'|b') = S(A|b)$ mit $S \in \mathrm{GL}_m(K)$. Wegen $S(A|b) = (SA|Sb)$ gilt $A' = SA$ und $b' = Sb$, also $S(Ax - b) = SAx - Sb = A'x - b' = 0$, und daher $Ax = b$ wegen der Invertierbarkeit von S.

Satz 5.25. *Sei $A \in K^{n\times n}$. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

(i) *A ist invertierbar.*

(ii) $\operatorname{Rang} A = n$.

(iii) $\operatorname{Kern} A = \{0\}$.

(iv) *Jede*[2] *strikte Zeilenstufenform von A ist gleich E_n.*

Beweis. Betrachte die lineare Abbildung $\alpha : K^n \to K^n$, $x \mapsto Ax$. Die Dimensionsformel zeigt $n = \dim \operatorname{Bild} \alpha + \dim \operatorname{Kern} \alpha$. Aber $\operatorname{Bild} \alpha = \operatorname{Bild} A$ und $\operatorname{Kern} \alpha = \operatorname{Kern} A$, also $n = \operatorname{Rang} A + \dim \operatorname{Kern} A$, und wir sehen, dass (ii) und (iii) äquivalent sind.

A ist invertierbar genau dann, wenn α invertierbar ist, und das ist (z.B. wegen der Dimensionsformel) genau dann, wenn α injektiv ist, was wiederum zu $\operatorname{Kern} A = \{0\}$ äquivalent ist.

Sei A' eine strikte Zeilenstufenform von A. Wir wissen, dass A' und A den gleichen Rang haben. Ist $A' = E_n$, dann hat A den Rang n. Aus (iv) folgt also (ii). Gilt hingegen (ii), also auch $\operatorname{Rang} A' = n$, dann enthält jede Zeile von A' einen Eintrag $\neq 0$. Es folgt $A' = E_n$ aus der Struktur der reduzierten Zeilenstufenform. □

Der Gauß-Jordan-Algorithmus ist auch eine effektive Methode, um die Invertierbarkeit einer Matrix zu prüfen und gegebenenfalls die Inverse zu berechnen.

Bemerkung 5.26 (Berechnung der Inversen einer Matrix)**.** Sei $A \in K^{n \times n}$. Wir bringen A durch elementare Zeilentransformationen in strikte Zeilenstufenform. Ist diese gleich E_n, dann ist A invertierbar, und es gilt $E_n = SA$, wobei S ein Produkt von Elementarmatrizen ist. Die Anwendung der gleichen Zeilentransformationen auf E_n liefert die Matrix $SE_n = S$.

Man erhält also die Inverse von A dadurch, dass man A durch elementare Zeilenoperationen in strikte Zeilenstufenform bringt, und parallel die gleichen Operationen auf E_n anwendet.

Bei handschriftlicher Rechnung beginnt man gerne mit der zusammengesetzten Matrix $(A|E_n)$, und bringt (im Falle der Invertierbarkeit von A) diese Matrix durch Zeilentransformationen auf die Form $(E_n|S)$, und weiß dann, dass $S = A^{-1}$.

Wir kehren zurück zu den linearen Gleichungssystemen.

Bemerkung 5.27 (Berechnung aller Lösungen eines linearen Gleichungssytems)**.** Wir hatten gesehen, wie man die Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems $Ax = b$ prüfen kann, und wie man gegebenenfalls eine Lösung x_0 berechnet. Wir wissen auch schon, dass dann alle anderen Lösungen die Form $x_0 + y$ haben, mit $Ay = 0$. Wir brauchen also eine Methode, $\operatorname{Kern} A$ zu berechnen. Ist A' eine strikte Zeilenstufenform von A, dann

[2] Man kann zeigen, dass die strikte Zeilenstufenform einer Matrix eindeutig ist. Da wir die Aussage nicht benötigen, und sie wohl auch sonst nicht wichtig zu sein scheint, verzichten wir auf einen Beweis.

gilt $\operatorname{Kern} A' = \operatorname{Kern} A$. (Z.B. weil $A' = SA$ mit $S \in \mathrm{GL}_n(K)$.) Die Gestalt von A' erlaubt es dann, den Kern zu berechnen. Sei etwa

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \operatorname{Kern} A' \text{ genau dann, wenn } x_3 = x_4 = 0 \text{ und } x_1 = 2x_2 \text{ mit } x_2 \in K \text{ beliebig.}$$

In unübersichtlicheren Situationen, in denen man den Kern von A auch durch Angabe einer Basis beschreiben möchte, bieten sich Spaltenoperationen an: Nach Satz 5.20 können wir A durch elementare Zeilen- und Spaltentransformationen auf die Form

$$SAT = A'' = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

bringen. Sei $r = \operatorname{Rang} A = \operatorname{Rang} A''$. Sei $U = \operatorname{Kern} A''$. Eine Basis von U ist offenbar $e_{r+1}, e_{r+1}, \ldots, e_n$. Beachte, dass $y \in U$ äquivalent ist zu $SATy = 0$, was wiederum zu $ATy = 0$ äquivalent ist. Letzteres ist äquivalent zu $Ty \in \operatorname{Kern} A$. Da T invertierbar ist, ist $Te_{r+1}, Te_{r+1}, \ldots, Te_n$ eine Basis von $\operatorname{Kern} A$.

Rechentechnisch kann man das etwa wie folgt machen: Man bringt zunächst $A \in K^{m \times n}$ auf eine strikte Zeilenstufenform A'. Durch elementare Spaltenoperationen bringen wir die zusammengesetzte Matrix $\left(\frac{A'}{E_n}\right)$ auf die Form $\left(\frac{A''}{T}\right)$ mit A'' von der speziellen Diagonalgestalt wie oben. Dann gilt $A'' = A'T$. Die Vektoren $Te_{r+1}, Te_{r+1}, \ldots, Te_n$ sind gerade die letzten $n - r$ Vektoren von T. Wir sehen also, dass die letzten $n - r$ Vektoren von T eine Basis von $\operatorname{Kern} A$ bilden.

Als Beispiel berechnen wir den Kern der Matrix A' von oben:

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Der Kern von A' wird also von $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ erzeugt, was sich mit unserer obigen Rechnung deckt.

Bemerkung 5.28. Wir beschließen diesen Abschnitt mit drei einfachen Aussagen, die alle direkt aus den bisherigen Überlegungen folgen. Sei $A \in K^{m \times n}$.

(a) Es gilt $\operatorname{Rang} A \leq \min(m, n)$.

(b) Die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems $Ax = 0$, also der Kern von A, ist ein Unterraum von K^n der Dimension $n - \operatorname{Rang} A$. Das folgt aus der Dimensionsformel, angewandt auf die lineare Abbildung $K^n \to K^m$, $x \mapsto Ax$.

(c) Gilt $n > m$, dann enthält, als Folge von (a) und (b), $\operatorname{Kern} A$ Elemente $x \neq 0$. Das heißt, ein homogenes lineares Gleichungssystem mit mehr Variablen als Gleichungen hat neben der trivialen Lösung (alle Variablen nehmen den Wert 0 an) immer eine weitere Lösung.

6 Determinanten

6.1 Vorbemerkungen und Beispiele

Determinanten haben vielfältige Anwendungen unter anderem in der linearen Algebra, der Geometrie, der Analysis, der Kombinatorik und der Gruppentheorie. Die Determinatenfunktion ist eine Abbildung $\det : \operatorname{End}(V) \to K$ für einen endlichdimensionalen K-Vektorraum V mit gewissen schönen Eigenschaften. So ist z.B. $\det(\alpha) \neq 0$ genau dann, wenn α invertierbar ist. Ferner gilt $\det(id) = 1$ und $\det(\alpha \circ \beta) = \det(\alpha)\det(\beta)$ für alle $\alpha, \beta \in \operatorname{End}(V)$.

Ist $V = K^n$ und det eine Determinantenfunktion auf $\operatorname{End}(V)$, so definiert man eine Determinantenfunktion det auf $K^{n \times n}$ durch $\det(A) := \det(\alpha)$, wobei α der Endomorphismus $K^n \to K^n$, $x \mapsto Ax$, ist. Die oben genannten Eigenschaften liefern dann, dass A genau dann invertierbar ist, wenn $\det(A) \neq 0$, dass $\det E_n = 1$, und $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ für alle $A, B \in K^{n \times n}$.

Es ist überhaupt nicht klar, dass solche Funktionen existieren. Für $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in K^{2 \times 2}$ etwa definiere $\det(A) := ad - bc$. Man kann dann nachrechnen, dass obige Eigenschaften erfüllt sind. Aber es ist nicht klar, wie man auf so eine Funktion kommt, und es ist noch viel weniger klar, wie man Entsprechendes für $K^{n \times n}$ mit $n > 2$ findet.

Daher müssen wir hier etwas weiter ausholen, und eine Technik entwickeln, mit der sich Determinanten definieren und studieren lassen.

6.2 Multilinearformen

Definition 6.1. Sei V ein K-Vektorraum, und $m \in \mathbb{N}$. Eine *Multilinearform* ist eine Abbildung $\Phi : V^m \to K$, die linear bezüglich jeder Koordinate ist. Für alle $1 \leq i \leq m$ und $v_i, v_i' \in V$, $\lambda_i \in K$ gilt also:

$$\begin{aligned}\Phi(v_1, v_2, \ldots, v_i + v_i', \ldots, v_m) &= \Phi(v_1, v_2, \ldots, v_i, \ldots, v_m) + \Phi(v_1, v_2, \ldots, v_i', \ldots, v_m)\\ \Phi(v_1, v_2, \ldots, \lambda_i v_i, \ldots, v_m) &= \lambda_i \Phi(v_1, v_2, \ldots, v_i, \ldots, v_m).\end{aligned}$$

Bemerkung 6.2. V^m ist selber auf natürliche Weise ein K-Vektorraum. Eine Multilinearform $\Phi : V^m \to K$ ist aber im Allgemeinen *keine* lineare Abbildung.

Definition 6.3. Sei $\Phi : V^m \to K$ eine Multilinearform. Dann heißt Φ

(a) *alternierend*, wenn $\Phi(v_1, v_2, \ldots, v_m) = 0$ für alle linear abhängigen Tupel $v_1, v_2, \ldots, v_m \in V$, und

(b) *ausgeartet*, falls $\Phi(v_1, v_2, \ldots, v_m) = 0$ für alle $v_1, v_2, \ldots, v_m \in V$.

Lemma 6.4. *Sei $\Phi : V^m \to K$ eine Multilinearform. Dann sind äquivalent:*

(i) Φ ist alternierend.

(ii) Es gilt stets $\Phi(v_1, v_2, \ldots, v_m) = 0$, falls zwei der Vektoren $v_1, v_2, \ldots, v_m$ gleich sind.

Beweis. (i) $\Longrightarrow$ (ii): Sind zwei der Vektoren $v_1, v_2, \ldots, v_m$ gleich, dann sind die Vektoren $v_1, v_2, \ldots, v_m$ linear abhängig, und daher $\Phi(v_1, v_2, \ldots, v_m) = 0$.

(ii) $\Longrightarrow$ (i): Seien $v_1, v_2, \ldots, v_m$ linear abhängig. Dann gibt es einen Index i, so dass sich v_i als Linearkombination der restlichen Vektoren ausdrücken lässt, also

$$v_i = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_{i-1} v_i + \lambda_{i+1} v_{i+1} + \cdots + v_m.$$

Aus der Linearität in der i-ten Koordinate und (ii) folgt

$$\begin{aligned}\Phi(v_1, \ldots, v_m) &= \Phi(v_1, \ldots, v_{i-1}, \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_{i-1} v_{i-1} + \lambda_{i+1} v_{i+1} + \cdots + v_m, v_{i+1}, \ldots, v_m)\\ &= \lambda_1 \Phi(v_1, \ldots, v_{i-1}, v_1, v_{i+1}, \ldots, v_m)\\ &+ \lambda_2 \Phi(v_1, \ldots, v_{i-1}, v_2, v_{i+1}, \ldots, v_m)\\ &\ldots\\ &+ \lambda_{i-1} \Phi(v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i-1}, v_{i+1}, \ldots, v_m)\\ &+ \lambda_{i+1} \Phi(v_1, \ldots, v_{i-1}, v_{i+1}, v_{i+1}, \ldots, v_m)\\ &\ldots\\ &+ \lambda_m \Phi(v_1, \ldots, v_{i-1}, v_m, v_{i+1}, \ldots, v_m)\\ &= 0\end{aligned}$$

□

Wir erinnern an die Definition des Signums: Sei $\pi \in S_m$ eine Permutation der Zahlen $\{1, 2, \dots, m\}$. Dann ist $\operatorname{sgn}(\pi) = 1$ oder -1, wenn π ein Produkt einer geraden oder einer ungeraden Anzahl von Transpositionen ist. Ferner ist sgn multiplikativ, also $\operatorname{sgn}(\pi_1\pi_2) = \operatorname{sgn}(\pi_1)\operatorname{sgn}(\pi_2)$.

Lemma 6.5. *Es sei $\Phi : V^m \to K$ eine alternierende Multilinearform, und $\pi \in S_m$. Dann gilt*

$$\Phi(v_{\pi(1)}, v_{\pi(2)}, \dots, v_{\pi(m)}) = \operatorname{sgn}(\pi)\Phi(v_1, v_2, \dots, v_m)$$

für alle $v_1, v_2, \dots, v_m \in V$. Insbesondere wechselt das Vorzeichen, wenn man zwei Argumente von Φ vertauscht.

Beweis. Wir betrachten zunächst den Fall einer Transposition $\tau = (i\ j)$ mit $i < j$. In den Positionen $k \notin \{i, j\}$ stehe in den folgenden Rechnungen der Vektor v_k. Die beiden explizit angebenden Einträge stehen in den Positionen i und j:

Es gilt

$$\begin{aligned}
0 &= \Phi(\dots, v_i + v_j, \dots, v_i + v_j, \dots) \\
&= \Phi(\dots, v_i, \dots, v_i + v_j, \dots) + \Phi(\dots, v_j, \dots, v_i + v_j, \dots) \\
&= \Phi(\dots, v_i, \dots, v_i, \dots) + \Phi(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) + \Phi(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots) + \Phi(\dots, v_j, \dots, v_j, \dots) \\
&= \Phi(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) + \Phi(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots),
\end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}
\Phi(v_{\tau(1)}, v_{\tau(2)}, \dots, v_{\tau(m)}) &= \Phi(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots) \\
&= -\Phi(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) \\
&= \operatorname{sgn}(\tau)\Phi(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) \\
&= \operatorname{sgn}(\tau)\Phi(v_1, v_2 \dots, v_m).
\end{aligned}$$

Ist nun allgemein π ein Produkt von r Transpositionen, dann geht die Folge $v_{\pi(1)}, v_{\pi(2)}, \dots, v_{\pi(m)}$ aus $v_1, v_2, \dots, v_m$ durch eine Folge von r Vertauschungen hervor. Bei jeder Vertauschung zweier Einträge ändert $\Phi(\dots)$ das Vorzeichen. Da das r Male passiert, gilt $\Phi(v_{\pi(1)}, v_{\pi(2)}, \dots, v_{\pi(m)}) = (-1)^r\Phi(v_1, v_2, \dots, v_m)$. □

Ab hier interessieren uns nur noch Multilinearformen $V^n \to K$ mit $n = \dim V$.

Lemma 6.6. *Sei $v_1, v_2, \dots, v_n$ eine Basis von V, und $\Phi : V^n \to K$ eine alternierende Multilinearform. Für $1 \le j \le n$ sei $u_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}v_i$ mit $a_{ij} \in K$. Dann gilt*

$$\Phi(u_1, u_2, \dots, u_n) = \Phi(v_1, v_2, \dots, v_n) \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{\pi(1)1} a_{\pi(2)2} \dots a_{\pi(n)n}.$$

Beweis. Aus der Multilinearität folgt zunächst

$$\begin{aligned}
\Phi(u_1, u_2, \ldots, u_n) &= \Phi(\sum_{i_1=1}^{n} a_{i_1 1} v_{i_1}, \sum_{i_2=1}^{n} a_{i_2 2} v_{i_2}, \ldots, \sum_{i_n=1}^{n} a_{i_n n} v_{i_n}) \\
&= \sum_{i_1=1}^{n} a_{i_1 1} \Phi(v_{i_1}, \sum_{i_2=1}^{n} a_{i_2 2} v_{i_2}, \ldots, \sum_{i_n=1}^{n} a_{i_n n} v_{i_n}) \\
&= \sum_{i_1=1}^{n} \sum_{i_2=1}^{n} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \Phi(v_{i_1}, v_{i_2}, \ldots, \sum_{i_n=1}^{n} a_{i_n n} v_{i_n}) \\
&\ldots \\
&= \sum_{i_1=1}^{n} \sum_{i_2=1}^{n} \cdots \sum_{i_n=1}^{n} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \ldots a_{i_n n} \Phi(v_{i_1}, v_{i_2}, \ldots, v_{i_n}).
\end{aligned}$$

Da Φ alternierend ist, ist ein Summand höchstens dann $\neq 0$, wenn die Vektoren v_{i_k} paarweise verschieden sind, also die Zahlen $i_1, i_2, \ldots, i_n$ paarweise verschieden sind. Die möglichen Folgen $i_1, i_2, \ldots, i_n$ sind also gerade die Permutationen $\pi(1), \pi(2), \ldots, \pi(n)$ der Zahlen $1, 2, \ldots, n$. Zusammen mit dem vorigen Lemma folgt

$$\begin{aligned}
\Phi(u_1, u_2, \ldots, u_n) &= \sum_{\pi \in S_n} a_{\pi(1)1} a_{\pi(2)2} \ldots a_{\pi(n)n} \Phi(v_{\pi(1)}, v_{\pi(2)}, \ldots, v_{\pi(n)}) \\
&= \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{\pi(1)1} a_{\pi(2)2} \ldots a_{\pi(n)n} \Phi(v_1, v_2, \ldots, v_n).
\end{aligned}$$

□

Lemma 6.7. *Sei $n = \dim V$ und $\Phi : V^n \to K$ eine nicht ausgeartete alternierende Multilinearform. Für $v_1, v_2, \ldots, v_n \in V$ sind äquivalent:*

(i) $\Phi(v_1, v_2, \ldots, v_n) = 0$.

(ii) Die Folge $v_1, v_2, \ldots, v_n$ ist linear abhängig.

Beweis. Da Φ alternierend ist, folgt (i) aus (ii).

Sei nun $\Phi(v_1, v_2, \ldots, v_n) = 0$. Wir nehmen an, dass $v_1, v_2, \ldots, v_n$ linear unabhängig ist. Wegen $\dim\langle v_1, v_2, \ldots, v_n\rangle = n = \dim V$ ist $v_1, v_2, \ldots, v_n$ eine Basis von V. Seien $u_1, u_2, \ldots, u_n \in V$ beliebig. Schreibe $u_j = \sum_i a_{ij} v_i$. Aus dem vorigen Lemma folgt $\Phi(u_1, u_2, \ldots, u_n) = 0$. Hieraus folgt die Behauptung. □

Sei $\dim V = n$. Im Folgenden wollen wir sehen, dass es mindestens eine nicht ausgeartete alternierende Multilinearform $V^n \to K$ gibt, und dass diese bis auf skalare Vielfache eindeutig ist.

Satz 6.8. *Sei $v_1, v_2, \ldots, v_n$ eine Basis des K-Vektorraums V. Für $u_1, u_2, \ldots, u_n \in V$ schreibe $u_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} v_i$, und definiere*

$$\Phi(u_1, u_2, \ldots, u_n) := \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{\pi(1)1} a_{\pi(2)2} \ldots a_{\pi(n)n}.$$

Dann ist $\Phi : V^n \to K$ eine alternierende Multilinearform mit $\Phi(v_1, v_2, \ldots, v_n) = 1$ (und daher nicht ausgeartet).

Beweis. Wir zeigen (a) $\Phi(v_1, v_2, \ldots, v_n) = 1$, (b) Φ ist multilinear, und (c) Φ ist alternierend.

(a) Setze $u_j = v_j$ für alle j. Dann gilt $a_{jj} = 1$, und $a_{ij} = 0$ für $i \neq j$. Daher ist $a_{\pi(1)1}a_{\pi(2)2} \ldots a_{\pi(n)n} = 0$ außer wenn $j = \pi(j)$ für alle j, also $\pi = id$. In diesem Fall ist $a_{\pi(1)1}a_{\pi(2)2} \ldots a_{\pi(n)n} = 1$ und $\operatorname{sgn}(\pi) = 1$, also $\Phi(u_1, u_2, \ldots, u_n) = 1 \neq 0$.

(b) Sei $1 \leq j \leq n$. Wir zeigen die Linearität bezüglich der j-ten Position. Dazu sei $u'_j \in V$ und $\lambda_j \in K$. Mit $u'_j = \sum_{i=1}^n a'_{ij}v_i$ folgt dann

$$\begin{aligned}
\Phi(u_1, \ldots, u_j + u'_j, \ldots, u_n) &= \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{\pi(1)1} \ldots (a_{\pi(j)j} + a'_{\pi(j)j}) \ldots a_{\pi(n)n} \\
&= \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{\pi(1)1} \ldots a_{\pi(j)j} \ldots a_{\pi(n)n} \\
&+ \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{\pi(1)1} \ldots a'_{\pi(j)j} \ldots a_{\pi(n)n} \\
&= \Phi(u_1, \ldots, u_j, \ldots, u_n) + \Phi(u_1, \ldots, u'_j, \ldots, u_n).
\end{aligned}$$

Genauso einfach ergibt sich

$$\begin{aligned}
\Phi(u_1, \ldots, \lambda_j u_j, \ldots, u_n) &= \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{\pi(1)1} \ldots \lambda_j a_{\pi(j)j} \ldots a_{\pi(n)n} \\
&= \lambda_j \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{\pi(1)1} \ldots a_{\pi(j)j} \ldots a_{\pi(n)n} \\
&= \lambda_j \Phi(u_1, \ldots, u_j, \ldots, u_n).
\end{aligned}$$

(c) Es bleibt zu zeigen, dass Φ alternierend ist. Das ist klar (warum?) für $n = 1$. Sei ab jetzt $n \geq 2$. Wähle $1 \leq k < \ell \leq n$, und $u_1, u_2, \ldots, u_n \in V$ mit $u_k = u_\ell$. Wir müssen zeigen, dass $\Phi(u_1, u_2, \ldots, u_n) = 0$.

Schreibe wieder $u_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}v_i$. Es gilt also

$$a_{ik} = a_{i\ell} \text{ für alle } 1 \leq i \leq n.$$

Sei A_n die alternierende Gruppe der geraden Permutationen von $\{1, 2, \ldots, n\}$, und τ die Transposition $(k\ \ell)$. Nach Satz 2.12 ist S die disjunkte Vereinigung von A_n und $A_n\tau$. Für $\pi \in A_n$ gilt $\operatorname{sgn}(\pi) = 1$ und $\operatorname{sgn}(\pi\tau) = \operatorname{sgn}(\pi)\operatorname{sgn}(\tau) = -1$. Wir erhalten also

$$\begin{aligned}
\sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{\pi(1)1} \ldots a_{\pi(n)n} &= \sum_{\pi \in A_n} (\operatorname{sgn}(\pi) a_{\pi(1)1} \ldots a_{\pi(n)n} + \operatorname{sgn}(\pi\tau) a_{\pi\tau(1)1} \ldots a_{\pi\tau(n)n}) \\
&= \sum_{\pi \in A_n} (a_{\pi(1)1} \ldots a_{\pi(n)n} - a_{\pi\tau(1)1} \ldots a_{\pi\tau(n)n})
\end{aligned}$$

Wegen $\tau(i) = i$ für $i \neq k, \ell$ und $\tau(k) = \ell$, $\tau(\ell) = k$ gilt

$$\begin{aligned} a_{\pi(1)1} \dots a_{\pi(n)n} - a_{\pi\tau(1)1} \dots a_{\pi\tau(n)n} &= (a_{\pi(k)k} a_{\pi(\ell)\ell} - a_{\pi\tau(k)k} a_{\pi\tau(\ell)\ell}) \prod_{i \neq k,\ell} a_{\pi(i)i} \\ &= (a_{\pi(k)k} a_{\pi(\ell)\ell} - a_{\pi(\ell)k} a_{\pi(k)\ell}) \prod_{i \neq k,\ell} a_{\pi(i)i} \\ &= 0, \end{aligned}$$

da $a_{\pi(k)k} = a_{\pi(k)\ell}$ und $a_{\pi(\ell)\ell} = a_{\pi(\ell)k}$. Alle Summanden in der Formel für $\Phi(u_1, u_2, \dots, u_n)$ verschwinden also, und die Behauptung folgt.

□

Satz 6.9. *Seien Φ und Ψ zwei alternierende Multilinearformen $\Phi, \Psi : V^n \to K$ mit $\dim V = n$, und Ψ nicht ausgeartet. Dann gibt es ein $\lambda \in K$ mit $\Phi = \lambda\Psi$.*

Beweis. Sei $v_1, v_2, \dots, v_n$ eine Basis von V. Nach Lemma 6.7 gilt $\Psi(v_1, v_2, \dots, v_n) \neq 0$. Setze

$$\lambda = \frac{\Phi(v_1, v_2, \dots, v_n)}{\Psi(v_1, v_2, \dots, v_n)}.$$

Seien $u_1, u_2, \dots, u_n \in V$ beliebig. Sind diese Vektoren linear abhängig, dann gilt nach Lemma 6.7 $\Phi(u_1, u_2, \dots, u_n) = 0 = \Psi(u_1, u_2, \dots, u_n)$. Sind hingegen diese Vektoren linear unabhängig, dann gilt nach Lemma 6.6

$$\frac{\Phi(u_1, u_2, \dots, u_n)}{\Psi(u_1, u_2, \dots, u_n)} = \frac{\Phi(v_1, v_2, \dots, v_n)}{\Psi(v_1, v_2, \dots, v_n)} = \lambda.$$

In jedem Fall folgt also

$$\Phi(u_1, u_2, \dots, u_n) = \lambda\Psi(u_1, u_2, \dots, u_n)$$

für alle $u_1, u_2, \dots, u_n \in V$. □

6.3 Determinanten

Wir kommen nun zur wichtigen Definition der Determinante eines Endomorphismus. Nach der Definition zeigen wir, dass die Definition weder von der gewählten Multilinearform, noch von der Wahl der Basis abhängt.

Definition 6.10. Sei V ein K-Vektorraum der Dimension n, und $v_1, v_2, \dots, v_n$ eine Basis von V. Weiter sei $\Phi : V^n \to K$ eine nicht ausgeartete alternierende Multilinearform. Für $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ heißt

$$\det(\alpha) := \frac{\Phi(\alpha(v_1), \dots, \alpha(v_n))}{\Phi(v_1, v_2, \dots, v_n)}$$

die *Determinante* von α.

Satz 6.11. *Die Definition von* $\det(\alpha)$ *für* $\alpha \in End(V)$ *hängt weder von der Wahl der nicht ausgearteten alternierenden Multilinearform, noch von der gewählten Basis von* V *ab.*

Beweis. Zwei nicht ausgeartete alternierende Multilinearformen unterscheiden sich nur um einen Faktor $\neq 0$, der sich also in der Definition von $\det(\alpha)$ herauskürzen würde.

Bleibt zu zeigen, dass die Definition unabhängig von der Basis ist. Ist α nicht invertierbar, dann ist (z.B. nach der Dimensionsformel) $\alpha(v_1), \alpha(v_2), \ldots, \alpha(v_n)$ linear abhängig für jede Basis $v_1, v_2, \ldots, v_n$ von V, also $\det(\alpha) = 0$ unabhängig von der gewählten Basis.

Sei nun α invertierbar. Die Abbildung

$$\Psi : V^n \to K,\ (v_1, v_2, \ldots, v_n) \mapsto \Phi(\alpha(v_1), \alpha(v_2), \ldots, \alpha(v_n))$$

ist alternierend und multilinear. Nach Satz 6.9 gibt es also $\lambda \in K$ mit

$$\Phi(\alpha(v_1), \alpha(v_2), \ldots, \alpha(v_n)) = \lambda \Phi(v_1, v_2, \ldots, v_n)$$

für alle Basen $v_1, v_2, \ldots, v_n \in V$. D.h. $\det(\alpha) = \lambda$ hängt nicht von der Basis $v_1, v_2, \ldots, v_n$ ab. □

Satz 6.12 (Determinantenmultiplikationssatz)**.** *Sei* V *ein endlichdimensionaler Vektorraum, und* $\alpha, \beta \in End(V)$*. Dann gilt*

(a) $\det(id) = 1$*, und* $\det(\alpha \circ \beta) = \det(\alpha)\det(\beta)$*,*

(b) $\det(\alpha) \neq 0$ *genau dann, wenn* α *invertierbar ist, und*

(c) ist α *invertierbar, dann gilt* $\det(\alpha^{-1}) = \det(\alpha)^{-1}$*.*

Beweis. Sei $v_1, v_2, \ldots, v_n$ eine Basis von V, und $\Phi : V^n \to K$ eine nicht ausgeartete alternierende Multilinearform.

(b) Aus der Definition von $\det(\alpha)$ und Lemma 6.7 folgt, dass $\det(\alpha) \neq 0$ genau gilt, wenn $\alpha(v_1), \alpha(v_2), \ldots, \alpha(v_n)$ linear unabhängig sind, und das ist äquivalent dazu, dass α invertierbar ist.

(a) $\det(id) = 1$ folgt aus der Definition. Ist β nicht invertierbar, dann ist auch $\alpha \circ \beta$ nicht invertierbar, und die Behauptung folgt aus (b).

Sei nun β invertierbar. Dann ist $\beta(v_1), \beta(v_2), \ldots, \beta(v_n)$ eine Basis von V, also

$$\begin{aligned}
\det(\alpha \circ \beta) &= \frac{\Phi(\alpha \circ \beta(v_1), \alpha \circ \beta(v_2), \ldots, \alpha \circ \beta(v_n))}{\Phi(v_1, v_2, \ldots, v_n)} \\
&= \frac{\Phi(\alpha \circ \beta(v_1), \alpha \circ \beta(v_2), \ldots, \alpha \circ \beta(v_n))}{\Phi(\beta(v_1), \beta(v_2), \ldots, \beta(v_n))} \frac{\Phi(\beta(v_1), \beta(v_2), \ldots, \beta(v_n))}{\Phi(v_1, v_2, \ldots, v_n)} \\
&= \det(\alpha)\det(\beta).
\end{aligned}$$

(c) Die Aussage folgt aus $1 = \det(id) = \det(\alpha \circ \alpha^{-1}) = \det(\alpha)\det(\alpha^{-1})$.

□

Definition 6.13. Sei $A \in K^{n\times n}$. Sei α die lineare Abbildung $\alpha : K^n \to K^n$, $x \mapsto Ax$. Dann definieren wir die *Determinante* der Matrix A durch $\det(A) := \det(\alpha)$.

Lemma 6.14. *Für $n \in \mathbb{N}$ seien $a_{ij} \in K$ für $1 \leq i, j \leq n$. Dann gilt*

$$\sum_{\pi\in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{\pi(1)1} a_{\pi(2)2} \dots a_{\pi(n)n} = \sum_{\pi\in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{1\pi(1)} a_{2\pi(2)} \dots a_{n\pi(n)}.$$

Beweis. Die linke Seite schreiben wir als

$$\sum_{\pi\in S_n} \left(\operatorname{sgn}(\pi) \prod_{k=1}^{n} a_{\pi(k)k} \right).$$

Durchläuft π die Gruppe S_n, dann gilt das auch für π^{-1}. Ferner gilt $\operatorname{sgn}(\pi^{-1}) = \operatorname{sgn}(\pi)$. Daher gilt

$$\sum_{\pi\in S_n} \left(\operatorname{sgn}(\pi) \prod_{k=1}^{n} a_{\pi(k)k} \right) = \sum_{\pi\in S_n} \left(\operatorname{sgn}(\pi^{-1}) \prod_{k=1}^{n} a_{\pi^{-1}(k)k} \right) = \sum_{\pi\in S_n} \left(\operatorname{sgn}(\pi) \prod_{k=1}^{n} a_{\pi^{-1}(k)k} \right)$$

Für alle $\pi \in S_n$ gilt: Durchläuft k die Zahlen von 1 bis n, dann gilt das auch für $\pi(k)$. Im Produkt ändert sich also nur die Reihenfolge der Faktoren, wenn man darin k durch $\pi(k)$ ersetzt. Es gilt also

$$\prod_{k=1}^{n} a_{\pi^{-1}(k)k} = \prod_{k=1}^{n} a_{\pi^{-1}(\pi(k))\pi(k)} = \prod_{k=1}^{n} a_{k\pi(k)},$$

und die Behauptung folgt. □

Satz 6.15 (Leibniz-Formel)**.** *Sei*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in K^{n\times n}.$$

Dann gilt

$$\det(A) = \sum_{\pi\in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{1\pi(1)} a_{2\pi(2)} \dots a_{n\pi(n)}.$$

Beweis. Sei $e_1, e_2, \dots, e_n$ die Standardbasis von K^n. Dann ist

$$\alpha(e_j) = Ae_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i.$$

Sei Φ die in Satz 6.8 definierte nicht ausgeartete alternierende Multilinearform mit $v_i = e_i$. Dann gilt $\Phi(e_1, e_2, \ldots, e_n) = 1$ und

$$\Phi(\alpha(e_1), \alpha(e_2), \ldots, \alpha(e_n)) = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) a_{\pi(1)1} a_{\pi(2)2} \ldots a_{\pi(n)n},$$

und die Behauptung folgt aus dem vorigen Lemma. □

Häufig benötigt man Determinanten oberer oder untererer Dreiecksmatrizen. Eine Anwendung des vorigen Satzes ist.

Satz 6.16. *Sei*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

eine obere Dreiecksmatrix. Dann gilt $\det(A) = a_{11}a_{22}\ldots a_{nn}$. *Auch bei einer unteren Dreiecksmatrix ist* $\det(A)$ *das Produkt der Diagonalemente.*

Beweis. Man kann diese Aussage mit dem Techniken aus der vorigen Bemerkung beweisen. Alternativ kann man die Leibniz-Formel 6.15 verwenden: Sei also A eine obere Dreiecksmatrix mit $a_{ij} = A[i,j]$. Dann ist $\det(A)$ eine Summe von Produkten $\operatorname{sgn}(\pi) a_{1\pi(1)} a_{2\pi(2)} \ldots a_{n\pi(n)}$, wobei π die symmetrische Gruppe S_n durchläuft. Wegen $a_{ij} =$ für $i > j$ ist ein solcher Summand höchstens dann $\neq 0$, wenn $i \leq \pi(i)$ für alle i gilt. Aber daraus folgt offenbar $\pi(i) = i$ für alle i. (Z.B. durch Induktion über n und der Beobachtung, dass $\pi(n) \geq n$ schon $\pi(n) = n$ erzwingt.) □

Determinanten für Matrizen haben zahlreiche wichtige Eigenschaften:

Satz 6.17. *Seien* $A, B \in K^{n \times n}$. *Dann gilt:*

(a) $\det(A) = \det(A^t)$.

(b) Entsteht A' *aus* A *durch Vertauschung zweier Spalten (oder Zeilen), dann gilt* $\det A' = -\det A$.

(c) Entsteht A' *aus* A *durch Addition eines Vielfachen einer Spalte (oder Zeile) zu einer* anderen *Spalte (oder Zeile), dann gilt* $\det(A') = \det(A)$.

(d) Entsteht A' *aus* A *durch Multiplikation einer Spalte (oder Zeile) mit* $c \in K$, *dann gilt* $\det(A') = c\det(A)$.

(e) $\det(A) \neq 0$ *genau dann, wenn* A *invertierbar ist. In diesem Fall gilt* $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$.

(f) $\det(E_n) = 1$.

(g) $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

(h) *Aus* $B = S^{-1}AS$ *für* $S \in \mathrm{GL}_n(K)$ *folgt* $\det(A) = \det(B)$.

Beweis. Um bereits bewiesene Teile benutzen zu können, beweisen wir die Aussagen nicht in der gegebenen Reihenfolge:

(f, g) Die Abbildung $id : K^n \to K^n$, $x \mapsto E_n x$ ist die identische Abbildung, nach Satz 6.12 gilt daher $\det(E_n) = \det(id) = 1$. Seien α und β die Abbildungen $x \mapsto Ax$ und $x \mapsto Bx$. Wiederum nach Satz 6.12 gilt $\det(AB) = \det(\alpha \circ \beta) = \det(\alpha)\det(\beta) = \det(A)\det(B)$.

(e) Ist A invertierbar, dann gilt nach dem bereits gezeigten $1 = \det(E_n) = \det(AA^{-1}) = \det(A)\det(A^{-1})$, also $\det(A) \neq 0$ und $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$. Ist hingegen A nicht invertierbar, dann ist auch die Abbildung $x \mapsto Ax$ nicht invertierbar, und daher $\det(A) = \det(\alpha) = 0$ nach Satz 6.12.

(h) Folgt aus $\det(S^{-1}AS) = \det(S)^{-1}\det(A)\det(S) = \det(S)^{-1}\det(S)\det(A) = \det(A)$.

(a) Die Aussage folgt aus der Leibniz-Formel, zusammen mit Lemma 6.14.

(b, c, d) Wegen (a) genügt es, alle Aussagen nur für die Spaltenoperationen zu beweisen. Sei $e_1, \dots, e_n$ die Standardbasis von K^n, $a_1, \dots, a_n$ die Spalten von A, und $\Phi : K^n \to K$ die alternierende Multilinearform mit $\Phi(e_1, \dots, e_n) = 1$. Wegen $Ae_i = a_i$ gilt $\det(A) = \Phi(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Aussage (b) folgt einfach daraus, dass Φ alternierend ist, also (nach Lemma 6.5) das Vorzeichen wechselt, wenn man zwei Argumente von Φ vertauscht.

Zu (c). Seien $r \neq s$, und $A' = (\dots\ a_r + \lambda a_s\ \dots)$, wo $a_r + \lambda a_s$ die r-te Spalte ist. Dann gilt wegen der Multilinearität $\det(A') = \Phi(\dots, a_r + \lambda a_s, \dots) = \Phi(\dots, a_r, \dots) + \lambda\Phi(\dots, a_s, \dots)$. Der erste Summand ist $\det(A)$, und der zweite Summand ist 0, da in Φ in den Positionen r und s der gleiche Vektor a_s steht, aber Φ alternierend ist.

Genauso einfach folgt auch (d) aus $\det(\dots\ \lambda a_r\ \dots) = \Phi(\dots, \lambda a_r, \dots) = \lambda\Phi(\dots, a_r, \dots) = \det(A)$.

□

Bemerkung 6.18. Die Eigenschaften (b), (c) und (d) beschreiben genau, wie sich die Determinante einer Matrix durch elementare Zeilen- und Spaltentransformationen ändert. Insbesondere wissen wir bereits, dass man jeder Matrix durch solche Transformationen auf die Gestalt einer Diagonalmatrix D bringen können, wo die ersten r Einträge 1 sind, und die restlichen $n - r$ Einträge 0 sind. Dann gilt $\det D = 1$ oder 0 je nachdem, ob $r = n$ oder $r < n$.

Eine hübsche Anwendung der Eigenschaften (c) und (d) des vorigen Satzes ist

Satz 6.19 (Cramersche Regel (1752!)). *Sei $A \in K^{n\times n}$ invertierbar, und $b \in K^n$. Für $1 \le i \le n$ sei A_i die Matrix, die aus A entsteht, indem man die i-te Spalte durch b ersetzt. Setze*

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)} \text{ und } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Dann gilt $Ax = b$. (Beachte, dass wegen $x = A^{-1}b$ das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ eine eindeutige Lösung hat.)

Beweis. Sei $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ der eindeutige Vektor mit $Ax = b$. Seien $a_1, a_2, \ldots, a_n$ die Spalten von A. Dann gilt $x_1a_1 + \cdots + x_na_n = b$. Wir betrachten im folgenden die i-te Spalte von Matrizen. Mit $\cdots$ bezeichnen wir die anderen Spalten, die mit denen von A übereinstimmen. Es gilt also

$$A_i = (\cdots\ b\ \cdots) = (\cdots\ x_1a_1 + \cdots + x_ia_i + \cdots + x_na_n\ \cdots).$$

In A_i ziehen wir nacheinander für alle $1 \le j \le n$, $j \ne i$, das x_j-fache der j-ten Spalte a_j von der i-ten Spalte ab. Dabei ändert sich die Determinante nicht, wir erhalten also

$$\det(A_i) = \det(\cdots\ x_ia_i\ \cdots) = x_i \det(\cdots\ a_1\ \cdots) = x_i \det(A),$$

und die Behauptung folgt. □

Bemerkung 6.20. Für praktische Rechnungen ist die Cramersche Regel höchstens selten geeignet, sie hat eher theoretische Anwendungen. Ist z.B. $A \in \mathbb{Z}^{n\times n}$ mit $\det A = 1$ und $b \in \mathbb{Z}^n$, dann ist die Lösung des linearen Gleichungssytems $Ax = b$ ganzzahlig, was ansonsten nicht so leicht zu beweisen wäre.

Lemma 6.21 (Determinante einer Blockdiagonalmatrix). *Sei $A \in K^{m\times m}$ und $B \in K^{n\times n}$. Dann gilt*

$$\det \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \det(A)\det(B).$$

Beweis. Sei $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ die Blockdiagonalmatrix. Aus der Definition des Matrixprodukts folgt

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Seien $a_1, \ldots, a_m$ die Spalten von A, und $e_1, e_2, \ldots, e_{m+n}$ die Standardbasis von K^{m+n}. Die Standardbasis von K^m bezeichnen wir mit $f_1, \ldots, f_m$. Weiter sei $\Phi : K^{m+n} \to K$

die alternierende Multilinearform mit $\Phi(e_1, \ldots, e_{m+n}) = 1$. Für $x \in K^m$ sei $\hat{x} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} \in K^{m+n}$. Betrachte die Abbildung

$$\Psi : K^m \to K,\ \Psi(x_1, \ldots, x_m) := \Phi(\hat{x}_1, \ldots, \hat{x}_m, e_{m+1}, \ldots, e_{m+n}).$$

Da $x \mapsto \hat{x}$ linear ist, und $x = y$ genau dann gilt, wenn $\hat{x} = \hat{y}$ gilt, ist Ψ multilinear und alternierend. Ferner gilt

$$\Psi(f_1, \ldots, f_m) = \Phi(\hat{f}_1, \ldots, \hat{f}_m, e_{m+1}, \ldots, e_{m+n}) = \Phi(e_1, \ldots, e_{m+n}) = 1.$$

Hieraus folgt

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & E_n \end{pmatrix} &= \Phi(\hat{a}_1, \ldots, \hat{a}_m, e_{m+1}, \ldots, e_{m+n}) \\ &= \Psi(a_1, \ldots, a_m) \\ &= \det(A). \end{aligned}$$

Ganz analog zeigt man $\det \begin{pmatrix} E_m & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = B$. □

Lemma 6.22. *Seien $A \in K^{m \times m}$, $B \in K^{n \times n}$ und $C \in K^{m \times n}$. Dann gilt*

$$\det \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \det(A) \det(B).$$

Beweis. Sei $X = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$. Falls die Matrix B nicht invertierbar ist, dann erreicht man durch elementare Zeilentransformationen, dass die letzte Zeile von B nur die 0 enthält. Das gilt dann, bei Anwendung der entsprechenden Zeilentransformationen auf X, auch für X. Also gilt in diesem Fall $\det(X) = \det(B) = 0$, und wir sind fertig.

Sei nun B invertierbar. Dann bilden die Zeilen von B eine Basis des Zeilenraums $K^{1 \times n}$. Insbesondere ist jede Zeile von C eine Linearkombination von Zeilen von B. Durch Addition geeigneter Vielfacher der letzten n Zeilen von X zu den ersten m Zeilen von X können wir also C zu 0 machen, ohne dass sich A und B ändern. Da diese Transformationen die Determinante nicht ändern, folgt die Aussage aus dem vorigen Lemma. □

Im nächsten Satz folgen wir der in der Mathematik beliebten Konvention, beliebige aber nicht näher spezifizierte Elemente mit $*$ zu bezeichnen. Der folgende Satz verallgemeinert Satz 6.16.

Satz 6.23 (Determinante einer oberen Blockdreicksmatrix)**.** *Es seien $A_1, A_2, \ldots, A_k$ quadratische Matrizen über K. Dann gilt*

$$\det \begin{pmatrix} A_1 & * & \ldots & * \\ 0 & A_2 & \ldots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ldots & 0 & A_k \end{pmatrix} = \det(A_1) \det(A_2) \ldots \det(A_k).$$

Entsprechendes gilt auch für untere Blockdreiecksmatrizen.

Beweis. Der erste Teil der Aussage folgt durch vollständige Induktion über k aus dem vorigen Lemma. Der zweite Teil folgt wieder aus dem ersten, wegen $\det(A) = \det(A^t)$. $\square$

Wir beweisen hier noch eine unmittelbare Anwendung der Definition einer Determinante:

Satz 6.24. *Sei $A \in K^{n\times n}$, und $a_1, a_2, \ldots, a_n$ die Spalten von A. Dann ist für alle $1 \le j \le n$ die Abbildung*

$$K^n \to K,\ x \mapsto \det(a_1\, a_2\, \cdots\, a_{j-1}\, x\, a_{j+1}\, \cdots\, a_n)$$

linear. Das heißt, die Determinantenfunktion ist linear in jeder Spalte. Das Entsprechende gilt auch für die Zeilen.

Beweis. Sei α_j die angegebene Abbildung, und $\Phi : K^n \to K$ die alternierende Multilinearform mit $\Phi(e_1, \ldots, e_n) = 1$. Dann gilt $\alpha_j(x) = \Phi(a_1, \ldots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \ldots, a_n)$, und die Behauptung folgt aus der Linearität von Φ in der j-ten Komponente. $\square$

Bemerkung. Aus diesem Satz folgt *nicht*, dass det linear auf dem Vektorraum $K^{n\times n}$ ist. Tatsächlich gilt für $n \ge 2$ im Allgemeinen $\det(A + B) \ne \det(A) + \det(B)$.

Der folgende Satz gibt eine weitere Methode an, Matrizen zu berechnen. Die bietet sich vor allem dann an, wenn es eine Zeile oder Spalte gibt, in denen nur wenige Einträge $\ne 0$ stehen. Auch spielt der Satz oft eine Rolle, um Determinatenformeln für gewisse systematisch gebaute Matrizen durch Induktion zu beweisen.

Satz 6.25 (Laplacescher Entwicklungssatz)**.** *Sei $A \in K^{n\times n}$. Für $1 \le i, j \le n$ sei $A_{ij} \in K^{(n-1)\times(n-1)}$ die Matrix, die aus A durch Streichen der i-ten Zeile und j-Spalte entsteht. Dann gilt*

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} A[i,j] \det(A_{ij}) \quad \textit{für alle } 1 \le j \le n \textit{ (Entwicklung nach } j\textit{-ter Spalte)}$$

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} A[i,j] \det(A_{ij}) \quad \textit{für alle } 1 \le i \le n \textit{ (Entwicklung nach } i\textit{-ter Zeile)}$$

Beweis. Sei A_i die Matrix, die aus A entsteht, indem man die j-te Spalte von A durch e_i ersetzt. Die j-te Spalte von A ist $A[1,j]e_1 + A[2,j]e_2 + \cdots + A[n,j]e_n$. Wegen der Linearität von det in der j-ten Spalte gilt

$$\det(A) = A[1,j]\det(A_1) + A[2,j]\det(A_2) + \cdots + A[n,j]\det(A_n).$$

Die erste Behauptung gilt, falls

$$\det(A_i) = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}).$$

Eine Vertauschung von $i-1$ Zeilen und $j-1$ Spalten von A_i transformiert diese Matrix auf die obere Blockdreiecksmatrix

$$\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & A_{ij} \end{pmatrix}.$$

Nach dem vorigen Satz gilt

$$\det \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & A_{ij} \end{pmatrix} = \det(A_{ij}).$$

Da $\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & A_{ij} \end{pmatrix}$ aus A_i durch $i+j-2$ Zeilen- und Spaltenvertauschungen hervorgegangen ist, und jeder Tausch das Vorzeichen der Determinante ändert, gilt

$$\det(A_i) = (-1)^{i+j} \det \begin{pmatrix} A_{ij} & 0 \\ * & 1 \end{pmatrix} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}).$$

Hieraus folgt die erste Behauptung. Die zweite folgt, wie üblich, aus der ersten und $\det(A) = \det(A^t)$. □

Eng verwandt mit der Cramerschen Regel und dem Laplaceschen Entwicklungssatz ist eine Formel, die die Inverse einer $n \times n$ Matrix durch Determinanten von $(n-1) \times (n-1)$ Matrizen ausdrückt. Wie schon bei der Cramerschen Regel gilt auch hier die Bemerkung, dass die Formel mehr theoretische als praktische Bedeutung hat.

Satz 6.26. *Sei $A \in K^{n \times n}$ invertierbar. Sei A_{ij} wieder die Matrix, die aus A durch Streichen der i-ten Zeile und j-ten Spalte entsteht. Definiere $\tilde{A}$ durch*

$$\tilde{A}[i,j] = (-1)^{i+j} \det(A_{ji}).$$

Dann gilt

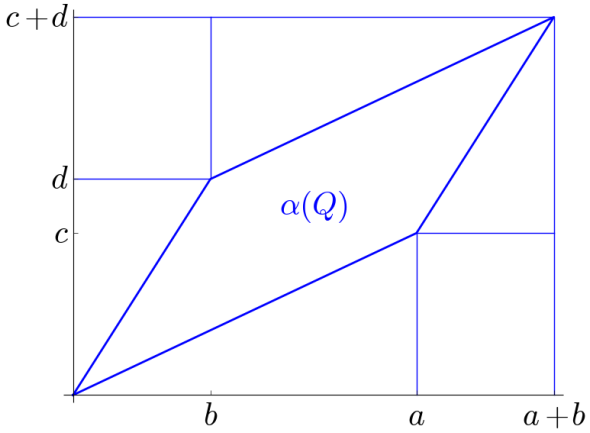
$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \tilde{A}.$$

Beweis. Setze $X = A^{-1}$, und $x_{ij} = X[i,j]$. Aus $AX = E_n$ folgt für alle $1 \leq j \leq n$

$$A \begin{pmatrix} x_{1j} \\ x_{2j} \\ \vdots \\ x_{nj} \end{pmatrix} = e_j.$$

Nach der Cramerschen Regel gilt $x_{ij} = \frac{\det(S_{ij})}{\det(A)}$, wobei S_{ij} die Matrix ist, die aus A entsteht, indem man die i-te Spalte durch e_j ersetzt. Der Laplacesche Entwicklungssatz zeigt dann, wenn wir nach der i-ten Spalte entwickeln, dass $\det S_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ji}$, da A_{ji} die Matrix ist, die durch Streichen der j-ten Zeile und i-ten Spalte aus A hervorgeht. □

Determinanten spielen in der reellen Analysis unter anderem deswegen eine wichtige Rolle, weil sie Volumenänderungen linearer Abbildungen beschreiben. Wir betrachten ein 2-dimensionales Beispiel. Sei $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, und $Q = \{\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) \mid 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1\}$ das Einheitsquadrat. Sei α die Abbildung $x \mapsto Ax$. Dann sieht $\alpha(Q)$ etwa wir in folgender Skizze aus:



Man sieht hier, dass der Flächeninhalt von $\alpha(Q)$ gerade

$$(a+b)(c+d) - 2bc - ac - bd = ad - bc = \det\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) = \det(\alpha)$$

ist. Natürlich kann bei einer anderen Lage der Vektoren $\det\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ auch negativ sein. Der Flächeninhalt des Parallelogramms $\alpha(Q)$ ist aber immer gleich dem Betrag $|\det(\alpha)|$.

Diese Beobachtung lässt sich auf den $\mathbb{R}^n$ verallgemeinern.

Zum Schluss wollen hier auf eine häufig verwendete Schreibweise für Determinanten hinweisen. Ist

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in K^{n\times n},$$

dann schreibt man gelegentlich auch

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} := |A| := \det(A).$$

Zum Beispiel gilt in dieser Notation

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ 0 & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ 0 & d \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} c & d \\ 0 & b \end{vmatrix} = ad - bc.$$

7 Endomorphismen

Ab hier werden wir nur noch selten Homomorphismen zwischen Vektorräumen betrachten, sondern Endomorphismen von Vektorräumen genauer studieren.

7.1 Abbildungsmatrizen von Endomorphismen

Möchte man einen Endomorphismus $\alpha : V \to V$ eines endlichdimensionalen Vektorraums V durch eine Abbildungsmatrix beschreiben, dann bietet es sich natürlich an, für die Definitionsmenge V und die Zielmenge V die gleiche Basis zu verwenden. Sei etwa $B = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ eine geordnete Basis von V. Die Abbildungsmatrix von α bezüglich der Basis B bezeichnen wir hier auch mit $M_B(\alpha)$ statt $M_{B,B}(\alpha)$. Wir erinnern daran, dass

$$\alpha(v_j) = \sum_{i=1}^{n} M_B(\alpha)[i,j]v_i$$

für alle $1 \leq j \leq n$ gilt. Ein wichtiger Spezialfall von Satz 4.14 besagt dann, dass

$$M_B(\alpha \circ \beta) = M_B(\alpha)M_B(\beta) \text{ für alle } \alpha, \beta \in \mathrm{End}(V).$$

Natürlich gilt auch (siehe Bemerkung 4.12) $M_B(\alpha + \beta) = M_B(\alpha) + M_B(\beta)$ für $\alpha, \beta \in \mathrm{End}(V)$, und $M_B(\lambda\alpha) = \lambda M_B(\alpha)$ für $\lambda \in K$, $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Ferner ist die Abbildung $M_B : \mathrm{End}(V) \to K^{n\times n}$ ein Isomorphismus.

Wir werden im folgenden häufig polynomiale Ausdrücke in $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ oder $A \in K^{n\times n}$ betrachten. Für $i \in \mathbb{N}$ bezeichnet α^i das i-fache Kompositum $\alpha \circ \cdots \circ \alpha$, und α^0 die identische Abbildung.

Aus den oben genannten Eigenschaften folgt sofort

Lemma 7.1. *Sei B eine Basis des endlichdimensionalen Vektorraums V, $\alpha \in End(V)$ und $A = M_B(\alpha)$ die Abbildungsmatrix von α bezüglich der Basis B. Seien $a_0, a_1, \ldots, a_m \in K$. Dann gilt*

$$M_B(a_0\alpha^0 + a_1\alpha^1 + \cdots + a_m\alpha^m) = a_0A^0 + a_1A^1 + \cdots + a_mA^m.$$

Eine *Diagonalmatrix* ist eine Matrix $A \in K^{n\times n}$ mit $A[i,j] = 0$ für alle $i \neq j$. Für praktische und theoretische Betrachtungen von polynomialen Summen in A wie oben ist es vorteilhaft, wenn A eine Diagonalmatrix oder wenigstens eine obere (oder untere) Dreiecksmatrix ist.

Der Grund dafür ist folgender

Satz 7.2. *Sei $n \in \mathbb{N}$ und $a_1, b_1, \ldots, a_n, b_n \in K$.*

(a) Für obere Dreiecksmatrizen aus $K^{n\times n}$ gilt

$$\begin{pmatrix} a_1 & * & \ldots & * \\ & a_2 & \ldots & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & * & \ldots & * \\ & b_2 & \ldots & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1b_1 & * & \ldots & * \\ & a_2b_2 & \ldots & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_nb_n \end{pmatrix}.$$

(b) Für untere Dreiecksmatrizen gilt die entsprechende Aussage.

(c) *Für Diagonalmatrizen aus $K^{n\times n}$ gilt*

$$\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & & & \\ & b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1b_1 & & & \\ & a_2b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_nb_n \end{pmatrix}.$$

Beweis. Der Beweis folgt direkt aus der Definition des Matrixprodukts. Im Fall (a) etwa seien $A, B \in K^{n\times n}$ obere Dreiecksmatrizen. Es gilt $(AB)[i,j] = \sum_{k=1}^{n} A[i,k]B[k,j]$. Der Summand $A[i,k]B[k,j]$ kann höchstens dann $\neq 0$ sein, wenn $i \leq k$ und $k \leq j$, also insbesondere wenn $i \leq j$. Daher gilt $(AB)[i,j] = 0$ für $i > j$, und $(AB)[i,i] = A[i,i]B[i,i]$. □

Bevor wir fortfahren, notieren wir noch eine nützliche Aussage

Satz 7.3. *Sei $A \in \mathrm{GL}_n(K)$ eine invertierbare obere (oder untere) Dreiecksmatrix. Dann ist auch A^{-1} eine obere (oder untere) Dreiecksmatrix.*

Beweis. Sei V der Vektorraum der oberen Dreiecksmatrizen in $K^{n\times n}$. Nach dem vorigen Satz ist $AB \in V$ für alle $B \in V$. Wir erhalten also eine lineare Abbildung $\alpha : V \to V$, $B \mapsto AB$. Wegen der Invertierbarkeit von A gilt $AB \neq 0$ für alle $0 \neq B \in K^{n\times n}$, insbesondere ist α injektiv. Aber V hat endliche Dimension (diese ist $1+2+\cdots+n$), daher ist α auch surjektiv. Insbesondere gibt es ein Element $B \in V$ mit $E_n = \alpha(B) = AB$. □

Bemerkung. Für die tatsächliche Berechnung der Inversen einer Dreiecksmatrix verwendet man z.B. den Gauß-Jordan-Algorithmus. Daran sieht man übrigens auch die Richtigkeit der gerade bewiesenen Aussage.

Wir sehen, dass $M_B(\alpha)$ genau dann eine Diagonalmatrix mit Diagonalelementen $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ ist, wenn $\alpha(v_i) = \lambda_i v_i$ für die Basisvektoren $v_1, v_2, \ldots, v_n$ gilt.

Wie kann man nun erkennen, ob der Vektorraum V eine Basis besitzt, so dass die Abbildungsmatrix von α bezüglich dieser Basis eine Diagonalmatrix ist? Wir führen das zunächst auf eine Frage über Matrizen zurück. Seien also B und B' zwei Basen von V, und $A = M_B(\alpha)$, $A' = M_{B'}(\alpha)$. Nach Satz 4.24 gilt $A' = M_{B,B'}(id) \cdot A \cdot M_{B',B}(id)$. Wegen $M_{B,B'}(id)M_{B',B}(id) = M_{B',B'}(id) = E_n$ sind $M_{B,B'}(id)$ und $M_{B',B}(id)$ invers zueinander. Mit $T = M_{B',B}(id)$ gilt also $A' = T^{-1}AT$. Diese Überlegungen legen die folgende Definition nahe, und ergeben den nachfolgenden Satz:

Definition 7.4. (a) Ein Endomorphismus α eines Vektorraums V heißt *diagonalisierbar*, wenn V eine Basis B besitzt, so dass $\alpha(v) = \lambda_v v$ für alle $v \in B$ und ein $\lambda_v \in K$.

(b) Die quadratische Matrix $A \in K^{n\times n}$ heißt *diagonalisierbar*, wenn es eine invertierbare Matrix $T \in \mathrm{GL}_n(K)$ gibt, so dass $T^{-1}AT$ eine Diagonalmatrix ist.

Satz 7.5. *Sei α ein Endomorphismus eines endlichdimensionalen Vektorraums V, und A eine Abbildungsmatrix von α bezüglich einer Basis von V. Dann ist α genau dann diagonalisierbar, wenn A diagonalisierbar ist.*

7.2 Eigenwerte, Eigenvektoren und Eigenräume

In obiger Frage nach der Diagonalisierbarkeit von Endomorphismen α spielen Vektoren v eine Rolle, wo sich $\alpha(v)$ nur um ein Skalar von v unterscheidet.

Das führt uns auf die wichtige Definition.

Definition 7.6. (a) Sei $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ ein Endomorphismus eines Vektorraums V. Ein Element $0 \neq v \in V$ heißt *Eigenvektor* von α, wenn $\alpha(v) = \lambda v$ für ein $\lambda \in K$. In diesem Fall heißt λ *Eigenwert* von α.

(b) Sei $A \in K^{n\times n}$. Ein Vektor $0 \neq x \in K^n$ heißt *Eigenvektor* von A, wenn $Ax = \lambda x$ für ein $\lambda \in K$. In diesem Fall heißt λ *Eigenwert* von A.

Beispiele. (a) Sei $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. Wegen

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ist $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ein Eigenvektor von A mit Eigenwert 3, und wegen

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ist $x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ein Eigenvektor von A mit Eigenwert 1.

Offenbar bilden in diesem Beispiel die Vektoren x_1 und x_2 eine Basis von $\mathbb{R}^2$. Ist $X = (x_1\, x_2)$ die Matrix mit den Spalten x_1 und x_2, dann gilt

$$AX = A(x_1\, x_2) = (Ax_1\, Ax_2) = (3x_1\, x_2) = (x_1\, x_2) \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = X \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

also

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = X^{-1}AX = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Das ist ein erstes einfaches Beispiel, wie wir mittels einer Basis von Eigenvektoren die Matrix A *diagonalisiert* haben.

(b) Eigenvektoren spielen auch für viele unendlichdimensionale Vektorräume eine wichtige Rolle. Sei etwa V der $\mathbb{R}$-Vektorraum der unendlich oft differenzierbaren Funktionen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ die Ableitung. Für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $f(x) = e^{\lambda x}$ gilt dann $\alpha(f) = (e^{\lambda x})' = \lambda e^{\lambda x} = \lambda f$. Daher ist f ein Eigenvektor (die Analytiker sprechen hier dann eher von Eigenfunktion) mit Eigenwert λ.

Direkt aus den Definitionen folgt nun

Satz 7.7. *Ein Endomorphismus α eines endlichdimensionalen Vektorraums V ist genau dann diagonalisierbar, wenn V eine Basis besitzt, die aus Eigenvektoren von α besteht.*

Wie bestimmt man nun Eigenvektoren und Eigenwerte eines Endomorphismus oder einer Matrix? Wir betrachten zunächst den Fall, dass λ gegeben ist, und wir alle Eigenvektoren (sofern es welche gibt) mit Eigenwert λ bestimmen wollen.

Die Eigenvektoren von $A \in K^{n\times n}$ mit Eigenwert λ erhält man durch Lösen von $Ax = \lambda x$ für $0 \neq x \in K^n$. Beachte, dass diese Gleichung äquivalent ist zu $0 = (\lambda E_n - A)x$. Die gesuchten Eigenvektoren sind also einfach die Elemente $\neq 0$ des Kerns von $\lambda E_n - A$. Insbesondere bilden diese Vektoren, zusammen mit 0, einen Unterraum von K^n. Die entsprechende Aussage gilt auch für Endomorphismen. Wir erhalten also die folgende naheliegende Definition und den zugehörigen Satz:

Satz 7.8. *Sei $\lambda \in K$.*

(a) Sei α ein Endomorphismus eines Vektorraums V. Der Eigenraum *von α zum Eigenwert λ ist $\{v \in V \mid \alpha(v) = \lambda v\}$, er ist ein Unterraum von V.*

(b) Sei $A \in K^{n\times n}$. Der Eigenraum *von A zum Eigenwert λ ist $\{x \in K^n \mid Ax = \lambda x\}$, er ist ein Unterraum von K^n.*

Ist also λ gegeben, so erhält man den Eigenraum zu λ durch Lösen eines linearen Gleichungssystems. Aber wie bestimmt man nun die Eigenwerte λ, also die $\lambda \in K$, in denen der Eigenraum zu λ einen Vektor $\neq 0$ enthält? Eine Möglichkeit liefert der folgende Satz, den wir hier nur für Matrizen formulieren, der aber sinngemäß auch für Endomorphismen eines endlichdimensionalen Vektorraums gilt.

Satz 7.9. *Sei $A \in K^{n\times n}$ und $\lambda \in K$. Dann sind äquivalent:*

(i) λ ist ein Eigenwert von A.

(ii) Die Matrix $\lambda E_n - A$ ist nicht invertierbar.

(iii) $\det(\lambda E_n - A) = 0$.

Beweis. Die Äquivalenz von (ii) und (iii) ist eine bereits bewiesene Eigenschaft der Determinante (siehe Satz 6.17(e)).

Aussage (i) ist per Definitionem äquivalent dazu, dass es einen Vektor $0 \neq x \in K^n$ gibt, so dass $(\lambda E_n - A)x = 0$, der Kern von $\lambda E_n - A$ also nicht trivial ist. Das ist aber äquivalent dazu, dass A nicht invertierbar ist (siehe Satz 5.25). □

Beispiel 7.10. Der Satz liefert ein mögliches Rezept zur Berechnung von Eigenwerten: Wie müssen die $\lambda \in K$ bestimmen mit $\det(\lambda E_n - A) = 0$.

Sei nochmal $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ aus dem früheren Beispiel. Wir sahen schon, dass 3 und 1 Eigenwerte von A sind. Gibt es weitere? Und wie hätte man sie mittels der Determinante finden können? Wir berechnen

$$\det(\lambda E_2 - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} = (\lambda - 2)^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda - 3),$$

die Eigenwerte sind also 1 und 3.

Beispiel 7.11 (Fibonacci-Zahlen)**.** Die Fibonacci-Folge ist die Folge der Zahlen $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,$ wo ab der dritten Zahl jede die Summer der beiden Vorgänger ist. Wir setzen $f_0 = 0$, $f_1 = 1$, usw. Dann gilt $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$ für alle $n \geq 1$. Diese Beziehung können wir in Matrixform schreiben als

$$\begin{pmatrix} f_n \\ f_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{n-1} \\ f_n \end{pmatrix}.$$

Hieraus folgt dann

$$\begin{pmatrix} f_n \\ f_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ also } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \star & f_n \\ \star & \star \end{pmatrix}.$$

Um also f_n explizit zu berechnen, müssen wir A^n (oder jedenfalls die Ecke rechts oben davon) berechnen für $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Um das zu tun versuchen wir, A zu diagonalisieren. Die möglichen Eigenwerte λ ergeben sich aus

$$0 = \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 1.$$

Ist λ ein Eigenwert, also $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, dann ist $\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert λ, denn

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 + \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix}.$$

Seien $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ und $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ die beiden Eigenwerte, und $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}$. Dann gilt

$$AT = T \begin{pmatrix} \alpha & \\ & \beta \end{pmatrix}, \text{ also } A = T \begin{pmatrix} \alpha & \\ & \beta \end{pmatrix} T^{-1}$$

und somit

$$A^n = T \begin{pmatrix} \alpha & \\ & \beta \end{pmatrix}^n T^{-1} = T \begin{pmatrix} \alpha^n & \\ & \beta^n \end{pmatrix} T^{-1}.$$

Wir berechnen, mit $\det T = \beta - \alpha = -\sqrt{5}$,

$$T^{-1} = \frac{1}{\det T} \begin{pmatrix} \beta & -1 \\ -\alpha & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -\beta & 1 \\ \alpha & -1 \end{pmatrix}.$$

Hieraus folgt schließlich

$$\begin{pmatrix} \star & f_n \\ \star & \star \end{pmatrix} = A^n = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha^n & \\ & \beta^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\beta & 1 \\ \alpha & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \alpha^n & \beta^n \\ \star & \star \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\beta & 1 \\ \alpha & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \star & \alpha^n \\ \star & \end{pmatrix}$$

also

$$f_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}} = \frac{(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n - (\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n}{\sqrt{5}}.$$

Eine wichtiges hinreichendes Kriterium für lineare Unabhängigkeit ist

Satz 7.12. *Sei α ein Endomorphismus eines Vektorraums V, und v_i, $i \in I$ eine Familie von Eigenvektoren von α mit paarweise verschiedenen Eigenwerten. Dann ist die Familie v_i, $i \in I$ linear unabhängig.*

Beweis. Wie nehmen an, dass die Aussage falsch ist. Dann gibt es für ein $m \geq 1$ Eigenvektoren $v_1, v_2, \dots, v_m$ von α mit paarweise verschiedenen Eigenwerten $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, so dass $v_1, v_2, \dots, v_m$ linear abhängig ist. Unter allen diesen Beispielen wählen wir eines mit minimalem m.

Es gilt

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_m v_m = 0 \tag{1}$$

für gewisse $a_i \in K$. Wegen der Minimalität von m gilt $a_i \neq 0$ für alle i. Natürlich gilt $m \geq 2$. Anwenden von α auf (1), und Verwendung von $\alpha(v_i) = \lambda_i v_i$, liefert

$$a_1 \lambda_1 v_1 + a_2 \lambda_2 v_2 + \cdots + a_m \lambda_m v_m = 0. \tag{2}$$

Wir berechnen λ_m(1)−(2):

$$(\lambda_m - \lambda_1) a_1 v_1 + (\lambda_m - \lambda_2) a_2 v_2 + (\lambda_m - \lambda_{m-1}) a_{m-1} v_{m-1} = 0.$$

Wegen $(\lambda_m - \lambda_1) a_1 \neq 0$ sind also $v_1, v_2, \dots, v_{m-1}$ linear abhängig, im Widerspruch zur minimalen Wahl von m. □

Beispiel 7.13. Hier betrachten wir eine modifizierte Methode, eine explizite Formel für die Fibonacci-Zahlen zu finden. Sei V der Vektorraum aller reellen Folgen $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ mit $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ für alle $n \geq 1$. Offenbar gilt $\dim V = 2$, da die lineare Abbildung $V \to \mathbb{R}^2$, $(a_0, a_1, a_2, \dots) \mapsto (a_0, a_1)$ surjektiv und injektiv ist. Seien α und β wieder die beiden Lösungen von $X^2 = X + 1$. Dann sind $v_\alpha = (1, \alpha, \alpha^2, \dots)$ und $v_\beta = (1, \beta, \beta^2, \dots)$ zwei linear unabhängige Elemente aus V, und daher eine Basis von V. Insbesondere ist die Fibonacci-Folge $(f_0, f_1, f_2, \dots)$, die ja auch in V liegt, eine Linearkombination von v_α und v_β. Es gibt also Konstanten γ_α und γ_β mit $f_n = \gamma_\alpha \alpha^n + \gamma_\beta \beta^n$ für alle $n \geq 0$. Mit $n = 0$ und $n = 1$ erhalten wir $0 = \gamma_\alpha + \gamma_\beta$ und $1 = \gamma_\alpha \alpha + \gamma_\beta \beta$, also $\gamma_\alpha = -\gamma_\beta = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

7.3 Polynome

In diesem Abschnitt geben wir eine präzise, algebraische Definition von Polynomen, und studieren einige Eigenschaften, die in der Linearen Algebra wichtig sind.

Ein wichtiger Punkt ist, dass man sorgfältig unterscheiden muss zwischen *polynomialen Abbildungen*, die in der Analysis oft Polynome genannt werden, und *Polynomen* im Sinne der Algebra. Seien etwa $f = x$ und $g = x^2$ zwei Polynome im Sinne der reellen Analysis. In der Analysis werden also f und g aufgefasst als Abbildungen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \mapsto a$ bzw. $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \mapsto a^2$. Selbstverständlich sind das zwei verschiedene Abbildungen. Ersetzt man aber den Körper $\mathbb{R}$ mit dem zweielementrigen Körper $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, dann gilt $a = a^2$ für alle $a \in \mathbb{F}_2$. Daher sind $f = x$ und $g = x^2$, also polynomiale Abbildungen, gleich. Es

ist jedoch häufig zweckmäßig, x und x^2 nicht als Abbildungen aufzufassen, sondern als „formale“ Terme in der Unbestimmten x.

Man kann Polynome in unterschiedlicher Allgemeinheit einführen und studieren. Für die meisten Zwecke genügt es, Polynome über kommutativen Ringen zu betrachten.

Zur Motivation der folgenden zunächst abstrakten Definition der Polynome betrachte man etwa zwei reelle quadratische Polynome $f = a_0 + a_1x + a_2x^2$, $g = b_0 + b_1x + b_2x^2$. Dann gilt $f + g = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2$ und $fg = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + (a_1b_2 + a_2b_1)x^3 + a_2b_2x^4$. Wir identifizieren ein Polynom mit seiner Folge der Koeffizienten. D.h. man identifiziert etwa $2 + x - x^3$ mit $(a_0, a_1, a_2, \dots) = (2, 1, 0, -1, 0, 0, \dots)$. Das führt uns zu folgender Definition:

Definition 7.14 (Polynome)**.** Sei R ein kommutativer Ring. Mit $R[X]$ bezeichnen wir die Menge aller Folgen $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ mit $a_i \in R$ und $a_i = 0$ für alle bis auf endlich viele $i \geq 0$. Auf $R[X]$ erklären wir eine Addition und Multiplikation durch

$$(a_0, a_1, \dots) + (b_0, b_1, \dots) := (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots) \text{ und}$$
$$(a_0, a_1, \dots)(b_0, b_1, \dots) := (c_0, c_1, \dots) \text{ mit } c_i = a_0b_i + a_1b_{i-1} + \cdots + a_ib_0 \text{ für alle } i \geq 0.$$

Die Elemente aus $R[X]$ nennt man *Polynome*.

Satz 7.15. *$R[X]$ ist ein kommutativer Ring, mit $0_{R[X]} = (0, 0, \dots)$ und $1_{R[X]} = (1, 0, \dots)$.*

Beweis. Man sieht, dass $R[X]$ bezüglich der Addition eine abelsche Gruppe ist, mit neutralem Element $(0, 0, \dots)$.

Ferner ist $R[X]$ multiplikativ abgeschlossen: Seien $(a_0, a_1, \dots), (b_0, b_1, \dots) \in R[X]$. Dann gibt es ein $m \geq 0$ mit $a_i = b_i = 0$ für alle $i > m$. Sei $(c_0, c_1, \dots) = (a_0, a_1, \dots)(b_0, b_1, \dots)$. Es gilt $c_i = \sum_{\nu=0}^{i} a_\nu b_{i-\nu}$. Sei $i > 2m$. Dann gilt $\nu > m$ oder $i - \nu > m$, also $a_\nu b_{i-\nu} = 0$ und somit $c_i = 0$.

Wir sehen auch, dass $(1, 0, \dots)$ ein neutrales Element bezüglich der Multiplikation ist.

Die Kommutativität der Multiplikation folgt aus der Definition. Die Assoziativität und die beiden Distributivgesetze (wobei man wegen der Kommutativität nur eines der beiden nachprüfen muss) folgen durch direktes Nachrechnen. □

Für $r, s \in R$ gilt $(r, 0, \dots) + (s, 0, \dots) = (r + s, 0, \dots)$ und $(r, 0, \dots)(s, 0, \dots) = (rs, 0, \dots)$. Wir können also die Polynome $(r, 0, \dots)$ in natürlicher Weise mit den Ringelementen $r \in R$ identifizieren. Insbesondere definieren wir das Produkt $r(s_0, s_1, \dots)$ der Elemente $r \in R$, $(s_0, s_1, \dots) \in R[X]$ durch

$$r(s_0, s_1, \dots) := (r, 0, \dots)(s_0, s_1, \dots) = (rs_0, rs_1, \dots).$$

Die Notation der Polynome als Folgen dient der präzisen Definition, ist aber zum Arbeiten sehr unpraktisch. Um zur praktischen (und aus der Analysis gewohnten) Notation zu kommen, setzen wir $X := (0, 1, 0, 0, \dots)$. Per Induktion rechnet man dann nach, dass

$$X^i = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{i \text{ mal}}, 1, 0, 0, \dots) \text{ für alle } i \geq 1.$$

Setzt man noch

$$X^0 := (1, 0, 0, \dots),$$

dann gilt $X^{i+j} = X^i X^j$ für alle $i, j \geq 0$, und

$$(a_0, a_1, a_2, \dots) = a_0 X^0 + a_1 X^1 + a_2 X^2 + \dots$$

Die Polynome aus $R[X]$ sind also Summen der Form $\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i$, wobei $a_i = 0$ für alle bis auf endlich viele i. Schreibt man Polynome aus, dann setzt man $X^0 := 1$.

Bemerkung. Die Notation $R[X]$ kommt aus der Ringtheorie. Ist R ein Teilring des Rings S, und $s \in S$, dann bezeichnet $R[s]$ den kleinsten Teilring von S, der R und s enthält. Man überlegt sich schnell, dass $R[s]$ aus allen Elementen der Art $\sum_{i=0}^{n} r_i s^i$ mit $n \in \mathbb{N}_0$, $r_i \in R$, besteht.

Das Element X aus $R[X]$ bezeichnet man meist als „Unbestimmte“, oder (leicht irreführend) auch als „Variable“. Der Ring $R[X]$ ist in einem gewissen Sinne eine „universelle“ Ringerweiterung von R um ein Element X.

Natürlich kann das Element X auch anders bezeichnet werden.

Definition 7.16 (Koeffizienten, Grad, Normiertheit)**.** Sei $n \geq 0$ und $f = r_0 + r_1 X + r_2 X^2 + \dots + r_n X^n \in R[X]$ ein Polynom.

(a) Die Elemente $r_0, r_1, \dots, r_n$ heißen *Koeffizienten* von f.

(b) Sei $r_n \neq 0$. Dann ist n der *Grad* von f. Man schreibt $\operatorname{grad}(f) := n$.

(c) Ist $f = 0$, dann setzt man $\operatorname{grad}(f) = -\infty$.

(d) Ist $r_n = 1$, dann heißt f *normiert*.

Wir nennen einen Ring R *nullteilerfrei*, wenn $ab \neq 0$ für alle $a, b \in R \setminus \{0\}$. So sind etwa Körper nullteilerfrei, aber auch die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$. Der Ring $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ hingegen ist nicht nullteilerfrei, da $\overline{2} \cdot \overline{2} = \overline{2 \cdot 2} = \overline{4} = \overline{0}$.

Lemma 7.17. *Seien $f, g \in R[X]$ Polynome über einem kommutativen Ring R. Dann gilt:*

(a) $\operatorname{grad}(f + g) \leq \max(\operatorname{grad}(f), \operatorname{grad}(g))$ *und* $\operatorname{grad}(f \cdot g) \leq \operatorname{grad}(f) + \operatorname{grad}(g)$.

(b) Ist R zusätzlich nullteilerfrei, dann gilt $\operatorname{grad}(f \cdot g) = \operatorname{grad}(f) + \operatorname{grad}(g)$.

Beweis. Die Aussagen sind klar, wenn $f = 0$ oder $g = 0$. Seien nun $f = a_0 + a_1 X + \dots + a_m X^m$ und $g = b_0 + b_1 X + \dots + b_n X^n$ mit $a_m, b_n \neq 0$. Natürlich gilt $\operatorname{grad}(f + g) \leq \max(m, n)$. Ferner gilt $f \cdot g = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) X + \dots + a_m b_n X^{m+n}$, und daher $\operatorname{grad}(f \cdot g) \leq m + n$. Ist R nullteilerfrei, dann gilt $a_m b_n \neq 0$, und daher sogar $\operatorname{grad}(f \cdot g) = m + n$. □

Das Zerlegen von Polynomen in Faktoren kleineren Grades spielt eine wichtige Rolle. Hier betrachten wir nur Zerlegungen von Polynomen über Körpern K. Insbesondere gilt dann immer $\operatorname{grad}(f \cdot g) = \operatorname{grad}(f) + \operatorname{grad}(g)$ für $f, g \in K[X]$.

Definition 7.18 (reduzibel, irreduzibel)**.** Sei K ein Körper, und $f \in K[X]$ ein Polynom mit $\operatorname{grad}(f) \geq 1$. Dann heißt f *reduzibel*, wenn es eine Zerlegung $f = gh$ gibt mit $g, h \in K[X]$ und $\operatorname{grad}(g), \operatorname{grad}(h) \geq 1$. Ist f nicht reduzibel, dann heißt f *irreduzibel*.

Bemerkung. (a) Für $f \in K[X]$ gilt $\operatorname{grad}(f) = 0$ genau dann, wenn $f \in K \setminus \{0\}$.

(b) Ist $f = gh$ mit $\operatorname{grad}(g), \operatorname{grad}(h) \geq 1$, dann gilt $\operatorname{grad}(g) \leq \operatorname{grad}(f) - 1$ und $\operatorname{grad}(h) \leq \operatorname{grad}(f) - 1$.

(c) Polynome vom Grad 1 sind irreduzibel.

Wie bei den ganzen Zahlen hat man auch für Polynome über Körpern eine Division mit Rest. Der Beweis des folgenden Satzes liefert auch die praktische, aus der Schule (hoffentlich) bekannte Methode der Polynomdivision.

Satz 7.19 (Polynomdivision mit Rest, normierter Teiler)**.** *Sei R ein kommutativer Ring, $f, g \in R[X]$ und g normiert. Dann gibt es eindeutige Polynome $q, r \in R[X]$ mit $f = q \cdot g + r$ und* $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} g$.

Beweis. Wir zeigen zunächst die Eindeutigkeit. Dazu sei $f = q' \cdot g + r'$ eine weitere Darstellung der gegebenen Form. Dann folgt $(q - q')g = r' - r$, also $\operatorname{grad}(r' - r) = \operatorname{grad}(q - q') + \operatorname{grad} g$. Wegen $\operatorname{grad}(r' - r) < \operatorname{grad} g$ kann das nur gelten, wenn $\operatorname{grad}(q - q') = -\infty$, also $q = q'$ und dann auch $r' = r$.

Es bleibt die Existenz zu zeigen.

Ist $\operatorname{grad} f < \operatorname{grad} g$, dann gibt es nichts zu zeigen, da wir $q = 0$ und $r = f$ setzen können. Wir verwenden nun vollständige Induktion über $\operatorname{grad} f$. Sei $\operatorname{grad} f \geq \operatorname{grad} g$ und a der Koeffizient von $X^{\operatorname{grad} f}$ in f. Setze $f' = f - aX^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g} g$. Dann gilt $\operatorname{grad} f' < \operatorname{grad} f$. Nach Induktionsvoraussetzung gibt es also eine Darstellung $f' = q'g + r$ mit $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} g$. Die Behauptung folgt nun aus $f = f' + aX^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g} g = q'g + r' + aX^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g} g = (q' + aX^{\operatorname{grad} f - \operatorname{grad} g})g + r$. □

Eine leichte Variante des vorigen Satzes setzt nicht mehr voraus, dass g normiert ist. Dafür ist der Koeffizientenring jetzt ein Körper.

Satz 7.20 (Polynomdivision mit Rest über Körpern)**.** *Sei K ein Körper, $f, g \in K[X]$ und $g \neq 0$. Dann gibt es eindeutige Polynome $q, r \in K[X]$ mit $f = q \cdot g + r$ und* $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} g$.

Beweis. Die Eindeutigkeit folgt genauso wie im vorigen Satz. Bleibt die Existenz zu zeigen. Sei $a \in K$ das Inverse des Koeffizienten von $X^{\operatorname{grad}(g)}$ in g. Setze $g' = ag$. Dann ist g' normiert und von gleichem Grad wie g. Nach dem vorigen Satz gibt es $q', r \in K[X]$ mit $f = q'g' + r$ und $\operatorname{grad}(r) < \operatorname{grad}(g')$. Die Behauptung folgt aus $f = qg + r$ mit $q = aq'$. □

Ist $a \in R$ und $f = \sum r_i X^i \in R[X]$ ein Polynom über dem kommutativen Ring R, dann bedeutet $f(a)$ die Summe $\sum r_i a^i$, mit der Konvention $a^0 = 1$ auch dann, wenn $a = 0$ gilt.

Lemma 7.21. *Sei R ein kommutativer Ring, $a \in R$ und $f, g \in R[X]$. Dann gilt*

$$(f+g)(a) = f(a) + g(a)$$
$$(fg)(a) = f(a)g(a).$$

Beweis. Die erste Aussage folgt direkt aus dem Distributivgesetz in R. Für die zweite Aussage benötigen wir die Kommutativität von R. Sei $f = \sum r_i X^i$ und $g = \sum s_j X^j$. Dann gilt $(fg)(a) = \sum_{i,j} r_i s_j a^{i+j}$ und $f(a)g(a) = \sum_{i,j} r_i a^i s_j a^j$. Die Behauptung folgt nun aus $a^i s_j = s_j a^i$. □

Bemerkung 7.22. Wir hätten Polynome auch für nicht kommutative Koeffizientenringe definieren können. Der zweite Teil des sehr wichtigen Lemmas wäre dann aber im nicht-kommutativen Fall falsch. Das ist der Hauptgrund, warum man nur selten Polynome über nicht kommutativen Ringen betrachtet.

Definition 7.23. Wir nennen $a \in R$ eine *Nullstelle* des Polynoms $f \in R[X]$, wenn $f(a) = 0$.

Satz 7.24. *Sei R ein kommutativer Ring und $f(a) = 0$ für $f \in R[X]$ und $a \in R$. Dann gibt es ein eindeutiges Polynom $g \in R[X]$ mit $f = (X - a)g$.*

Beweis. Wir verwenden Satz 7.19. Division mit Rest durch das normierte Polynom $X - a$ liefert $f = (X - a)g + r$ mit $g, r \in R[X]$ und $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad}(X - a) = 1$, also $r \in R$. Einsetzen von a für X liefert, wegen Lemma 7.21, $0 = f(a) = (a - a)g(a) + r(a)$, also $r = r(a) = 0$. □

Eine wichtige Folgerung ist

Satz 7.25. *Sei R ein kommutativer Ring ohne Nullteiler, und $0 \neq f \in R[X]$. Dann hat f höchstens* $\operatorname{grad}(f)$ *verschiedene Nullstellen.*

Beweis. Für $\operatorname{grad} f \leq 0$ ist die Aussage klar. Wir beweisen sie allgemein durch vollständige Induktion über $\operatorname{grad} f$. Seien $a_1, \ldots, a_r$ verschiedene Nullstellen von f. Wir schreiben $f = (X - a_1)g$. Wegen $0 = f(a_i) = (a_i - a_1)g(a_i)$ und der Nullteilerfreiheit von R ist a_i eine Nullstelle von g für $i \geq 2$. Daher gilt $r - 1 \leq \operatorname{grad} g = \operatorname{grad} f - 1$, und die Behauptung folgt. □

Bemerkung. Auf die Voraussetzung, dass R nullteilerfrei ist, kann im allgemeinen nicht verzichtet werden. Man berechne etwa die Nullstellen von $X^2 - 1$ in $R = \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

Definition 7.26 (Teilbarkeit von Polynomen). (a) Seien $f, g \in R[X]$ Polynome, und $g \neq 0$. Dann sagt man, dass g das Polynom f *teilt* (oder auch f ist durch g *teilbar*), wenn $f = qg$ mit $q \in R[X]$.

(b) $f, g \in R[X]$ heißen *teilerfremd*, wenn es kein Polynom in $R[X]$ mit positivem Grad gibt, das f und g teilt.

Lemma 7.27. *Sei K ein Körper, und $f \in K[X]$ irreduzibel. Dann hat jeder Teiler von f die Form c oder cf mit $0 \neq c \in K$. Insbesondere sind 1 und f die einzigen normierten Teiler von f.*

Beweis. Sei $g \in K[X]$ ein Teiler von f, also $f = qg$ mit $q \in K[X]$. Wegen der Irreduzibilität von f gilt entweder $\operatorname{grad}(g) = 0$ oder $\operatorname{grad}(q) = 0$, und daraus folgt die Behauptung. □

Im Folgenden definieren wir Ideale. Das sind spezielle Teilmengen von kommutativen[3] Ringen, die häufig auftreten.

Definition 7.28. Sei R ein kommutativer Ring. Ein *Ideal* von R ist eine nicht leere Teilmenge I von R mit folgenden zwei Eigenschaften:

(a) $i - j \in I$ für alle $i, j \in I$.

(b) $ri \in I$ für alle $r \in R$, $i \in I$.

Bemerkung 7.29. (a) Aus (a) folgt, dass $0 \in I$, und daher auch $-i = 0 - i \in R$ für alle $i \in I$. Daraus folgt weiter, dass $i + j = i - (-j) \in R$ für alle $i, j \in I$. Daher ist I bezüglich der Addition eine Untergruppe von R. Umgekehrt erfüllt jede additive Untergruppe I von R die Eigenschaft (a).

(b) Ist $1 \in I$, dann gilt $r = r \cdot 1 \in I$ für alle $r \in R$, also $R = I$. Um also $R = I$ zu zeigen, genügt es zu beweisen, dass 1 in I liegt.

Beispiel 7.30. (a) Sei R ein kommutativer Ring, $s \in R$ beliebig, und $I = \{us \mid u \in R\}$ die Menge der Vielfachen von s. Dann ist I ein Ideal von R, da $u_1 s - u_2 s = (u_1 - u_2)s$ und $r(us) = (ru)s$ für $u_1, u_2, u, r \in R$.

(b) Sei etwa $R = \mathbb{R}[X]$ der Ring der Polynome über $\mathbb{R}$, und $M \subseteq \mathbb{R}$ eine Teilmenge von $\mathbb{R}$. Sei I die Menge aller $f \in R$ mit $f(m) = 0$ für alle $m \in M$. Dann ist I ein Ideal von R.

Der nächste Satz zeigt, dass Ideale von Polynomen über Körpern immer die Form wie Beispiel in (a) haben.

Satz 7.31. *Sei K ein Körper, und I ein Ideal von $K[X]$. Dann gibt es ein Polynom $g \in K[X]$ mit $I = \{ug \mid u \in K[X]\}$. Dabei ist g bis auf Multiplikation mit Elementen $\neq 0$ aus K eindeutig. Insbesondere gibt es, falls $I \neq \{0\}$, genau ein normiertes Polynom g mit der gewünschten Eigenschaft.*

Beweis. Ist $I = \{0\}$, dann gilt die Behauptung. Sei nun $I \neq \{0\}$. Sei $0 \neq g \in I$ gewählt mit minimalem Grad. Wir zeigen, dass g die gewünschte Eigenschaft hat. Dazu sei $f \in I$ beliebig, und $f = ug + r$ eine Division von f durch g mit Rest r, also $\operatorname{grad} r < \operatorname{grad} g$. Aus $f \in I$ und $g \in I$ folgt $r = f - ug \in I$. Aber r hat kleineren Grad als g, und daher gilt $r = 0$. Hieraus folgt die Existenz von g.

[3] Man kann Ideale auch für nicht kommutative Ringe definieren.

Sei nun g' ein weiteres Polynom mit der gewünschten Eigenschaft. Wegen $g \in I$ gilt $g = ug'$ für $u \in K[X]$. Aber $g' \in I$ impliziert auch $g' = vg$ für ein $v \in K[X]$. Es folgt $uvg = g$, also $uv = 1$, und daher $u, v \in K \setminus \{0\}$. □

Eine typische Anwendung des Satzes ist das polynomiale Analogon des Lemmas von Bézout.

Satz 7.32 (Lemma von Bézout für Polynome)**.** *Seien K ein Körper und $f, g \in K[X]$ teilerfremde Polynome. Dann gibt es Polynome $a, b \in K[X]$ mit $af + bg = 1$.*

Beweis. Sei I die Menge alle Polynome der Form $af + bg$ mit $a, b \in K[X]$. Offenbar ist I ein Ideal von $K[X]$, mit $I \neq \{0\}$. Daher gibt es ein normiertes Polynom $d \in K[X]$ mit $I = \{ud \mid u \in K[X]\}$. Wegen $f, g \in I$ gibt es $u, v \in K[X]$ mit $f = ud$ und $g = vd$. Daher ist d ein gemeinsamer Teiler von f und g, also $d = 1$ nach Voraussetzung. Aber $1 \in I$ bedeutet gerade, dass es Polynome a und b gibt mit $1 = af + bg$. □

Wir notieren eine wichtige Eigenschaft irreduzibler Polynome, die zeigt, dass sie analog zu den Primzahlen sind.

Satz 7.33. *Sei K ein Körper und $f, a, b \in K[X]$. Wenn f irreduzibel ist und ab teilt, dann teilt f auch a oder b.*

Beweis. Wir nehmen an, dass f kein Teiler von a ist. Wegen der Irreduzibilität von f sind dann a und f teilerfremd. Nach dem Lemma von Bézout gibt es $u, v \in K[X]$ mit $1 = ua + vf$, also $b = uab + vbf$. Da f sowohl ab als auch f teilt, ist auch b durch f teilbar. □

Satz 7.34 (Zerlegung von Polynomen in irreduzible Faktoren)**.** *Sei K ein Körper und $0 \neq f \in K[X]$ mit höchstem Koeffizienten a. Dann ist f ein Produkt von a und irreduziblen normierten Polynomen, und diese Darstellung ist eindeutig bis auf Reihenfolge der Faktoren.*

Beweis. Nach Division von f durch a sehen wir, dass wir zum Beweis der Aussagen f als normiert annehmen dürfen.

Die Existenz einer solchen Zerlegung folgt durch vollständige Induktion über $\operatorname{grad}(f)$: Für $grad(f) \leq 1$ ist die Aussage klar. Sei nun $\operatorname{grad}(f) \geq 2$, und d ein Teiler von f von kleinstmöglichem positiven Grad. Dann ist d irreduzibel, da ein Teiler von d auch ein Teiler von f ist. Normiert man d (d.h. man dividiert d durch seinen höchsten Koeffizienten), so erhält man einen irreduziblen Teiler d', also $f = gd'$. Wegen $\operatorname{grad}(g) = \operatorname{grad}(f) - \operatorname{grad}(d') < \operatorname{grad}(f)$ ist g nach Induktionsannahme ein Produkt irreduzibler normierter Polynome, und das Gleiche gilt dann auch für f.

Es bleibt die Eindeutigkeit der Zerlegung zu zeigen. Auch das machen wir wieder durch Induktion über $\operatorname{grad}(f)$. Seien $f = u_1 u_2 \dots u_r = v_1 v_2 \dots v_s$ mit irreduziblen normierten Polynomen u_i, v_i. Aus dem vorigen Satz folgt, dass u_r einen der Faktoren $v_1, v_2, \dots, v_s$ teilt. Nach Umbenennung dürfen wir annehmen, dass u_r ein Teiler von v_s ist. Aber v_s ist irreduzibel, daher $v_s = cu_r$ für $c \in K$. Da aber u_r und v_s normiert sind, gilt $c = 1$ und somit $u_r = v_s$. Es folgt $u_1 u_2 \dots u_{r-1} = v_1 v_2 \dots v_{s-1}$, und nach Induktionsannahme gilt $r = s$ und die v_i sind eine Permutation der u_i. □

Sei $0 \neq f \in R[X]$ und $f = (X-a)^e g$ für ein $e \in \mathbb{N}_0$ und $g \in R[X]$. Wegen $e + \operatorname{grad} g = \operatorname{grad} f$ gilt $e \leq \operatorname{grad} f$. Daher ist die folgende Definition sinnvoll:

Definition 7.35 (Vielfachheit von Nullstellen)**.** Sei a eine Nullstelle des Polynoms $0 \neq f \in R[X]$. Die größte natürliche Zahl e mit $f = (X-a)^e g$ für ein $g \in R[X]$ heißt die *Vielfachheit* der Nullstelle a. Ist die Vielfachheit 1, dann nennt man die Nullstelle *einfach*.

Bemerkung 7.36. Ist K ein Körper, $0 \neq f \in K[X]$, und sind $a_i \in K$ verschiedene Nullstellen von f mit Vielfachheiten e_i, dann folgt aus der eindeutigen Zerlegung von f in irreduzible Faktoren, dass $\prod_i (X-a_i)^{e_i}$ ein Teiler von f ist. Insbesondere ist $\sum_i e_i \leq \operatorname{grad} f$. D.h., selbst bei Zählung der Nullstellen mit ihren Vielfachheiten ist deren Anzahl höchstens $\operatorname{grad} f$.

Die Ableitung in der Analysis ist ein einfaches Hilfsmittel, um Polynome auf vielfache Nullstellen zu testen. Hier sehen wir, dass man das Konzept rein algebraisch entwickeln kann.

Definition 7.37. Auf dem Polynomring $R[X]$ definiert man durch

$$D(\sum_{i \geq 0} r_i X^i) := \sum_{i \geq 1} r_i i X^{i-1}$$

eine additive Abbildung $D : R[X] \to R[X]$, $f \mapsto D(f)$. Man nennt diese Abbildung eine *Ableitung* oder *Differentiation*.

Man rechnet sofort nach, dass die aus der Analysis gewohnte Produktregel $D(fg) = D(f)g + fD(g)$ gilt. Auch gilt $D(f) = 0$, falls $f \in R$. Allerdings ist Vorsicht angebracht: Gilt $D(f) = 0$, dann muss f kein konstantes Polynom sein. Ist beispielsweise $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ für eine Primzahl, also $\mathbb{F}_p$ sogar ein Körper, dann gilt $D(X^p) = pX^{p-1} = 0X^{p-1} = 0$. Ein weiteres Kuriosum ist das Folgende: Die polynomialen Abbildungen $a \mapsto a^p$ und $a \mapsto a$ von $\mathbb{F}_p$ nach $\mathbb{F}_p$ sind identisch (wegen des kleinen Satzes von Fermat 1.32), aber die Ableitungen $D(X^p) = 0$ und $D(X) = 1$ sind verschieden! Das zeigt einmal mehr, dass man Polynome sehr sorgfältig von polynomialen Abbildungen unterscheiden muss.

Satz 7.38. *Sei K ein Körper, und a eine Nullstelle des Polynoms $f \in K[X]$. Dann ist a eine einfache Nullstelle genau dann, wenn $D(f)(a) \neq 0$ gilt.*

Beweis. Sei $f = (X-a)g$. Ableiten (d.h. Anwenden von D) liefert $D(f) = (X-a)D(g) + g$, also $D(f)(a) = g(a)$. Die Behauptung folgt. □

Mit dem Euklidischen Algorithmus kann man sehr schnell den größten gemeinsamen Teiler von f und $D(f)$ in $K[X]$ berechnen. Sind zum Beispiel f und $D(f)$ teilerfremd, dann weiß man, dass f nur einfache Nullstellen hat, ohne eine einzige Nullstelle berechnet zu haben!

Es ist interessant, dass bis heute kein schneller Algorithmus für die analoge Fragestellung in $\mathbb{Z}$ bekannt ist. Ob eine ganze Zahl quadratfrei ist lässt sich im wesentlichen nur dadurch entscheiden, dass man sie faktorisiert.

Zum Schluss sehen wir noch wie man aus $K[X]$ einen Körper konstruieren kann, ganz in Analogie dazu, wie der Körper $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen aus dem Ring $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen entsteht.

Satz 7.39 (Quotientenkörper von $K[X]$)**.** *Sei K ein Körper. Auf der Menge der Paare (f, g) mit $f \in K[X]$ und $0 \neq g \in K[X]$ definiert man eine Relation $\sim$ durch*

$$(f_1, g_1) \sim (f_2, g_2) \text{ genau dann, wenn } f_1 g_2 = f_2 g_1.$$

Dann ist $\sim$ eine Äquivalenzrelation. Die Äquivalenzklasse von (f, g) bezeichnet man mit $\frac{f}{g}$, und die Menge der Äquivalenzklassen $\frac{f}{g}$ mit $K(X)$. Man nennt $K(X)$ den Körper der rationalen Funktionen. *Auf $K(X)$ definiert man eine Addition und Multiplikation durch*

$$\frac{f_1}{g_1} + \frac{f_2}{g_2} := \frac{f_1 g_2 + f_2 g_1}{g_1 g_2}$$
$$\frac{f_1}{g_1} \cdot \frac{f_2}{g_2} := \frac{f_1 f_2}{g_1 g_2}.$$

Diese Operationen sind wohldefiniert. $K(X)$ ist ein Körper, der in natürlicher Weise den Ring $K[X]$ enthält.

Beweis. Wir fassen $f \in K[X]$ via $\frac{f}{1}$ als Element von $K(X)$ auf. Beachte, dass diese Identifikation mit den Operationen verträglich ist, denn $\frac{f}{1} + \frac{g}{1} = \frac{f+g}{1}$ und $\frac{f}{1} \cdot \frac{g}{1} = \frac{fg}{1}$. Der Nachweis, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation ist, und das Addition und Multiplikation auf $K(X)$ wohldefiniert sind und $K(X)$ zu einem Ring machen, erfolgt durch einfaches Nachrechnen. Ferner ist $K(X)$ ein Körper, denn jedes Element $\neq 0$ aus $K(X)$ hat die Form $\frac{f}{g}$ mit $f, g \in K[X] \setminus \{0\}$, und $\frac{g}{f}$ ist multiplikativ invers zu $\frac{f}{g}$. $\square$

7.4 Minimalpolynome

Sei K ein Körper, $f = a_0 + a_1 X + \cdots + a_m X^m \in K[X]$ ein Polynom, und $A \in K^{n \times n}$. Dann definiert man $f(A) := a_0 A^0 + a_1 A^1 + \cdots + a_m A^m$. Ist $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ ein Endomorphismus eines Vektorraums V, dann setzt man analog $f(\alpha) := a_0 \alpha^0 + a_1 \alpha^1 + \cdots + a_m \alpha^m$. Wir erinnern daran, dass $A^0 = E_n = E$, und $\alpha^0 = id_V = id$.

Direkt aus der Definition folgt

Lemma 7.40. *Seien $f, g \in K[X]$, $A \in K^{n \times n}$, $T \in \mathrm{GL}_n(K)$ und $\alpha \in End(V)$. Dann gilt*

$$\begin{aligned} f(A) + g(A) &= (f+g)(A) \\ f(\alpha) + g(\alpha) &= (f+g)(\alpha) \\ f(A)g(A) &= (fg)(A) \\ f(\alpha)g(\alpha) &= (fg)(\alpha) \\ f(T^{-1}AT) &= T^{-1} f(A) T \end{aligned}$$

Dieses einfache Lemma hat die bemerkenswerte Konsequenz, dass etwa die Matrizen $f(A)$ und $g(A)$ kommutieren, also $f(A)g(A) = (fg)(A) = (gf)(A) = g(A)f(A)$, obwohl der ganze Matrixring $K^{n \times n}$ nicht kommutativ ist.

Lemma 7.41. *Sei $A \in K^{n\times n}$ und $\alpha \in End(V)$ für einen endlichdimensionalen Vektorraum V. Dann gilt:*

(a) Es gibt ein Polynom $0 \neq f \in K[X]$ mit $f(A) = 0$.

(b) Es gibt ein Polynom $0 \neq f \in K[X]$ mit $f(\alpha) = 0$.

Beweis. Wegen $\dim K^{n\times n} = n^2$ sind die n^2+1 Matrizen $A^0, A^1, \ldots, A^{n^2}$ linear abhängig. Es gibt also $a_0, a_1, \ldots, a_{n^2} \in K$ mit $a_0A^0 + a_1A^1 + \cdots + a_{n^2}A^{n^2} = 0$, wobei nicht alle a_i verschwinden. Es gilt $f(A) = 0$ für $f = a_0 + a_1X + \cdots + a_{n^2}X^{n^2} \neq 0$.

Der Beweis von (b) erfolgt analog, da $\dim \mathrm{End}(V) = \dim(V)^2 < \infty$. □

Satz 7.42. *Sei $A \in K^{n\times n}$. Dann ist die Menge der Polynome $f \in K[X]$ mit $f(A) = 0$ gleich der Menge $\{u\mu_A \mid u \in K[X]\}$ der Vielfachen eines normierten Polynoms $\mu_A \in K[X]$. Dabei ist μ_A eindeutig, und heißt* Minimalpolynom *von A.*

Beweis. Sei I die Menge der $f \in K[X]$ mit $f(A) = 0$. Es gilt $0 \in I$. Aus $f, g \in I$ folgt $f - g \in I$, da $(f - g)(A) = f(A) - g(A) = 0$. Für $f \in I$ und $u \in K[X]$ gilt auch $uf \in I$, da $(uf)(A) = u(A)f(A) = 0$. Daher ist I ein Ideal $\neq \{0\}$ von $K[X]$. Aus Satz 7.31 folgt $I = \{u\mu_A \mid u \in K[X]\}$ für ein eindeutig bestimmtes normiertes Polynom $\mu_A \in K[X]$. □

Bemerkung. Sei $m \geq 0$ der kleinste Grad eines Polynoms $0 \neq f \in K[X]$ mit $f(A) = 0$. Dann unterscheiden sich alle Polynome f vom Grad m mit $f(A) = 0$ nur um einen Faktor aus $K \setminus \{0\}$. Es gibt also genau ein normiertes Polynom μ vom Grad m mit $\mu(A) = 0$. Da es ein Vielfaches von μ_A ist, aber μ_A keinen kleineren Grad als μ hat, gilt $\mu = \mu_A$. Das erklärt den Namen Minimalpolynom.

Analog zu den Matrizen definiert man ein Minimalpolynom eines Endomorphismus:

Satz 7.43. *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum, und $\alpha \in End(V)$. Dann ist die Menge der Polynome $f \in K[X]$ mit $f(\alpha) = 0$ gleich der Menge $\{u\mu_\alpha \mid u \in K[X]\}$ der Vielfachen eines normierten Polynoms $\mu_\alpha \in K[X]$. Dabei ist μ_α eindeutig, und heißt* Minimalpolynom *von α.*

Definition 7.44 (Ähnlichkeit von Matrizen)**.** Zwei Matrizen $A, B \in K^{n\times n}$ heißen *ähnlich*, wenn es eine invertierbare Matrix $T \in \mathrm{GL}_n(K)$ gibt mit $B = T^{-1}AT$.

Den Beweis der folgenden einfachen Aussage überlassen wir als Übung:

Satz 7.45. *Ähnlichkeit von Matrizen in $K^{n\times n}$ ist eine Äquivalenzrelation.*

Lemma 7.46. *Sind $A, B \in K^{n\times n}$ ähnlich, dann gilt $\mu_A = \mu_B$. Ähnliche Matrizen haben also das gleiche Minimalpolynom.*

Beweis. Sei $B = T^{-1}AT$ mit $T \in \mathrm{GL}_n(K)$. Dann gilt, unter Verwendung von Lemma 7.40,

$$\mu_A(B) = \mu_A(T^{-1}AT) = T^{-1}\underbrace{\mu_A(A)}_{=0}T = 0.$$

Daher ist μ_B ein Teiler von μ_A. Analog folgt, dass μ_A ein Teiler von μ_B ist, also $\mu_A = \mu_B$. □

Die nächste Aussage ist von fundamentaler Wichtigkeit:

Satz 7.47. *Sei $A \in K^{n\times n}$ bzw. $\alpha \in End(V)$ für einen endlichdimensionalen Vektorraum V. Dann ist $\lambda \in K$ genau dann ein Eigenwert von A bzw. von α, wenn $\mu_A(\lambda) = 0$ bzw. $\mu_\alpha(\lambda) = 0$.*

Beweis. Wir beweisen nur die Endomorphismusversion, die Matrixversion geht fast wörtlich genauso (oder folgt durch Betrachtung von $\alpha : K^n \to K^n$, $x \mapsto Ax$).

Sei $\mu_\alpha(\lambda) = 0$. Dann gilt $\mu_\alpha(X) = (X - \lambda)q(X)$ mit $q \in K[X]$. Da q kleineren Grad hat als μ_α, gilt $q(\alpha) \neq 0$. Daher gibt es einen Vektor $0 \neq v \in V$ mit $w := q(\alpha)(v) \neq 0$. Es gilt

$$\alpha(w) - \lambda w = (\alpha - \lambda id)(w) = (\alpha - \lambda id)(q(\alpha)(v)) = ((X-\lambda)q(X))(\alpha)(v) = \underbrace{\mu_\alpha(\alpha)}_{=0}(v) = 0,$$

d.h. w ist ein Eigenvektor von α mit Eigenwert λ.

Sei nun umgekehrt w ein Eigenvektor von α mit Eigenwert λ, also $\alpha(w) = \lambda w$ mit $0 \neq w \in K^n$. Induktiv folgt $\alpha^i(w) = \lambda^i w$, und daher $0 = \mu_\alpha(\alpha)(w) = \mu_\alpha(\lambda)(w)$. Wegen $w \neq 0$ folgt $\mu_\alpha(\lambda) = 0$. (Alternatives Argument: Dividiere μ_α durch $X - \lambda$ mit Rest, also $\mu_\alpha(X) = q(X)(X - \lambda) + c$ mit $c \in K$. Es folgt $0 = \mu_\alpha(\alpha) = q(\alpha)(\alpha - \lambda id) + cid$. Anwenden auf den Eigenvektor w mit Eigenwert λ zeigt $cw = 0$, also $c = 0$.) □

Das Minimalpolynom eines Endomorphismus oder einer Matrix erlaubt es, Diagonalisierbarkeit zu erkennen.

Satz 7.48 (Diagonalisierbarkeit und Minimalpolynom)**.** *Sei $A \in K^{n\times n}$ bzw. $\alpha \in End(V)$ für einen endlichdimensionalen Vektorraum V. Dann sind äquivalent:*

(i) A bzw. α ist diagonalisierbar.

(ii) μ_A bzw. μ_α zerfällt in Linearfaktoren, und die Nullstellen sind paarweise verschieden.

Beweis. Wir zeigen die Aussage wieder nur für Endomorphismen, da die entsprechende Aussage für Matrizen wie üblich folgt.

(i) $\Longrightarrow$ (ii) Seien $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r$ die verschiedenen Eigenwerte von α. Setze $\mu(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)\ldots(X - \lambda_r)$. Da α diagonalisierbar ist, hat V eine Basis B von Eigenvektoren. Sei $v \in B$ beliebig. Dann gilt $\alpha(v) = \lambda_i v$ für ein i. Wir vertauschen die Faktoren in $\mu(X)$ so, dass $X - \lambda_i$ der letzte Faktor ist, also $\mu(X) = q_i(X)(X - \lambda_i)$. Es folgt $\mu(\alpha)(v) = q_i(\alpha)(\alpha(v) - \lambda_i v) = q_i(\alpha)(0) = 0$. Da $\mu(\alpha)(v)$ für alle $v \in B$, gilt $\mu(\alpha) = 0$. Daher ist μ ein Vielfaches von μ_α. Da μ nur einfache Nullstellen hat und jeder Eigenwert eine Nullstelle von μ_α ist, gilt $\mu = \mu_\alpha$.

(ii) $\Longrightarrow$ (i) Sei nun $\mu_\alpha = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)\ldots(X - \lambda_r)$ mit paarweise verschiedenen $\lambda_i \in K$. Für $1 \leq i \leq r$ definieren wir $q_i \in K[X]$ durch $\mu_\alpha(X) = (X - \lambda_i)q_i(X)$. Da $q_i(X)$ das Produkt aller Faktoren $(X - \lambda_j)$ mit $j \neq i$ ist, gilt $q_i(\lambda_j) = 0$ für alle $i \neq j$. Wegen $\lambda_j \neq \lambda_i$ für $i \neq j$ gilt ferner $q_i(\lambda_i) \neq 0$.

Setze $h_i(X) = \frac{q_i(X)}{q_i(\lambda_i)}$. Dann gilt

$$h_i(\lambda_j) = \begin{cases} 1 & \text{falls } i = j, \\ 0 & \text{falls } i \neq j \end{cases}$$

Setze $h(X) = \sum_{i=1}^{r} h_i(X)$. Dann gilt $h(\lambda_j) = 1$ für alle $1 \leq j \leq r$. Da $h(X)$ höchstens den Grad $r-1$ hat, aber $h(X) - 1$ mindestens die r Nullstellen λ_j hat, gilt $h = 1$. Für $v \in V$ beliebig erhalten wir

$$v = h(\alpha)(v) = \sum_i h_i(\alpha)(v).$$

Aus $\mu_\alpha(X) = (X - \lambda_i)q_i(X) = q_i(\lambda_i)(X - \lambda_i)h_i(X)$ folgt, dass $v_i = h_i(\alpha)(v)$ ein Eigenvektor von α mit Eigenwert λ_i ist, sofern $v_i \neq 0$:

$$0 = \mu_\alpha(\alpha)(v) = (q_i(\lambda_i)(\alpha - \lambda_i id)h_i(\alpha))(v) = q_i(\lambda_i)(\alpha - \lambda_i id)(v_i) = q_i(\lambda_i)(\alpha(v_i) - \lambda_i v_i),$$

also $\alpha(v_i) = \lambda_i v_i$, da $q_i(\lambda_i) \neq 0$.

Wir sehen also, dass jeder Vektor $v \in V$ eine Summe von Eigenvektoren von α ist. Insbesondere bilden die Eigenvektoren von α ein Erzeugendensystem von V, und eine minimale erzeugende Teilmenge davon ist eine Basis von V, bezüglich der die Darstellungsmatrix von α eine Diagonalmatrix ist. Das war zu zeigen. □

Bemerkung 7.49. Ist $A \in K^{n \times n}$, so stellt sich die Frage, wie man das Minimalpolynom μ_A am besten berechnet.

(a) Der Beweis der Existenz liefert bereits ein Verfahren: Man berechnet nacheinander $A^0, A^1, A^2, \ldots,$ und stoppt, sobald die Matrizen $A^0, A^1, \ldots, A^m$ linear abhängig sind. Dann ist A^m eine Linearkombination der A^i mit $0 \leq i \leq m-1$, aus der wir dann μ_A gewinnen.

Hiermit sehen wir übrigens, dass $\operatorname{grad} \mu_A \leq n^2$. Tatsächlich gilt die wesentlich bessere Ungleichung $\operatorname{grad} \mu_A \leq n$, die wir im nächsten Abschnitt beweisen.

(b) Manchmal ergibt sich aus dem Kontext bereits ein Polynom $0 \neq f$ mit $f(A) = 0$. Da μ_A ein Teiler von f ist, ist μ_A der normierte Teiler von f kleinsten Grades, der A annulliert. Man muss also die Teiler von f testen. Ist zum Beispiel bekannt, dass $A^2 = E$, dann ist μ_A eines der Polynome $X - 1$, $X + 1$ oder $X^2 - 1$.

Um eine andere Methode zur Berechnung von μ_A kennen zu lernen, studieren wir im nächsten Abschnitt ein mit dem Minimalpolynom verwandtes Polynom, das charakteristische Polynom.

Zum Schluss zeigen wir, dass jedes normierte Polynom das Minimalpolynom eines geeigneten Endomorphismus ist. Genauer gilt

Satz 7.50. *Sei $n \in \mathbb{N}$, $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1} \in K$ und*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \in K^{n \times n}.$$

Dann gilt $\mu_A(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{n-1} X^{n-1} + X^n$.

Beweis. Sei e_i der i-te Standardbasisvektor von K^n. Dann gilt

$$Ae_i = \begin{cases} e_{i+1} & \text{für } 1 \leq i \leq n-1 \\ -a_0 e_1 - a_1 e_2 - \cdots - a_{n-1} e_n & \text{für } i = n \end{cases}.$$

Insbesondere gilt $A^i e_1 = e_{i+1}$ für $0 \leq i \leq n-1$.

Seien $b_0, b_1, \ldots, b_{n-1} \in K$ beliebig, und $g(X) = b_0 + b_1 X + \cdots + b_{n-1} X^{n-1}$. Dann gilt

$$g(A)e_1 = b_0 e_1 + b_1 e_2 + \cdots + b_{n-1} e_n.$$

Wir sehen, dass $g(A) \neq 0$ für $g \neq 0$. Insbesondere gilt $\operatorname{grad} \mu_A \geq n$.

Setze nun speziell $b_i = a_i$ für alle i, und $\mu(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{n-1} X^{n-1} + X^n = g(X) + X^n$. Aus der Rechnung von eben, zusammen mit $A^n e_1 = A(A^{n-1} e_1) = Ae_n$, folgt

$$\begin{aligned} \mu(A)e_1 &= (a_0 e_1 + a_1 e_2 + \cdots + a_{n-1} e_n) + A^n e_1 \\ &= (a_0 e_1 + a_1 e_2 + \cdots + a_{n-1} e_n) + Ae_n \\ &= (a_0 e_1 + a_1 e_2 + \cdots + a_{n-1} e_n) - (a_0 e_1 + a_1 e_2 + \cdots + a_{n-1} e_n) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Für $1 \leq i \leq n$ folgt

$$\mu(A)e_i = \mu(A)A^{i-1}e_1 = A^{i-1} \underbrace{\mu(A)e_1}_{=0} = 0.$$

Es gilt also $\mu(A)e_i$ für alle Basisvektoren e_i, und daher $\mu(A) = 0$. Daher ist μ ein Vielfaches von μ_A, und wegen $\operatorname{grad} \mu = n \leq \operatorname{grad} \mu_A$ folgt $\mu = \mu_A$. □

Bemerkung 7.51. Solche Matrizen wie im Satz, die man auch *Begleitmatrizen* nennt, kommen in der folgenden Konstruktion auf natürliche Weise vor:

Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum, $\alpha \in \operatorname{End}(V)$, und $0 \neq v \in V$. Sei m minimal, so dass die Vektoren $v, \alpha(v), \alpha^2(v), \ldots, \alpha^m(v)$ linear abhängig sind. Dann sind die Vektoren $v, \alpha(v), \alpha^2(v), \ldots, \alpha^{m-1}(v)$ linear unabhängig, sie bilden also eine Basis des von ihnen erzeugten Unterraums $U = \langle v, \alpha(v), \alpha^2(v), \ldots, \alpha^{m-1}(v) \rangle$. Ferner sieht man, dass $\alpha(U) \subseteq U$. Wir können also α auf U einschränken, und erhalten einen Endomorphismus von U. Die Abbildungsmatrix dieses Endomorphismus, bezüglich der Basis $v, \alpha(v), \alpha^2(v), \ldots, \alpha^{m-1}(v)$, hat genau die Form aus dem Satz, mit $\alpha^m(v) = -(a_0 v + a_1 \alpha(v) + a_2 \alpha^2(v) + \cdots + a_{m-1} \alpha^{m-1}(v))$.

7.5 Charakteristische Polynome

Nach Satz 7.9 ist $\lambda \in K$ genau dann ein Eigenwert der Matrix $A \in K^{n\times n}$, wenn $\det(\lambda E_n - A) = 0$. Das legt es nahe, für eine Polynomunbestimmte X den Ausdruck $\det(XE_n - A)$ zu betrachten. Dazu muss man sich aber klarmachen, dass dieser Ausdruck überhaupt sinnvoll ist, denn X liegt ja nicht im Körper K. Allerdings liegt X im Körper $K(X)$, und K ist ein Teilkörper von $K(X)$. Daher liegt $XE_n - A$ in $K(X)^{n\times n}$, und $\det(XE_n - A)$ ist ein Element aus $K(X)$. Somit ist alles was wir über Determinanten bewiesen haben anwendbar.

Satz 7.52. *Sei $A \in K^{n\times n}$ und X die Unbestimmte aus $K[X]$. Dann ist $\chi_A(X) = \det(XE_n - A)$ ein normiertes Polynom aus $K[X]$ vom Grad n. Dabei heißt χ_A das* charakteristische Polynom *von A.*

Beweis. Setze $U = XE_n - A$. Dann gilt

$$U[i,j] = \begin{cases} X - A[i,i] & \text{falls } i = j \\ -A[i,j] & \text{falls } i \neq j \end{cases}$$

Nach der Leibnizformel 6.15 ist $\chi_A(X) = \det(XE_n - A) = \det U$ eine Summe der Terme $\operatorname{sgn}(\sigma)U[1,\pi(1)]U[2,\pi(2)]\dots U[n,\pi(n)]$, wobei π die symmetrische Gruppe S_n durchläuft. Wir sehen, dass

(a) jeder Summand ein Polynom in $K[X]$ ist,

(b) welches höchstens den Grad n hat, und

(c) der Grad eines Summanden genau dann n ist, wenn $i = \pi(i)$ für alle i. In diesem Fall gilt $\operatorname{sgn}(\pi) = 1$, und $\operatorname{sgn}(\sigma)U[1,\pi(1)]U[2,\pi(2)]\dots U[n,\pi(n)] = (X - A[1,1])(X - A[2,2])\dots(X - A[n,n]) = X^n +$ Terme kleineren Grades.

Aus diesen drei Eigenschaften folgt die Behauptung. □

Bemerkung. In manchen Büchern wird das charakteristische Polynom von A definiert als $\det(A - XE_n)$. Wegen $\det(A - XE_n) = (-1)^n \det(XE_n - A)$ unterscheiden sich die beiden Definitionen nur um ein Vorzeichen, falls n ungerade ist.

Satz 7.53. *$A, B \in K^{n\times n}$ seien ähnlich. Dann gilt $\chi_A = \chi_B$.*

Beweis. Sei $B = T^{-1}AT$ für $T \in \mathrm{GL}_n(K)$. Dann gilt $XE_n - B = T^{-1}(XE_n - A)T$, und die Behauptung folgt aus Satz 6.17h. □

Ähnlich wie beim Minimalpolynom wollen wir auch für Endomorphismen α endlichdimensionaler Vektorräume V den Begriff des charakteristischen Polynoms. Allerdings ist $\det(Xid_V - \alpha)$ etwas schwer interpretierbar, denn dazu müssten wir $Xid_V - \alpha$ irgendwie auffassen als Endomorphismus eines Vektorraums über dem Körper $K(X)$.[4] Als bequeme Alternative benutzen wir die folgende Definition und den zugehörigen Satz:

[4] Man das formal korrekt machen. Dazu muss man allerdings Skalarenerweiterungen $V \otimes_K K(X)$ definieren, was uns hier zu weit wegführen würde.

Definition 7.54. Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum und $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Dann definieren wir das charakteristische Polynom χ_α von α durch $\chi_\alpha = \chi_A$, wobei A eine Abbildungsmatrix von α ist.

Satz 7.55. *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum und $\alpha \in End(V)$.*

(a) Die Definition von χ_α ist wohldefiniert, d.h. χ_A hängt nicht von der Wahl der Abbildungsmatrix A von α ab.

(b) Für alle $\lambda \in K$ gilt $\chi_\alpha(\lambda) = \det(\lambda id - \alpha)$.

Beweis. (a) folgt aus dem vorigen Satz, da die Abbildungsmatrizen von α paarweise ähnlich sind. (Siehe Abschnitt vor Definition 7.4.)

Zu (b): Sei A eine Abbildungsmatrix von α. Dann ist, bezüglich der gleichen Basis, $\lambda E_n - A$ die Abbildungsmatrix von $\lambda id - \alpha$, und die Behauptung folgt. □

Aus Satz 7.9 folgt sofort

Satz 7.56. *Sei $A \in K^{n\times n}$ und $\alpha \in End(V)$ für einen endlichdimensionalen Vektorraum V. Dann ist $\lambda \in K$ genau dann ein Eigenwert von A bzw. von α, wenn $\chi_A(\lambda) = 0$ bzw. $\chi_\alpha(\lambda) = 0$.*

Die folgenden zwei Aussagen sind von fundamentaler Wichtigkeit.

Satz 7.57 (Cayley-Hamilton)**.** *Sei $A \in K^{n\times n}$ und $\alpha \in End(V)$ für einen endlichdimensionalen Vektorraum V. Dann gilt $\chi_A(A) = 0$ und $\chi_\alpha(\alpha) = 0$.*

Beweis (nach Robert Reams). Es genügt wieder, nur die Aussage für A zu beweisen.

Wegen $\det(XE_n - A) = \chi_A(X) \neq 0$ ist $M = XE_n - A \in K(X)^{n\times n}$ invertierbar. Wir verwenden Satz 6.26: Sei $\tilde{M} \in K(X)^{n\times n}$ die Matrix mit $\tilde{M}[i,j] = (-1)^{i+j}\det(M_{ji})$, wobei M_{ji} aus M durch Streichen der j-ten Zeile und i-ten Spalte hervorgeht. Aus der Leibnizformel folgt, dass die Matrixeinträge von $\tilde{M}$ Polynome vom Grad höchstens $n-1$ sind.

Satz 6.26 besagt nun

$$\det(M) \cdot E_n = \tilde{M} \cdot M = \tilde{M} \cdot (XE_n - A),$$

also

$$\chi_A \cdot E_n = X\tilde{M} - \tilde{M}A.$$

Wir zeigen nun durch vollständige Induktion über i, dass alle Einträge von $X^i\tilde{M} - \tilde{M}A^i$ durch χ_A teilbar sind. Für $i = 1$ ist das gerade die vorige Gleichung, und der Schluss von i auf $i+1$ ergibt sich aus der vorigen Gleichung und

$$\begin{aligned} X^{i+1}\tilde{M} - \tilde{M}A^{i+1} - X(X^i\tilde{M} - \tilde{M}A^i) &= X\tilde{M}A^i - \tilde{M}A^{i+1} \\ &= (\chi_A E_n + \tilde{M}A)A^i - \tilde{M}A^{i+1} \\ &= \chi_A A^i. \end{aligned}$$

Sei $\chi_A(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_{n-1}X^{n-1} + a_nX^n$. Dann sind alle Koeffizienten von

$$\sum_{i=0}^{n} a_i(X^i\tilde{M} - \tilde{M}A^i) = \chi_A\tilde{M} - \tilde{M}\chi_A(A)$$

durch χ_A teilbar. Daher sind alle Einträge von $\tilde{M}\chi_A(A)$ durch χ_A teilbar. Aber jeder Eintrag von $\tilde{M}$ hat einen Grad $< n = \operatorname{grad}(\chi_A)$, und da $\chi_A(A)$ nur Einträge aus A hat, gilt das auch für $\tilde{M}\chi_A(A)$. Daher muss $\tilde{M}\chi_A(A)$ die 0-Matrix sein. Da $\tilde{M}$ invertierbar ist (wegen $\tilde{M}M = \chi_A E_n$ und $\chi_A \neq 0$), folgt $\chi_A(A) = 0$. □

Eine direkte Folge ist

Korollar 7.58. *Sei $A \in K^{n\times n}$ und $\alpha \in End(V)$ für einen endlichdimensionalen Vektorraum V. Dann ist μ_A ein Teiler von χ_A, und μ_α ein Teiler von χ_α.*

Insbesondere gilt $\operatorname{grad}\mu_A \leq n$ *und* $\operatorname{grad}\mu_\alpha \leq \dim(V)$.

Eine weitere Folge ist

Satz 7.59. *Sei $n \in \mathbb{N}$, $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1} \in K$ und*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \in K^{n\times n}.$$

Dann gilt $\chi_A(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_{n-1}X^{n-1} + X^n$.

Beweis. Nach Satz 7.50 wissen wir, dass $\mu_A(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_{n-1}X^{n-1} + X^n$. Nach dem Korollar ist χ_A ein Vielfaches von μ_A. Aber $\operatorname{grad}\mu_A = n = \operatorname{grad}\chi_A$, und daher $\mu_A = \chi_A$. □

Bemerkung 7.60. Im Beweis des vorigen Satzes steckt implizit der Satz von Cayley-Hamilton. Man kann Satz 7.59 auch durch eine direkte, etwas technische Berechnung der Determinante von $XE_n - A$ beweisen, und dann die Aussage verwenden, um einen alternativen (und weniger trickreichen) Beweis des Satzes von Cayley-Hamilton zu basteln. Allerdings ist beim Beweis des Satzes von Cayley-Hamilton die Weisheit „Mache die Dinge so einfach wie möglich – aber nicht einfacher“ zu beachten, siehe die folgende Bemerkung.

Bemerkung 7.61. Hier ist ein typisches Zitat aus einem studentischen Mathematikforum [5]:

[5] `http://www.matheboard.de/archive/37813/thread.html`

„Hi, wir haben in der Vorlesung den Satz von Cayley-Hamilton bewiesen und der Beweis war sehr lang. Ich habe mir heute überlegt, dass man das doch auch viel einfacher beweisen kann. Wir haben ja $\chi_A(X) = \det(X \cdot E_n - A)$ und wir wollen zeigen, dass da 0 rauskommt, wenn wir A einsetzen. Also setze ich doch einfach mal A ein, $\det(A \cdot E_n - A) = \det(0) = 0$. Das ist doch viel einfacher als der lange Beweis aus unserer Vorlesung. Hat mein Professor das übersehen?“

Dass dieser verführerisch einfache „Beweis“ unsinnig ist erkennt man schon daran, dass $\chi_A(A)$ eine Matrix in $K^{n\times n}$ ist, während $\det(A \cdot E_n - A)$ die 0 aus K ist. Es ist also nicht egal, ob man in $X \cdot E_n - A$ erst X durch A ersetzt und dann die Determinante bildet, oder erst die Determinante bildet und danach X durch A ersetzt.

Mit einem abgewandelten Beispiel, wo wir ein explizit falsches Resultat „beweisen“, wollen wir verdeutlichen, dass sich die „Methode“ auch durch Modifikation nicht retten lässt: Für $A \in K^{n\times n}$ sei $\hat{A}$ die Matrix, die in der ersten Spalte mit A übereinstimmt, aber an allen anderen Stellen den Eintrag 0 hat. Wir definieren $\beta_A(X) := \det(X \cdot E_n - \hat{A})$. Da die erste Spalte von $A \cdot E_n - \hat{A}$ nur die 0 enthält, gilt $\det(A \cdot E_n - \hat{A}) = 0$. Analog zu oben könnte man daraus fälschlicherweise schließen, dass $\beta_A(A) = 0$ für alle $A \in K^{n\times n}$. Man überlegt sich aber schnell, dass das schon für $n = 2$ im Allgemeinen nicht stimmt.

7.6 Trigonalisierung von Matrizen

Definition 7.62. Eine Matrix heißt *trigonalisierbar*, wenn sie ähnlich zu einer oberen Dreicksmatrix ist. Ein Endomorphismus α eines endlichdimensionalen Vektorraums V heißt *trigonalisierbar*, wenn die Abbildungsmatrix von α bezüglich einer geeigneten Basis von V eine obere Dreiecksmatrix ist.

Wir geben hier ein notwendiges und hinreichendes Kriterium dafür an, dass eine Matrix bzw. ein Endomorphismus trigonalisierbar ist. Dazu benötigen wir ein Lemma, dessen Beweis hier etwa künstlich erscheinen mag. Später entwickeln wir Techniken, mit denen man dieses Lemma auch etwas natürlicher beweisen kann.

Lemma 7.63. *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum, und $\alpha \in End(V)$ ein Endomorphismus, der einen Eigenwert in K hat. Dann gibt es einen Unterraum U von V mit $\dim U = \dim V - 1$ und $\alpha(U) \subseteq U$.*

Beweis. Sei $n = \dim V$. Bezüglich einer Basis von V sei $\phi : V \to K^n$ die Koordinatenabbildung und A die Abbildungsmatrix von α. Dann gilt (siehe Satz 4.23)

$$A\phi(v) = \phi(\alpha(v)) \text{ für alle } v \in V.$$

Ist v ein Eigenvektor von α, dann ist $\phi(v)$ ein Eigenvektor von A. Daher hat A einen Eigenwert λ in K, was gleichbedeutend damit ist, dass $\lambda E_n - A$ nicht invertierbar ist. Aber dann ist auch $(\lambda E_n - A)^t = \lambda E_n - A^t$ nicht invertierbar, und somit λ auch ein Eigenwert von A^t. Sei $0 \neq x \in K^n$ ein zugehöriger Eigenvektor, also $A^t x = \lambda x$.

Wir betrachten die lineare Abbildung

$$\beta : V \to K,\ v \mapsto \beta(v) = \phi(v)^t x.$$

Wegen $x \neq 0$ und $\mathrm{Bild}(\phi) = K^n$ ist β surjektiv. Sei $U := \mathrm{Kern}(\beta)$. Die Dimensionsformel ergibt $\dim U = \dim V - \dim \mathrm{Bild}(\beta) = \dim V - 1$.

Es bleibt zu zeigen, dass $\alpha(U) \subseteq U$. Sei also $u \in U$, d.h. $\phi(u)^t x = 0$. Hieraus folgt

$$(\phi(\alpha(u)))^t x = (A\phi(u))^t x = \phi(u)^t A^t x = \phi(u)^t(\lambda x) = \lambda\phi(u)^t x = 0,$$

also $\phi(\alpha(u)) \in U$, was zu zeigen war. □

Satz 7.64. *Sei $A \in K^{n\times n}$, V ein endlichdimensionaler Vektorraum und $\alpha \in End(V)$. Dann sind äquivalent:*

(i) A bzw. α ist trigonalisierbar.

(ii) $\chi_A(X)$ bzw. $\chi_\alpha(X)$ zerfällt über K in Linearfaktoren.

(iii) $\mu_A(X)$ bzw. $\mu_\alpha(X)$ zerfällt über K in Linearfaktoren.

Ferner gilt: Ist A ähnlich zu einer oberen Dreiecksmatrix mit Diagonaleinträgen $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$, bzw. ist eine Abbildungsmatrix von α von dieser Form, dann gilt $\chi_A(X) = (X-\lambda_1)(X-\lambda_2)\cdots(X-\lambda_n)$ bzw. $\chi_\alpha(X) = (X-\lambda_1)(X-\lambda_2)\cdots(X-\lambda_n)$.

Beweis. Wie üblich genügt es, die Aussage nur für α zu zeigen.

(i) $\Longrightarrow$ (ii): Wähle eine Basis von V bezüglich der die Abbildungsmatrix A von α eine obere Dreiecksmatrix ist, also

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \cdots & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Dann gilt wegen 6.16

$$\chi_\alpha(X) = \det \begin{pmatrix} X-\lambda_1 & * & \cdots & * \\ & X-\lambda_2 & \cdots & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & X-\lambda_n \end{pmatrix} = (X-\lambda_1)(X-\lambda_2)\cdots(X-\lambda_n).$$

Hieraus folgt auch der letzte Teil des Satzes.

(ii) $\Longrightarrow$ (iii): Klar, da μ_α ein Teiler von χ_α ist.

(iii) $\Longrightarrow$ (i): Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über $\dim V$. Die Aussage ist klar für $\dim V = 1$.

Sei nun $\dim V \geq 2$. Da jede Nullstelle von μ_α ein Eigenwert von α ist, hat α einen Eigenwert in K. Sei $U \subseteq V$ ein Unterraum wie im vorigen Lemma, also $\dim U = \dim V -$

1 und $\alpha(U) \subseteq U$. Sei μ' das Minimalpolynom der Einschränkung $\alpha|_U$ von α auf U. Wegen $\mu_\alpha(\alpha) = 0$ ist natürlich erst recht die Einschränkung von $\mu_\alpha(\alpha)$ auf U gleich 0. Daher ist μ' ein Teiler von μ_α, und zerfällt somit auch in Linearfaktoren.

Nach Induktionsannahme besitzt U eine Basis $u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}$, bezüglich der die Abbildungsmatrix von $\alpha|_U$ eine obere Dreiecksmatrix ist. Es gilt also für alle j, dass $\alpha(u_j)$ eine Linearkombination von $u_1, u_2, \ldots, u_j$ ist.

Ergänze diese Basis von U zu einer Basis $u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}, u_n$ von V. Bezüglich dieser Basis ist die Abbildungsmatrix von α eine obere Dreiecksmatrix. □

In der Analysis, oder spätestens in der Funktionentheorie, beweist man den folgenden

Satz 7.65 (Fundamentalsatz der Algebra[6]). *Sei $f \in \mathbb{C}[X]$ ein nicht konstantes Polynom über den komplexen Zahlen. Dann zerfällt $f(X)$ über $\mathbb{C}$ in Linearfaktoren.*

Zusammen mit der Charakterisierung der Trigonalisierbarkeit folgt sofort:

Korollar 7.66. *Sei $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, und $\alpha \in End(V)$, wobei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über $\mathbb{C}$ ist. Dann sind A und α trigonalisierbar.*

In Abschnitt 7.8 werden wir sehen, dass man im Fall von Trigonalisierbarkeit eine noch speziellere obere Dreiecksmatrix erreichen kann.

7.7 Direkte Summen α-invarianter Unterräume

Sei $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ ein Endomorphismus des Vektorraums V. Ein Unterraum U von V heißt *α-invariant*, wenn $\alpha(U) \subseteq U$. In diesem Abschnitt wollen wir Zerlegungen von V in α-invariante Unterräume studieren und dafür verwenden, Abbildungsmatrizen mit gewissen guten Eigenschaften zu erhalten.

Vorher benötigen wir allerdings noch einen wichtigen neuen Begriff der linearen Algebra.

Definition 7.67. Sei V ein Vektorraum, und $U_1, U_2, \ldots, U_k$ Unterräume von V. Dann ist V eine *direkte Summe* dieser Unterräume, wenn jeder Vektor $v \in V$ eine eindeutige Darstellung $v = u_1 + u_2 + \cdots + u_k$ mit $u_i \in U_i$ hat.

In diesem Fall schreibt man $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_k$.

Beispiel 7.68. Sei $v_1, v_2, \ldots, v_k$ eine Basis eines Vektorraums V. Dann gilt $V = \langle v_1\rangle \oplus \langle v_2\rangle \oplus \cdots \oplus \langle v_k\rangle$. In diesem Sinne sind Zerlegungen in direkte Summen eine Verallgemeinerung des Konzepts der Basen.

Bemerkung 7.69. Sind $U_1, U_2, \ldots, U_k$ Unterräume von V, dann ist V eine direkte Summe dieser Unterräume genau dann, wenn $V = U_1 + U_2 + \cdots + U_k$ und falls $0 = u_1 + u_2 + \cdots + u_k$ mit $u_i \in U_i$, dann gilt $u_i = 0$ für alle i.

[6] Die Bezeichnung *Fundamentalsatz der Algebra* hat historische Gründe und ist aus heutiger Sicht aus zwei Gründen falsch: Da die komplexen Zahlen ein analytisches Objekt sind, ist dieser Satz ein Satz der Analysis. Ferner ist dieser Satz nicht fundamental für die Algebra.

Die Bedeutung direkter Summen liegt in folgendem Satz.

Satz 7.70. *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum, und $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_k$ eine direkte Summe von α-invarianten Unterräumen U_i. Sei B_i eine geordnete Basis von U_i, und B die Basis von V, die durch Aneinanderreihung der Basisvektoren B_1, B_2, ..., B_k entsteht. Dann ist die Abbildungsmatrix von α bezüglich der Basis B eine Blockdiagonalmatrix, wobei der i-te Block die Abbildungsmatrix der Einschränkung $\alpha|_{U_i}$ bezüglich der Basis B_i ist.*

Beweis. Die Aussage folgt aus der Definition der Abbildungsmatrix. □

Im folgenden beschreiben wir eine Methode zur Gewinnung nicht trivialer direkter Summen mit α-invarianten Summanden. Dafür benötigen wir allerdings noch eine vorbereitende Aussage über Polynome, die wir am bequemsten (und einprägsamsten) als Aussage über rationale Funktionen formulieren.

Lemma 7.71 (Partialbruchzerlegung)**.** *Seien $f_1, f_2, \ldots, f_k$ paarweise teilerfremde Polynome aus $K[X] \setminus \{0\}$. Dann gibt es Polynome $a_i \in K[X]$ mit*

$$\sum_{i=1}^{k} \frac{a_i}{f_i} = \frac{1}{f_1 f_2 \ldots f_k}.$$

Beweis. Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über k. Der Fall $k = 1$ ist klar.

Schluss von $k-1$ auf k: Da $f_2, \ldots, f_k$ paarweise teilerfremd sind, gibt es nach Induktionsannahme $b_2, \ldots, b_k \in K[X]$ mit

$$\sum_{i=2}^{k} \frac{b_i}{f_i} = \frac{1}{f_2 \ldots f_k}.$$

Da f_1 teilerfremd ist zum Produkt $f_2 f_3 \ldots f_k$, gibt es nach dem Lemma von Bézout $u, v \in K[X]$ mit $u f_2 f_3 \ldots f_k + v f_1 = 1$. Aus

$$\frac{1}{f_1 f_2 \ldots f_k} = \frac{u f_2 f_3 \ldots f_k + v f_1}{f_1 f_2 \ldots f_k} = \frac{u}{f_1} + \frac{v}{f_2 \ldots f_k} = \frac{u}{f_1} + \sum_{i=2}^{k} \frac{v b_i}{f_i}$$

folgt die Behauptung. □

Satz 7.72. *Sei V ein (nicht notwendig endlichdimensionaler) Vektorraum, $\alpha \in End(V)$ und $f \in K[X]$ mit $f(\alpha) = 0$. Sei $f = f_1 f_2 \ldots f_k$ mit paarweise teilerfremden Polynomen $f_1, f_2, \ldots, f_k \in K[X]$. Für $i = 1, 2, \ldots, k$ sei U_i der Kern von $f_i(\alpha)$. Dann gilt*

(a) $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_k$, und

(b) die Unterräume U_i sind α-invariant.

Beweis. Ist $f = 0$, dann ist genau einer der Faktoren $f_i = 0$, also $U_i = V$, und die restlichen f_j sind Konstanten $\neq 0$, also $U_j = \{0\}$. In diesem Fall gilt die Aussage trivialerweise.

Sei ab jetzt $f \neq 0$. Für $i = 1, 2, \ldots, k$ setzen wir $g_i = \frac{f}{f_i} = \prod_{1 \leq j \leq k, j \neq i} f_j$. Wegen $0 = f(\alpha) = f_i(\alpha) g_i(\alpha)$ gilt

$$\mathrm{Bild}(g_i(\alpha)) \subseteq U_i. \tag{3}$$

Für $i \neq j$ ist f_i ein Faktor in g_j. Daher gilt

$$g_j(\alpha)(U_i) = \{0\} \text{ für } i \neq j. \tag{4}$$

Da f_j und g_j teilerfremd sind, gibt es nach dem Lemma von Bézout Polynome $r_j, s_j \in K[X]$ mit $r_j f_j + s_j g_j = 1$, also

$$s_j(\alpha) g_j(\alpha) = id_V - r_j(\alpha) f_j(\alpha). \tag{5}$$

Nach Lemma 7.71 gibt es Polynome $a_i \in K[X]$ mit $\sum_{i=1}^k g_i a_i = 1$, also $\sum_{i=1}^k g_i(\alpha) a_i(\alpha) = id_V$. Für $v \in V$ beliebig gilt daher

$$v = \sum_{i=1}^k g_i(\alpha)(a_i(\alpha) v),$$

also

$$V = \mathrm{Bild}(g_1(\alpha)) + \mathrm{Bild}(g_1(\alpha)) + \cdots + \mathrm{Bild}(g_k(\alpha)).$$

Wegen (3) gilt dann erst recht

$$V = U_1 + U_2 + \cdots + U_k.$$

Als nächstes zeigen wir, dass sich jeder Vektor $v \in V$ nur auf eine Weise als $v = u_1 + u_2 + \cdots + u_k$ mit $u_i \in U_k$ darstellen lässt. Sei also

$$v = u_1 + u_2 + \cdots + u_k \tag{6}$$

eine solche Darstellung.

Wir wenden $s_j(\alpha) g_j(\alpha)$ auf (6) an. Wegen (4) und (5) erhalten wir

$$s_j(\alpha) g_j(\alpha)(v) = s_j(\alpha) g_j(\alpha)(v_j) = (id_V - r_j(\alpha) f_j(\alpha))(v_j) = v_j,$$

das heißt, v_j ergibt sich eindeutig aus v.

Schließlich müssen wir noch die α-Invarianz von U_i zeigen. Sei also $u \in U_i$, also $f_i(\alpha)(u) = 0$. Dann gilt

$$f_i(\alpha)(\alpha(u)) = \alpha f_i(\alpha)(u) = \alpha(0) = 0,$$

also $\alpha(u) \in U_i$, und wir sind fertig. $\square$

7.8 Jordansche Normalform

Sei $A \in K^{n\times n}$ eine Matrix, deren charakteristisches Polynom in Linearfaktoren $\chi_A(X) = (X-\lambda_1)(X-\lambda_2)\dots(X-\lambda_n)$ zerfällt. Wir wissen bereits, dass in diesem Fall A ähnlich ist zu einer oberen Dreiecksmatrix mit Diagonaleinträgen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. In diesem Abschnitt zeigen wir, dass A sogar ähnlich ist zu einer konkreteren oberen Dreiecksmatrix, der Jordanschen Normalform.

Wir werden Definitionen und Aussagen oft nur noch entweder für eine Matrix oder einen Endomorphismus formulieren, da mittlerweile klar sein sollte, wie man das jeweilige andere Analogon erhält.

Definition 7.73. Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum, und λ ein Eigenwert von $\alpha \in \mathrm{End}(V)$. Sei e die Vielfachheit der Nullstelle von λ von $\chi_\alpha(X)$.

(a) e heißt die *algebraische Vielfachheit* des Eigenwerts λ.

(b) Die Dimension des Eigenraums von λ heißt *geometrische Vielfachheit* des Eigenwerts λ.

(c) Der Unterraum $H_\lambda := \mathrm{Kern}(\lambda id - \alpha)^e$ heißt *Hauptraum* zum Eigenwert λ.

Bemerkung 7.74. Sei λ ein Eigenwert von α mit algebraischer Vielfachheit e. Aus $(\lambda id - \alpha)v = 0$ für $v \in V$ folgt insbesondere $(\lambda id - \alpha)^e v = 0$. Der Eigenraum zu λ ist also immer ein Unterraum des Hauptraums zu λ. Man beachte, dass H_λ α-invariant ist.

Lemma 7.75. *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum und $\alpha \in End(V)$. Sei $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_k$ mit α-invarianten Unterräumen U_i. Dann gilt*

$$\chi_\alpha(X) = \chi_{\alpha|_{U_1}}(X)\chi_{\alpha|_{U_2}}(X)\cdots\chi_{\alpha|_{U_k}}(X).$$

Beweis. α hat eine Abbildungsmatrix A, die eine Blockdiagonalmatrix mit Blöcken A_i ist, wobei A_i eine Abbildungsmatrix von $\alpha|_{U_i}$ ist. Dann ist auch $XE_{\dim V} - A$ eine Blockdiagonalmatrix mit Blöcken $XE_{\dim U_i} - A_i$, und die Behauptung folgt aus dem Satz 6.16 über Determinanten von oberen Blockdreiecksmatrizen. □

Satz 7.76. *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum, λ ein Eigenwert von $\alpha \in End(V)$ mit algebraischer Vielfachheit e, und H_λ der zu λ gehörige Hauptraum. Dann gilt*

(a) $\dim H_\lambda = e$.

(b) $H_\lambda = \mathrm{Kern}(\lambda id - \alpha)^m$ *für alle* $m \geq e$.

(c) Die geometrische Vielfachheit von λ ist höchstens so groß wie die algebraische Vielfachheit von λ.

Beweis. (a) Es gilt $\chi_\alpha(X) = (X-\lambda)^e g(X)$ mit $g \in K[X]$. Wegen $g(\lambda) \neq 0$ sind $(X-\lambda)^e$ und $g(X)$ teilerfremd. Nach dem Satz von Cayley-Hamilton gilt $\chi_\alpha(\alpha) = 0$, und Satz 7.72 liefert $V = H_\lambda \oplus \operatorname{Kern} g(\alpha)$. Wir betrachten die zugehörigen Einschränkungen $\alpha_1 := \alpha_{H_\lambda}$ und $\alpha_2 := \alpha_{\operatorname{Kern} g(\alpha)}$. Das vorige Lemma zeigt

$$\chi_\alpha(X) = \chi_{\alpha_1}(X)\chi_{\alpha_2}(X).$$

Per Definitionem gilt $(\lambda id_{H_\lambda} - \alpha_1)^e = (\lambda id - \alpha)^e|_{H_\lambda} = 0$. Das Minimalpolynom von α_1 ist also ein Teiler von $(X-\lambda)^e$. Nach Satz 7.64 ist α_1 trigonalisierbar. Da λ der einzige Eigenwert von α_1 ist, folgt wiederum nach Satz 7.64 $\chi_{\alpha_1}(X) = (X-\lambda)^{\dim H_\lambda}$. Wir erhalten $\dim H_\lambda \leq e$, und Gleichheit genau dann, wenn $\chi_{\alpha_2}(\lambda) \neq 0$. Letzteres gilt, denn andernfalls wäre λ ein Eigenwert von α_2. Aber jeder Eigenvektor von λ liegt in H_λ, ein Widerspruch.

(b) Sei $\tilde{\chi}(X) = (X-\lambda)^m g(X)$ mit $g(X)$ aus (a). Da $\tilde{\chi}(X)$ ein Vielfaches von $\chi_\alpha(X)$ ist, gilt $\tilde{\chi}(\alpha) = 0$. Mit den Bezeichnungen und Argumenten aus (a) folgt $V = \operatorname{Kern}(\lambda id - \alpha)^m \oplus \operatorname{Kern} g(\alpha)$ und daher $\dim \operatorname{Kern}(\lambda id - \alpha)^m = \dim H_\lambda$. Per Definitionem gilt $H_\lambda \subseteq \operatorname{Kern}(\lambda id - \alpha)^m$, und wegen der gleichen Dimensionen schließlich $H_\lambda = \operatorname{Kern}(\lambda id - \alpha)^m$.

(c) Da der Eigenraum von λ ein Unterraum des Hauptraums von λ ist, folgt die Aussage aus (a).

□

Bemerkung 7.77. Vorigen Satz kann man verwenden, um den Hauptraum eines Eigenwerts λ des Endomorphismus α ohne den Begriff der algebraischen Vielfachheit, der ja auf Determinanten beruht, zu definieren: Es gilt

$$\operatorname{Kern}(\lambda id - \alpha)^0 \subseteq \operatorname{Kern}(\lambda id - \alpha)^1 \subseteq \operatorname{Kern}(\lambda id - \alpha)^2 \subseteq \dots$$

Da die Dimensionen von $\operatorname{Kern}(\lambda id - \alpha)^i$ nach oben durch $\dim V < \infty$ beschränkt sind, gibt es ein $i_0 \in \mathbb{N}_0$ mit

$$\operatorname{Kern}(\lambda id - \alpha)^{i_0} = \operatorname{Kern}(\lambda id - \alpha)^i \text{ für alle } i \geq i_0.$$

Der vorige Satz zeigt dann, dass $H_\lambda = \operatorname{Kern}(\lambda id - \alpha)^{i_0}$.

Satz 7.78 (*Hauptraumzerlegung*)**.** *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum und $\alpha \in End(V)$. Wir nehmen an, dass $\chi_\alpha(X)$ in Linearfaktoren zerfällt. Schreibe*

$$\chi_\alpha(X) = (X-\lambda_1)^{e_1}(X-\lambda_2)^{e_2}\dots(X-\lambda_k)^{e_k}$$

mit $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ paarweise verschieden. Dann gilt

$$V = H_{\lambda_1} \oplus H_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus H_{\lambda_k}$$

und $\dim H_{\lambda_i} = e_i$ *für* $i = 1, 2, \dots, k$.

Beweis. Das ist die direkte Anwendung von Satz 7.72 und dem vorigen Satz. □

Definition 7.79. Sei $m \in \mathbb{N}$. Eine Matrix der Form

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in K^{m \times m}$$

für ein $\lambda \in K$ heißt *Jordanblock* zum Eigenwert λ. Es gilt also $J[i,i] = \lambda$ für alle $1 \leq i \leq m$, $J[i,i+1] = 1$ für alle $1 \leq i \leq m-1$ und $J[i,j] = 0$ in allen anderen Fällen.

Eine Blockdiagonalmatrix, deren Blöcke Jordanblöcke (zu beliebigen nicht notwendig gleichen Eigenwerten) sind, heißt *Jordanmatrix*.

Die Einschränkung von α auf einen Hauptraum H_λ ist ein Endomorphismus, dessen Minimalpolynom ein Teiler von $(X-\lambda)^e$ ist für ein $e \in \mathbb{N}$. Sei β die Einschränkung von $\alpha - \lambda id$ auf H_λ. Dann gilt $\beta^e = 0$. Wir sehen also, dass das Studium der Haupträume zurückgeführt werden kann auf Endomorphismen β mit $\beta^e = 0$ für ein $e \in \mathbb{N}_0$. Solche Endomorphismen heißen *nilpotent*. Das grundlegende Resultat ist ein Satz, den wir nach folgendem Lemma beweisen:

Lemma 7.80. *Sei $\beta \in End(V)$ ein Endomorphismus eines Vektorraums V. Sei $m \in \mathbb{N}$ und $v \in V$, so dass*

$$\beta^0(v), \beta^1(v), \ldots, \beta^{m-1}(v)$$

eine Basis von V ist, und $\beta^m(v) = 0$ gilt. Dann gilt:

(a) Die Abbildungsmatrix von β bezüglich der Basis in der umgekehrten Reihenfolge ist ein Jordanblock zum Eigenwert 0.

(b) Es gilt

$$\dim \operatorname{Kern} \beta^j = \begin{cases} j & \text{für } 1 \leq j \leq m = \dim(V) \\ m & \text{für } j \geq m = \dim(V) \end{cases}$$

Beweis. Wir setzen

$$v_1 = \beta^{m-1}(v), v_2 = \beta^{m-2}(v), \ldots, v_n = \beta^0(v).$$

Dann gilt

$$\beta(v_j) = \begin{cases} v_{j-1} & \text{für } 2 \leq j \leq n \\ 0 & \text{für } j = 1 \end{cases}$$

(a) Sei J die Abbildungsmatrix von β bezüglich der Basis $v_1, v_2, \ldots, v_n$, also

$$\beta(v_j) = \sum_{i=1}^{n} J[i,j] v_i.$$

Für $2 \leq j \leq n$ gilt also $v_{j-1} = \beta(v_j) = \sum_{i=1}^n J[i,j]v_i$, also $J[j-1,j] = 1$ und $J[i,j] = 0$ für $i \neq j-1$.

Ferner gilt $0 = \beta(v_1) = \sum_{i=1}^n J[i,1]v_i$, also $J[i,1] = 0$ für alle $1 \leq i \leq n$.

(b) Sei $1 \leq j \leq m$. Für $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_m v_m$ gilt $\beta^j(v) = \alpha_{j+1}v_1 + \alpha_{j+2}v_2 + \cdots + \alpha_m v_{m-j}$. Daher gilt $v \in \operatorname{Kern} \beta^j$ genau dann, wenn $\alpha_{j+1} = \alpha_{j+2} = \cdots = \alpha_m = 0$, also $\operatorname{Kern} \beta^j = \langle v_1, v_2, \ldots, v_j \rangle$, und die Behauptung gilt für $j \leq m$.

Wir erhalten $\dim \operatorname{Kern} \beta^m = m = \dim V$, also $\operatorname{Kern} \beta^m = V$ und daher $\beta^m = 0$. Hieraus folgt $\dim \operatorname{Kern} \beta^j = m$ für alle $j \geq m$. □

Bemerkung 7.81. (a) Sei

$$J_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix} \in K^{m \times m}$$

ein Jordanblock zum Eigenwert 0 der Größe m. Aus dem Beweis von Teil (b) des Lemmas, oder durch direkte Matrixrechnung, erhält man die Potenzen von J_0: Für $j \geq m$ gilt $J^j = 0$, und für $1 \leq j \leq m-1$ gilt

$$J_0^j = \begin{pmatrix} & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}$$

mit einer 1 in der i-ten Zeile und $(j+i)$-ten Spalte für $1 \leq i \leq n-j$, und sonst nur 0.

(b) Ist nun $J \in K^{m \times m}$ ein Jordanblock zum Eigenwert λ, dann gilt $J = \lambda E_n + J_0$ mit J_0 wie in (a). Da λE_n und J_0 kommutieren, können wir auch die Potenzen von J bequem berechnen:

$$J^j = (\lambda E_n + J_0)^j = \sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i} \lambda^{j-i} J_0^i = \sum_{i=0}^{\min(j,m-1)} \binom{j}{i} \lambda^{j-i} J_0^i.$$

Satz 7.82 (Jordansche Normalform für nilpotente Endomorphismen)**.** *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum und $\beta \in End(V)$ ein nilpotenter Endomorphismus, also $\beta^e = 0$ für ein $e \in \mathbb{N}_0$. Dann besitzt β eine Abbildungsmatrix, die eine Jordanmatrix ist mit allen Jordanblöcken zum Eigenwert* 0.

Beweis (Mark Wildon). Sei $\beta^e = 0$. Es genügt zu zeigen, dass es $k \in \mathbb{N}, a_1, a_2, \ldots, a_k \in \mathbb{N}$

und $v_1, v_2, \ldots, v_k \in V$ gibt, so dass die Vektoren

$$\begin{gathered}\beta^0(v_1), \beta^1(v_1), \ldots, \beta^{a_1-1}(v_1),\\ \beta^0(v_2), \beta^1(v_2), \ldots, \beta^{a_2-1}(v_2),\\ \vdots\\ \beta^0(v_k), \beta^1(v_k), \ldots, \beta^{a_k-1}(v_k)\end{gathered}$$

eine Basis von V bilden und

$$\beta^{a_i}(v_i) = 0 \text{ für alle } 1 \leq i \leq k.$$

Dazu sei $U_i = \langle \beta^0(v_i), \beta^1(v_i), \ldots, \beta^{a_i-1}(v_i) \rangle$ der von den Vektoren in der i-ten Zeile erzeugte Unterraum. Es gilt $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_k$, und jeder der Unterräume U_i ist β-invariant (da β die Basisvektoren von U_i aufeinander oder nach 0 abbildet). Wir sehen, dass β eine Blockdiagonalmatrix als Abbildungsmatrix besitzt, in der der i-te Block nach dem vorigen Lemma ein Jordanblock der Größe a_i zum Eigenwert 0 ist.

Wir zeigen nun durch vollständige Induktion über $\dim V$, dass es eine Basis der gewünschten Form gibt. Die Aussage ist klar für $\dim V = 1$, und auch für $\beta = 0$.

Sei nun $\dim V \geq 1$ beliebig und $\beta \neq 0$. Dann ist $\beta(V)$ ein echter Unterraum von V, denn aus $V = \beta(V)$ ergäbe sich durch mehrfache Anwendung von β der Widerspruch $V = \beta(V) = \beta^2(V) = \cdots = \beta^e(V) = \{0\}$. Ferner ist $\beta(V) \neq \{0\}$, da $\beta \neq 0$.

Natürlich ist $\beta(V)$ β-invariant. Nach Induktionsannahme, angewandt auf die Einschränkung von β auf $\beta(V)$, gibt es eine Basis von $\beta(V)$ der Form

$$\begin{gathered}\beta^0(w_1), \beta^1(w_1), \ldots, \beta^{b_1-1}(w_1),\\ \beta^0(w_2), \beta^1(w_2), \ldots, \beta^{b_2-1}(w_2),\\ \vdots\\ \beta^0(w_\ell), \beta^1(w_\ell), \ldots, \beta^{b_\ell-1}(w_\ell)\end{gathered}$$

mit $w_i \in \beta(V)$ und $\beta^{b_i}(w_i) = 0$.

Für $1 \leq i \leq \ell$ wähle $v_i \in V$ mit $\beta(v_i) = w_i$. Die linear unabhängigen Vektoren $\beta^{b_1-1}(w_1), \beta^{b_2-1}(w_2), \ldots, \beta^{b_\ell-1}(w_\ell)$ liegen im Kern von β. Wir ergänzen diese Vektoren um $u_1, u_2, \ldots, u_m$ zu einer Basis von $\operatorname{Kern} \beta$.

Wir behaupten, dass

$$\begin{gathered}\beta^0(v_1), \beta^1(v_1), \ldots, \beta^{b_1}(v_1),\\ \beta^0(v_2), \beta^1(v_2), \ldots, \beta^{b_2}(v_2),\\ \vdots,\\ \beta^0(v_\ell), \beta^1(v_\ell), \ldots, \beta^{b_\ell}(v_\ell),\\ u_1, u_2, \ldots, u_m\end{gathered}$$

eine Basis von V der gewünschten Form ist.

Wegen $\beta^{b_i+1}(v_i) = \beta^i(w_i) = 0$ und $\beta(u_i) = 0$ ist lediglich zu zeigen, dass die angegebenen Vektoren (a) linear unabhängig sind und (b) den ganzen Raum V erzeugen.

(a) Wir nehmen an, dass die Vektoren linear abhängig sind, und betrachten eine lineare Abhängigkeitsrelation

$$0 = \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=0}^{b_i} c_{ij} \beta^j(v_i) + \sum_{i=1}^{m} c_i u_i$$

mit $c_{ij}, c_i \in K$. Anwenden von β liefert, wegen $\beta(u_i) = 0$, $\beta^{b_i+1}(v_i) = 0$ und $\beta^{j+1}(v_i) = \beta^j(w_j)$,

$$0 = \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=0}^{b_i-1} c_{ij} \beta^j(w_i).$$

Die Vektoren $\beta^j(w_i)$, $1 \leq i \leq \ell$, $0 \leq j \leq b_i - 1$ sind aber linear unabhängig, also $c_{ij} = 0$ für alle i, j mit $1 \leq j \leq b_i - 1$. Die ursprüngliche Abhängigkeitsrelation liefert dann

$$0 = \sum_{i=1}^{\ell} c_{ib_i} \beta^{b_i}(v_i) + \sum_{i=1}^{m} c_i u_i = \sum_{i=1}^{\ell} c_{ib_i} \beta^{b_i-1}(w_i) + \sum_{i=1}^{m} c_i u_i.$$

Aber nach Konstruktion sind die Vektoren $\beta^{b_i-1}(w_i)$, $1 \leq i \leq \ell$, zusammen mit $u_1, u_2, \ldots, u_m$, eine Basis von $\operatorname{Kern} \beta$ und somit linear unabhängig. Es folgt schließlich $c_{ij} = 0$ für alle i, j und $c_i = 0$ für alle i.

(b) Es bleibt zu zeigen, dass die angegebenen Vektoren den Raum V erzeugen. Die Dimension des von diesen Vektoren erzeugten Unterraums von V ist wegen der linearen Unabhängigkeit gleich der Anzahl dieser Vektoren, also gleich

$$(1 + b_1) + (1 + b_2) + \cdots + (1 + b_\ell) + m = \underbrace{(b_1 + b_2 + \cdots + b_\ell)}_{=\dim \operatorname{Bild}(\beta)} + \underbrace{\ell + m}_{=\dim \operatorname{Kern}(\beta)},$$

und die Behauptung folgt aus der Dimensionsformel $\dim \operatorname{Bild}(\beta) + \dim \operatorname{Kern}(\beta) = \dim V$. □

Satz 7.83 (Jordansche Normalform). *(a) Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum und $\alpha \in End(V)$ ein Endomorphismus, dessen charakteristisches Polynom in Linearfaktoren zerfällt. Dann besitzt α eine Abbildungsmatrix, die eine Jordanmatrix ist. Eine solche Abbildungsmatrix ist eindeutig bis auf Reihenfolge der Jordanblöcke, und heißt die* Jordansche Normalform *von α.*

(b) Das charakteristische Polynom von $A \in K^{n \times n}$ zerfalle in Linearfaktoren. Dann ist A ähnlich zu einer Jordanmatrix. Diese Jordanmatrix ist eindeutig bis auf Reihenfolge der Jordanblöcke, und heißt die Jordansche Normalform *von A.*

Beweis. Wie üblich genügt es, nur (a) zu zeigen. Sei

$$V = H_{\lambda_1} \oplus H_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus H_{\lambda_k}$$

die Hauptraumzerlegung von V bezüglich der verschiedenen Eigenwerte $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ von α. Sei λ einer dieser Eigenwerte, und e dessen algebraische Vielfachheit. Nach Definition von H_λ verschwindet $(\alpha - \lambda id)^e$ auf H_λ. Nach dem vorigen Satz hat also H_λ eine Basis, bezüglich der die Abbildungsmatrix der Einschränkung von $\alpha - \lambda id$ auf H_λ eine Jordanmatrix J zum Eigenwert 0 ist. Wegen $\alpha = (\alpha - \lambda id) + \lambda id$ ist dann die Abbildungsmatrix von $\alpha|_{H_\lambda}$ die Jordanmatrix $J + \lambda E_{\dim H_\lambda}$ zum Eigenwert λ.

Als Abbildungsmatrix von α bekommen wir eine Blockdiagonalmatrix, deren Blöcke Jordanmatrizen sind. Hieraus folgt die Existenz.

Die Eindeutigkeit der Jordanschen Normalform (bis auf Reihenfolge der Jordanblöcke) folgt aus dem nächsten genaueren Satz, der sogar zeigt, wie α die Anzahlen und Blockgrößen der Jordanblöcke festlegt.

Zuvor beweisen wir noch eine einfache Aussage, von der wir ähnliche Varianten schon benutzt hatten. □

Lemma 7.84. *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum und $\alpha \in End(V)$. Sei $\phi : V \to K^n$ die Koordinatenabbildung bezüglich einer Basis von V, und A die Abbildungsmatrix von α bezüglich der gleichen Basis. Dann gilt:*

(a) $f(A)\phi(v) = \phi(f(\alpha)(v))$ *für alle* $f \in K[X]$ *und* $v \in V$.

(b) $\operatorname{Kern} f(A) = \phi(\operatorname{Kern} f(\alpha))$, *also insbesondere* $\dim \operatorname{Kern} f(A) = \dim \operatorname{Kern} f(\alpha)$.

Beweis. (a) Es gilt $A\phi(v) = \phi(\alpha(v))$. Induktiv folgt daraus $A^i\phi(v) = \phi(\alpha^i(v))$ für alle $i \in \mathbb{N}_0$. Schreibe $f(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_mX^m$. Dann gilt

$$f(A)\phi(v) = \sum a_iA^i\phi(v) = \phi((\sum a_i\alpha^i)(v)) = \phi(f(\alpha)(v)).$$

(b) Wir verwenden (a). Da ϕ bijektiv ist, gilt $v \in \operatorname{Kern} f(\alpha)$ genau dann, wenn $\phi(v) \in \operatorname{Kern} f(A)$.

□

Satz 7.85. *Sei $A \in K^{n\times n}$ eine Jordanmatrix, die eine Abbildungsmatrix eines Endomorphismus $\alpha \in End(V)$ ist. Sei λ ein Eigenwert von α. Dann gilt:*

(a) Die Anzahl der Jordanblöcke in A zum Eigenwert λ der Größe mindestens j ist $\dim \operatorname{Kern}(\alpha - \lambda id)^j - \dim \operatorname{Kern}(\alpha - \lambda id)^{j-1}$.

(b) Die Anzahl der Jordanblöcke in A zum Eigenwert λ der Größe j ist $2dim \operatorname{Kern}(\alpha - \lambda id)^j - \dim \operatorname{Kern}(\alpha - \lambda id)^{j-1} - \dim \operatorname{Kern}(\alpha - \lambda id)^{j+1}$.

(c) Die geometrische Vielfachheit von λ ist die Anzahl der Jordanblöcke in A zum Eigenwert λ.

(d) Die Größe des größten Jordanblocks in A zum Eigenwert λ ist gleich der Vielfachheit der Nullstelle von λ im Minimalpolynom $\mu_\alpha(X)$.

Beweis. Ist B eine Blockdiagonalmatrix mit Blöcken $B_1, B_2, \ldots, B_k$, und $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} \in K^n$ ein entsprechend partitionierter Vektor, dann gilt $Bx = \begin{pmatrix} Bx_1 \\ Bx_2 \\ \vdots \\ Bx_k \end{pmatrix}$ und daher $\dim \operatorname{Kern} B = \dim \operatorname{Kern} B_1 + \dim \operatorname{Kern} B_2 + \cdots + \dim \operatorname{Kern} B_k$. Das werden wir im Folgenden mehrfach verwenden.

Wegen des vorigen Lemmas können wir $\dim \operatorname{Kern}(\alpha - \lambda id)^i$ durch $\dim Kern(A - \lambda E_n)^i$ ersetzen. Wir arbeiten daher nur noch mit der Jordanmatrix A und ihren Jordanblöcken.

(a) Ist J ein Jordanblock der Größe m zu einem Eigenwert $\lambda' \neq \lambda$, dann ist die Matrix $J - \lambda E_m$ invertierbar, also $\dim \operatorname{Kern}(J - \lambda E_m)^j = 0$ für alle j.

Ist jedoch J ein Jordanblock der Größe m zum Eigenwert λ, dann ist die Matrix $J - \lambda E_m$ ein Jordanblock zum Eigenwert 0. Lemma 7.80 zeigt dann

$$\dim \operatorname{Kern}(J - \lambda E_m)^j - \dim \operatorname{Kern}(J - \lambda E_m)^{j-1} = \begin{cases} 1 & \text{für } m \geq j \\ 0 & \text{für } m < j \end{cases}.$$

Die Differenz $\dim \operatorname{Kern}(A - \lambda E_n)^j - \dim \operatorname{Kern}(A - \lambda E_n)^{j-1}$ zählt also, wie viele Jordanblöcke zum Eigenwert λ und der Größe $\geq j$ in A vorkommen.

(b) Folgt sofort aus (a).

(c) Folgt aus (a) mit $j = 1$.

(d) Es gilt $\mu_\alpha(X) = \mu_A(X)$. Für jeden Eigenwert λ von A sei m_λ die Größe eines größten Jordanblocks J zu diesem Eigenwert. Nach Lemma 7.80 gilt dann $(J - \lambda E_{m_\lambda})^{m_\lambda} = 0$, aber $(J - \lambda E_{m_\lambda})^{m_\lambda - 1} \neq 0$. Daher ist $\mu_J(X)$ ein Teiler von $(X - \lambda)^{m_\lambda}$ und schließlich $\mu_J(X) = (X - \lambda)^{m_\lambda}$.

Aus $\mu_A(A) = 0$ folgt insbesondere $\mu_A(J)$ für jeden Block in A. Daher ist $(X - \lambda)^{m_\lambda}$ ein Teiler von $\mu_A(X)$ für jeden Eigenwert λ. Es folgt, dass $\mu_A(X)$ ein Vielfaches von $\mu(X) = \prod_{\lambda \text{ Eigenwert}} (X - \lambda)^{m_\lambda}$ ist. Umgekehrt gilt $\mu(J) = 0$ für jeden Jordanblock J von A, und daher $\mu_A(X) = \mu(X)$.

□

Korollar 7.86 (Diagonalisierbarkeit)**.** *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum und $\alpha \in End(V)$. Das charakteristische Polynom von α zerfalle in Linearfaktoren. Dann ist α genau dann diagonalisierbar, wenn jeder Eigenwert von α die gleiche algebraische wie geometrische Vielfachheit hat.*

Beweis. α ist genau dann diagonalisierbar, wenn jeder Jordanblock der Jordannormalform von α die Größe 1 hat. Das ist gleichbedeutend damit, dass für alle Eigenwerte λ die algebraische Vielfachheit von λ gleich der Anzahl der Jordanblöcke ist. Die Aussage folgt dann aus Aussage (c) des vorigen Satzes. $\square$

8 Bilinearformen

8.1 Bilinearformen und ihre Darstellungsmatrizen

Im Kapitel über Determinanten lernten wir bereits den Begriff einer Multilinearform kennen. In diesem Abschnitt untersuchen wir den Spezialfall einer Multilinearform $V^2 \to K$. Solche Formen nennen wir Bilinearformen.

Definition 8.1. Sei V ein Vektorraum über einem Körper K. Eine Abbildung $\beta : V \times V \to K$ heißt *Bilinearform* auf V, falls für alle $w \in V$ die beiden Abbildungen $V \to V$, $v \mapsto \beta(v, w)$ und $v \mapsto \beta(w, v)$ linear sind. Für $v, v_1, v_2 \in V$ und $\alpha_1, \alpha_2 \in K$ gilt also

$$\beta(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2, v) = \alpha_1 \beta(v_1, v) + \alpha_2 \beta(v_2, v)$$
$$\beta(v, \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 \beta(v, v_1) + \alpha_2 \beta(v, v_2).$$

Beispiel 8.2. (a) Sei $V = K^n$ und $A \in K^{n \times n}$. Definiere $\beta : V^2 \to K$ durch $\beta(x, y) = x^t A y$. Aus den Eigenschaften des Matrixprodukts folgt, dass β eine Bilinearform ist. Wir werden bald sehen, dass jede Bilinearform auf V von dieser Form ist.

(b) Sei M eine nicht leere Menge, K ein Körper, V der Vektorraum aller Abbildungen $M \to K$ und $m \in M$. Für $f, g \in V$ definiere $\beta(f, g) = f(m)g(m)$. Dann ist β eine Bilinearform auf V.

Bemerkung. Aus der Bilinearität von β folgt sofort allgemeiner

$$\beta(\sum_i \alpha_i v_i, \sum_j \gamma_j w_j) = \sum_{i,j} \alpha_i \gamma_j \beta(v_i, w_j)$$

für Skalare $\alpha_i, \gamma_j \in K$ und Vektoren $v_i, w_j \in V$. Das werden wir im Folgenden ständig ohne weiteren Kommentar verwenden.

Bevor wir fortfahren, geben wir eine einfache kombinatorische Anwendung. Die folgende Aussage, die nichts mit linearer Algebra zu tun hat, lässt sich ohne Lineare Algebra nur mühsam beweisen.

Satz 8.3 (Fisher-Majumdar). *Sei $k, n \in \mathbb{N}$ und $C_1, C_2, \ldots, C_m$ verschiedene Teilmengen von $\{1, 2, \ldots, n\}$, so dass $|C_i \cap C_j| = k$ für alle $i \neq j$. Dann gilt $m \leq n$.*

Beweis. Sei $V = \mathbb{Q}^n$. Wir definieren eine Bilinearform auf V durch $\beta(x, y) = x^t y$. Für $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^t$ und $y = (y_1, y_2, \ldots, y_n)^t$ gilt also $\beta(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$.

Für $C \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$ definiere $x_C = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^t \in V$ durch $x_i = 1$ für $i \in C$, und $x_i = 0$ für $i \notin C$. Es gilt daher $\beta(x_C, x_C) = |C|$, und allgemeiner $\beta(x_C, x_D) = |C \cap D|$ für $C, D \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$.

Zum Beweis der Aussage zeigen wir, dass die Vektoren $x_{C_1}, x_{C_2}, \ldots, x_{C_m}$ linear unabhängig sind, was $m \leq n$ impliziert. Dazu seien $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \in \mathbb{Q}$ mit

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i x_{C_i} = 0.$$

Aus $\beta(x_{C_i}, x_{C_j}) = |C_i \cap C_j| = k$ für $i \neq j$ und $\beta(x_{C_i}, x_{C_i}) = |C_i|$ folgt

$$\begin{aligned}
0 &= \beta(0, 0) \\
&= \beta(\sum_i \alpha_i x_{C_i}, \sum_j \alpha_j x_{C_j}) \\
&= \sum_{1 \leq i,j \leq m} \alpha_i \alpha_j \beta(x_{C_i}, x_{C_j}) \\
&= \sum_{1 \leq i,j \leq m, i \neq j} \alpha_i \alpha_j k + \sum_{i=1}^{m} \alpha_i^2 |C_i| \\
&= \sum_{1 \leq i,j \leq m} \alpha_i \alpha_j k + \sum_i \alpha_i^2 (|C_i| - k) \\
&= k(\sum_i \alpha_i)^2 + \sum_i \alpha_i^2 (|C_i| - k).
\end{aligned}$$

Hieraus folgt $\sum_{i=1}^{m} \alpha_i = 0$ und $\alpha_i^2(|C_i| - k) = 0$, da $|C_i| \geq k$. Falls $|C_i| > k$, dann gilt $\alpha_i = 0$. Es gibt höchstens einen Index i mit $|C_i| = k$, denn $|C| = |D| = |C \cap D| = k$ ergibt natürlich $C = D$.

Daher ist $\alpha_i \neq 0$ für höchstens ein i. Zusammen mit $\sum_{i=1}^{m} \alpha_i = 0$ folgt dann $\alpha_i = 0$ für alle i. □

Bemerkung. Es gibt verschiedene Beispiele, in denen die Ungleichung scharf ist. Eine Klassifikation dieser Fälle ist nicht bekannt.

Ein eher langweiliges Beispiel ist der Fall $k = n - 2$, wo die Mengen C_i die $(n-1)$-elementigen Teilmengen von $\{1, 2, \ldots, n\}$ sind.

Erstaunlich schwer ist sogar schon der Fall $k = 1$. Ein einfaches Beispiel ist gegeben durch $C_i = \{1, i\}$ für $2 \leq i \leq n$, zusammen mit $C_n = \{2, \ldots, n\}$. Abgesehen von diesem Typ sind nur Beispiele bekannt, in denen n eine Primpotenz ist. Es ist ein offenes Problem, ob es auch Beispiele für andere n gibt. Ein Beispiel für $n = 7$ ist durch die 7 Mengen $\{1, 2, 4\}$, $\{2, 3, 5\}$, $\{3, 4, 6\}$, $\{4, 5, 7\}$, $\{1, 5, 6\}$, $\{2, 6, 7\}$, $\{1, 3, 7\}$ gegeben.

Wie bei den Endomorphismen können wir auch Bilinearformen bezüglich einer Basis durch eine Matrix beschreiben.

Definition 8.4. Sei $v_1, v_2, \ldots, v_n$ eine Basis eines Vektorraums V, und β eine Bilinearform auf V. Die *Darstellungsmatrix* $B \in K^{n \times n}$ von β bezüglich dieser Basis ist definiert durch $B[i, j] = \beta(v_i, v_j)$.

Satz 8.5. *Sei $v_1, v_2, \ldots, v_n$ eine Basis eines Vektorraums V und β eine Bilinearform auf V. Seien $\Phi : V \to K^n$ die Koordinatenabbildung und B die Darstellungsmatrix von β bezüglich dieser Basis. Dann gilt*

$$\beta(v, w) = \Phi(v)^t B \Phi(w)$$

für alle $v, w \in V$.

Beweis. Sei $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ und $w = \gamma_1 v_1 + \cdots + \gamma_n v_n$ mit $\alpha_i, \gamma_j \in K$. Wegen $\Phi(v) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)^t$ und $\Phi(w) = (\gamma_1, \ldots, \gamma_n)^t$ gilt

$$\begin{aligned}
\beta(v, w) &= \beta(\sum_i \alpha_i v_i, \sum_j \gamma_j v_j) \\
&= \sum_{i,j} \alpha_i \gamma_j \beta(v_i, v_j) \\
&= \sum_{i,j} \alpha_i B[i, j] \gamma_j \\
&= (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) B \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} \\
&= \Phi(v)^t B \Phi(w).
\end{aligned}$$

□

Korollar 8.6. *Jede Bilinearform β auf K^n ist von der Form $\beta(x, y) = x^t B y$ für eine Matrix $B \in K^{n \times n}$ und alle $x, y \in K^n$.*

Beweis. Das folgt aus dem vorigen Satz. Dazu sei $\Phi : K^n \to K^n$ die Koordinatenabbildung bezüglich der Standardbasis. Dann gilt $\Phi = id$, und die Behauptung folgt. □

Wie bei Endomorphismen kann man sich fragen, wie Darstellungsmatrizen von Bilinearformen von Basen abhängen. Die Antwort liefert

Satz 8.7. *Seien $X = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ und $X' = (v'_1, v'_2, \ldots, v'_n)$ Basen von V und β eine Bilinearform auf V. Seien B und B' die Darstellungsmatrizen von β bezüglich X und X'. Ferner sei $T = M_{X',X}(id)$ die Basiswechselmatrix zwischen den Basen X und X'. Dann gilt $B' = T^t B T$.*

Beweis. Es gilt $v'_k = \sum_i T[i,k]v_i$. Hieraus folgt

$$\begin{aligned}
B'[r,s] &= \beta(v'_r, v'_s) \\
&= \beta(\sum_i T[i,r]v_i, \sum_j T[j,s]v_j) \\
&= \sum_{i,j} T[i,r]T[j,s]\beta(v_i, v_j) \\
&= \sum_{i,j} T^t[r,i]B[i,j]T[j,s] \\
&= \sum_i T^t[r,i](BT)[i,s] \\
&= (T^tBT)[r,s].
\end{aligned}$$

□

In Analogie zur Ähnlichkeit quadratischer Matrizen definieren wir die *Kongruenz* von Matrizen.

Definition 8.8. Seien $A, B \in K^{n\times n}$. Dann heißt A *kongruent* zu B, falls $B = T^tAT$ für $T \in \mathrm{GL}_n(K)$.

Satz 8.9. *Die Kongruenz von Matrizen in $K^{n\times n}$ ist eine Äquivalenzrelation.*

Beweis. Die Reflexivität ist klar. Die Symmetrie erhält man wie folgt: Sei $B = T^tAT$ mit $T \in \mathrm{GL}_n(K)$. Dann gilt $A = (T^t)^{-1}BT^{-1} = (T^{-1})^tBT^{-1}$. Zum Nachweis der Transitivität sei $B = S^tAS$ und $C = T^tBT$ mit $S, T \in \mathrm{GL}_n(K)$. Es folgt $C = T^tS^tAST = (ST)^tA(ST)$ mit $ST \in \mathrm{GL}_n(K)$. □

Definition 8.10. Eine Bilinearform β auf einem Vektorraum V heißt

(a) *symmetrisch*, falls $\beta(v,w) = \beta(w,v)$ für alle $v, w \in V$,

(b) *schiefsymmetrisch*, falls $\beta(v,w) = -\beta(w,v)$ für alle $v, w \in V$, und

(c) *alternierend*, falls $\beta(v,v) = 0$ für alle $v \in V$.

Lemma 8.11. *Sei β eine Bilinearform auf dem Vektorraum V über dem Körper K.*

(a) Ist β alternierend, dann ist β schiefsymmetrisch.

(b) Falls $0_K \neq 2_K$, dann ist β genau dann alternierend, wenn β schiefsymmetrisch ist.

Beweis. (a) Sei β alternierend und $v, w \in V$ beliebig. Dann gilt

$$0 = \beta(v+w, v+w) = \underbrace{\beta(v,v)}_{=0} + \beta(v,w) + \beta(w,v) + \underbrace{\beta(w,w)}_{=0},$$

also $\beta(v,w) = -\beta(w,v)$.

(b) Ist β alternierend, dann ist nach (a) β schiefsymmetrisch. Sei nun β schiefsymmetrisch. Dann gilt $\beta(v,v) = -\beta(v,v)$, also $2\beta(v,v) = 0$ für alle $v \in V$. Wegen $2_K \neq 0_k$ folgt $\beta(v,v) = 0$.

□

Definition 8.12. $A \in K^{n\times n}$ heißt *symmetrisch* bzw. *schiefsymmetrisch*, falls $A^t = A$ bzw. $A^t = -A$.

Lemma 8.13. *Seien $A, B \in K^{n\times n}$ kongruent. Dann ist A genau dann symmetrisch bzw. schiefsymmetrisch, falls B symmetrisch bzw. schiefsymmetrisch ist.*

Beweis. Sei $B = T^tAT$ mit $T \in \mathrm{GL}_n(K)$, und $A^t = \lambda A$ mit $\lambda \in K$. Dann gilt $B^t = (T^tAT)^t = T^tA^tA = T^t(\lambda A)T = \lambda T^tAT = \lambda B$. □

Satz 8.14. *Sei β eine Bilinearform auf einem endlichdimensionalen Vektorraum, und B eine Darstellungsmatrix von β. Dann ist β genau dann symmetrisch bzw. schiefsymmetrisch, wenn B symmetrisch bzw. schiefsymmetrisch ist.*

Beweis. Sei B die Darstellungsmatrix bezüglich einer Basis $v_1, v_2, \ldots, v_n$ von V, also $B[i,j] = \beta(v_i, v_j)$. Ist β symmetrisch oder schiefsymmetrisch, dann gilt das auch für B.

Sei nun umgekehrt B symmetrisch, also $\beta(v_i, v_j) = \beta(v_j, v_i)$ für alle $1 \leq i, j \leq n$. Seien $v, w \in V$ beliebig. Schreibe $v = \sum \alpha_i v_i$ und $w = \sum \gamma_j v_j$. Dann gilt $\beta(v,w) = \sum_{i,j} \alpha_i\gamma_j\beta(v_i, v_j) = \sum_{i,j} \gamma_j\alpha_i\beta(v_j, v_i) = \beta(w,v)$. Daher ist β symmetrisch.

Analog folgt die Aussage für Schiefsymmetrie. □

8.2 Diagonalisierung symmetrischer Bilinearformen

Die in der Mathematik am häufigsten auftretenden Bilinearformen sind symmetrisch und kommen meist von quadratischen Formen.

Beispiel 8.15. Sei etwa $V = K^2$, $a, b, c \in K$. Eine *quadratische Form* auf V ist eine Abbildung $q : V \to K$, $q(\binom{x}{y}) = ax^2 + bxy + cy^2$. Wir setzen ab jetzt voraus, dass $0_K \neq 2_K$, d.h. $\frac{1}{2}$ existiert in K. Weiter nehmen wir $a \neq 0$ an. Dann können wir q schreiben als

$$q(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}) = (x\ y) \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Mit der aus der Schule bekannten quadratischen Ergänzung sehen wir

$$ax^2 + bxy + cy^2 = a(x + \frac{b}{2a}y)^2 + (c - \frac{b^2}{4a})y^2 = ax'^2 + (c - \frac{b^2}{4a})y'^2$$

mit

$$x' = x + \frac{b}{2a}y \text{ und } y' = y,$$

also

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ mit } T = \begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{2a} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zusammen erhalten wir also

$$(x\ y)\begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x'\ y')\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c-\frac{b^2}{4a} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = (x\ y)T^t\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c-\frac{b^2}{4a} \end{pmatrix}T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Hieraus folgt schnell, oder man rechnet es einfach nach, dass

$$\begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix} = T^t\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c-\frac{b^2}{4a} \end{pmatrix}T.$$

Die symmetrische Matrix $\begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix}$ ist also kongruent zu einer Diagonalmatrix. Und der Grund dafür ist im Wesentlichen quadratische Ergänzung. Im Folgenden verallgemeinern wir diese Beobachtung.

Lemma 8.16. *Sei $0_K \neq 2_K$ und β eine symmetrische Bilinearform auf einem Vektorraum V. Gilt $\beta \neq 0$, dann gibt es $v \in V$ mit $\beta(v,v) \neq 0$.*

Beweis. Wir nehmen an, dass $\beta(u,u) = 0$ für alle $u \in V$. Dann ist β alternierend, und nach Lemma 8.11 auch schiefsymmetrisch. Für $v, w \in V$ beliebig folgt daher

$$\beta(v,w) = \beta(w,v) = -\beta(v,w),$$

also $2\beta(v,w) = 0$ und dann $\beta(v,w) = 0$ für alle $v, w \in V$ wegen $0_K \neq 2_K$, im Widerspruch zu $\beta \neq 0$. □

Satz 8.17. *Sei β eine symmetrische Bilinearform auf einem endlichdimensionalen Vektorraum V, und $0_K \neq 2_K$. Dann hat V eine Basis $v_1, v_2, \ldots, v_n$ mit $\beta(v_i, v_j) = 0$ für alle $i \neq j$. Die Darstellungsmatrix von β bezüglich dieser Basis ist also eine Diagonalmatrix.*

Beweis. Die Aussage ist klar für $\beta = 0$. Sei nun $\beta \neq 0$ und $n = \dim V$. Für $n = 1$ ist die Aussage richtig. Wir beweisen den allgemeinen Fall durch Induktion über n. Nach dem vorigen Lemma gibt es einen Vektor $v \in V$ mit $\beta(v,v) \neq 0$. Wie betrachten die lineare Abbildung $\phi : V \to K$, $w \mapsto \beta(w,v)$. Wegen $\phi(v) \neq 0$ ist ϕ surjektiv. Setze $U = \operatorname{Kern}\phi$. Die Dimensionsformel zeigt $\dim U = n-1$. Die Einschränkung von β auf U ist natürlich auch symmetrisch. Nach Induktionsannahme hat U eine Basis $v_1, v_2, \ldots, v_{n-1}$ mit $\beta(v_i, v_j) = 0$ für alle $i \neq j$. Wegen $\beta(v,v) \neq 0$ liegt v nicht in U. Daher ist $v_1, v_2, \ldots, v_{n-1}, v$ eine Basis von V. Nach Konstruktion gilt $0 = \beta(v_i, v) = \beta(v, v_i)$ für alle i. Daher hat die Basis $v_1, v_2, \ldots, v_{n-1}, v$ die gewünschte Eigenschaft. □

Sind zwei Diagonalmatrizen ähnlich, dann unterscheiden sie sich höchstens durch eine Permutation der Diagonalelemente. Unter Kongruenz gilt eine solche Aussage nicht. Das sieht man schon für (1×1)-Matrizen: Für $a \in K$ und $0 \neq b \in K$ sind die Matrizen (a) und $(b)^t(a)(b) = (ab^2)$ kongruent.

Unter speziellen Voraussetzungen an den Körper K kann man mehr zeigen. Sehr einfach ist der folgende

Satz 8.18. *Sei β eine symmetrische Bilinearform auf einem endlichdimensionalen Vektorraum V über K. Der Körper K habe die Eigenschaft, dass es für alle $a \in K$ ein $b \in K$ gibt mit $b^2 = a$. Ferner gelte $0_K \neq 2_K$. (Ein Beispiel ist $K = \mathbb{C}$.) Dann gibt es ein $0 \leq r \leq \dim V$, so dass β eine diagonale Darstellungsmatrix hat, deren erste r Einträge 1 sind, und die restlichen sind 0. Dabei hängt r nur von β ab.*

Beweis. Sei $n = \dim V$. Nach Satz 8.17 besitzt V eine Basis $v_1, v_2, \ldots, v_n$ mit $\beta(v_i, v_j) = 0$ für alle $i \neq j$. Wir nummerieren die Basis so, dass $\beta(v_i, v_i) \neq 0$ für $1 \leq i \leq r$, und $\beta(v_i, v_i) = 0$ für alle $r + 1 \leq i \leq n$. Für $1 \leq i \leq r$ wähle $c_i \in K$ mit $c_i^2 = \beta(v_i, v_i)$ und ersetze v_i durch $v_i' = \frac{1}{c_i} v_i$. Wegen $\beta(v_i', v_i') = \frac{1}{c_i^2}\beta(v_i, v_i) = 1$ hat die Darstellungsmatrix bezüglich dieser modifizierten Basis die gewünschte Form. □

8.3 Reelle symmetrische Bilinearformen und der Trägheitssatz von Sylvester

Subtiler als der Fall $K = \mathbb{C}$ im vorigen Satz ist der Fall $K = \mathbb{R}$:

Satz 8.19 (Trägheitssatz von Sylvester)**.** *Sei β eine symmetrische Bilinearform auf einem endlichdimensionalen Vektorraum V über $\mathbb{R}$. Dann gibt es $0 \leq r, s \leq \dim V$, so dass β eine diagonale Darstellungsmatrix hat, deren erste r Einträge 1 sind, die nächsten s Einträge sind -1 und die restlichen sind 0. Dabei hängen r und s nur von β ab.*

Beweis. Wie im Beweis des vorigen Satzes wählt man eine Basis $v_1, v_2, \ldots, v_n$ von V mit $\beta(v_i, v_j) = 0$ für $i \neq j$. Falls $\beta(v_i, v_i) \neq 0$, dann ersetze man v_i durch $\frac{1}{\sqrt{|\beta(v_i, v_i)|}} v_i$. Dann gilt $\beta(v_i, v_i) \in \{-1, 0, 1\}$ für alle i, und wir erhalten die gewünschte Normalform.

Seien die Basisvektoren nun so sortiert dass $\beta(v_i, v_i) = 1$ für $1 \leq i \leq r$, und $\beta(v_i, v_i) \in \{-1, 0\}$ für $r + 1 \leq i \leq n$.

Sei $w_1, w_2, \ldots, w_n$ eine weitere Basis von V und $r', s' \in \mathbb{N}_0$ mit $\beta(w_i, w_i) = 1$ für $1 \leq i \leq r'$, $\beta(w_i, w_i) = -1$ für $r'+1 \leq i \leq r'+s'$, und $\beta(w_i, w_i) = 0$ für $r'+s'+1 \leq i \leq n$. Außerdem gelte $\beta(w_i, w_j) = 0$ für alle $i \neq j$.

Sei $U = \langle v_1, v_2, \ldots, v_r \rangle$ und $W = \langle w_{r'+1}, w_{r'+2}, \ldots, w_n \rangle$. Wir behaupten, dass $U \cap W = \{0\}$. Dazu sei $u \in U \cap W$. Dann gibt es Darstellungen $u = \sum_{i=1}^r \alpha_i v_i = \sum_{i=r'+1}^n \gamma_i w_i$ mit $\alpha_i, \gamma_i \in \mathbb{R}$. Wir erhalten

$$\beta(u, u) = \sum_{i=1}^r \alpha_i^2 \beta(v_i, v_i) = \sum_{i=1}^r \alpha_i^2 \geq 0,$$

aber auch

$$\beta(u, u) = \sum_{i=r'+1}^n \gamma_i^2 \beta(w_i, w_i) \leq 0,$$

also $0 = \beta(u, u) = \sum_{i=1}^r \alpha^2$. Hieraus folgt $\alpha_i = 0$ für $1 \leq i \leq r$, und daher $u = 0$.

Wir sehen also $U \cap W = \{0\}$. Aus dem Dimensionssatz für Unterräume folgt

$$n \geq \dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W) = r + (n - r') - 0,$$

also $r \leq r'$. Durch Vertauschung der Rollen der beiden Basen folgt $r' \leq r$, also $r = r'$.

Ersetzt man β durch $-\beta$, dann folgt mit dem Argument von gerade $s = s'$, und wir sind fertig. $\square$

8.4 Alternierende Bilinearformen

Eine besonders einfache Normalform gibt es für alternierende Bilinearformen:

Satz 8.20. *Sei β eine alternierende Bilinearform auf dem endlichdimensionalen Vektorraum V. Dann gibt es ein $0 \leq r \leq \frac{1}{2}\dim V$, so dass die Darstellungsmatrix von β bezüglich einer geeigneten Basis von V eine Blockdiagonalmatrix ist, deren erste r Blöcke die Matrizen $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, und der restliche Block der Größe $\dim V - 2r$ ist die 0-Matrix. Dabei hängt r nur von β ab.*

Beweis. Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über $n = \dim V$. Falls $\beta = 0$ oder $n = 1$, dann ist die Aussage klar (mit $r = 0$). Sei nun $\beta \neq 0$ und $\dim V \geq 2$. Wegen $\beta \neq 0$ gibt es ein Paar $u, v \in V$ mit $\beta(u, v) \neq 0$. Indem wir v durch $\frac{1}{\beta(u,v)}v$ ersetzen, dürfen wir $\beta(u, v) = 1$ annehmen. Da β alternierend ist sind u und v linear unabhängig, und es gilt $\beta(u, u) = \beta(v, v) = 0$, und $\beta(v, u) = -1$, da alternierende Bilinearformen schiefsymmetrisch sind.

Wir betrachten die lineare Abbildung

$$\phi : V \to K^2,\ w \mapsto \begin{pmatrix} \beta(w, u) \\ \beta(w, v) \end{pmatrix}.$$

Wegen $\phi(u) = \binom{0}{1}$ und $\phi(v) = \binom{-1}{0}$ ist ϕ surjektiv, also $\dim \operatorname{Kern} \phi = n - 2$. Ferner gilt $\operatorname{Kern} \phi \cap \langle u, v \rangle = \{0\}$. Denn sei $w = \alpha u + \gamma v \in \operatorname{Kern} \phi$. Wir erhalten $0 = \phi(w) = \binom{-\gamma}{\alpha}$, also $\alpha = \gamma = 0$ und daher $w = 0$.

Aus Dimensionsgründen gilt dann $V = \operatorname{Kern} \phi + \langle u, v \rangle$, und eine Basis von $\operatorname{Kern} \phi$, ergänzt um u und v, ist eine Basis von V. Nach Induktionsannahme hat $\operatorname{Kern} \phi$ eine Basis $v_1, v_2, \ldots, v_{n-2}$, bezüglich der die Darstellungsmatrix der Einschränkung von β auf $\operatorname{Kern} \phi$ die gewünschte Form hat. Bezüglich der Basis $u, v, v_1, v_2, \ldots, v_{n-2}$ von V hat dann die Darstellungsmatrix von β ebenfalls die gewünschte Form.

Der Rang der Darstellungsmatrix ist offenbar $2r$. Da kongruente Matrizen den gleichen Rang haben, hängt r nur von β ab. $\square$

9 Skalarprodukträume

In diesem Kapitel betrachten wir reelle und komplexe Vektorräume in Verbindung mit geometrischen Begriffen.

9.1 Euklidische und unitäre Räume

Sei $n = 1$, 2 oder 3, und $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^t \in \mathbb{R}^n$. Nach dem Satz von Pythagoras gilt für die Länge $|x|$ dieses Vektors $|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$. Ist $y = (y_1, y_2, \ldots, y_n)^t$ ein weiterer Vektor, dann stehen x und y genau dann senkrecht aufeinander, wenn das Dreieck mit den Ecken $(0, 0, \ldots, 0)$, $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ und $(y_1, y_2, \ldots, y_n)$ rechtwinklig ist (mit rechtem Winkel in $(0, 0, \ldots, 0)$, was nach Pythagoras äquivalent zu $|x - y|^2 = |x|^2 + |y|^2$ ist. Aber

$$\frac{1}{2}(|x|^2 + |y|^2 - |x - y|^2) = \sum x_k y_k = x^t y = \beta(x, y),$$

wobei β die symmetrische Standardbilinearform auf $\mathbb{R}^n$ ist. Wir sehen also, dass geometrische Begriffe wie Längen und senkrecht zu symmetrischen Bilinearformen führen. Wollen wir den Längenbegriff verallgemeinern, so können wir nicht beliebige symmetrische Bilinearformen β verwenden, denn in $|x| = \sqrt{\beta(x, x)}$ sollte natürlich $\beta(x, x) \geq 0$ gelten, und auch $|x| = 0$ genau dann wenn $x = 0$.

Das führt nun zu folgenden Definitionen.

Definition 9.1. Eine symmetrische Bilinearform β auf einem reellen Vektorraum V heißt *positiv definit*, falls $\beta(v, v) \geq 0$ für alle $v \in V$, und $\beta(v, v) = 0$ nur für $v = 0$.

Definition 9.2. Ein *Skalarprodukt* auf einem reellen Vektorraum ist eine positiv definite symmetrische Bilinearform $V \times V \to \mathbb{R}$, $(v, w) \mapsto \langle v, w \rangle$. Ein reeller Vektorraum mit einem Skalarprodukt heißt *euklidischer Raum*.

Bemerkung 9.3. Ein Skalarprodukt wird manchmal auch *inneres Produkt* genannt. Andere Notationen statt $\langle v, w \rangle$ sind $v \cdot w$ (vor allem in der Schule) und $\langle v | w \rangle$ (in der Physik).

Für komplexe Vektorräume wollen wir entsprechende Begriffe einführen. Für $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^t \in \mathbb{C}^n$ sei $\bar{x} = (\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_n})$. Für $z \in \mathbb{C}$ seien $\mathrm{Re}(z)$ und $\mathrm{Im}(z)$ der Real- bzw. Imaginärteil von z.

Es ist ziemlich natürlich, den komplexen Vektor $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^t \in \mathbb{C}^n$ mit dem reellen Vektor $(\mathrm{Re}(x_1), \mathrm{Im}(x_1), \mathrm{Re}(x_2), \mathrm{Im}(x_2), \ldots, \mathrm{Re}(x_n), \mathrm{Im}(x_n))^t \in \mathbb{R}^{2n}$ zu identifizieren, und $|x| \geq 0$ durch $|x|^2 = \mathrm{Re}(x_1)^2 + \mathrm{Im}(x_1)^2 + \mathrm{Re}(x_2)^2 + \mathrm{Im}(x_2)^2 + \cdots + \mathrm{Re}(x_n)^2 + \mathrm{Im}(x_n)^2$ zu definieren. Wegen $\mathrm{Re}(x_k)^2 + \mathrm{Im}(x_k)^2 = (\mathrm{Re}(x_k) - i\mathrm{Im}(x_k))(\mathrm{Re}(x_k) + i\mathrm{Im}(x_k)) = \overline{x_k} x_k$ wäre dann $|x| = \sqrt{\bar{x}^t x}$.

Das legt nahe, die Abbildung $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$, $(x, y) \mapsto \bar{x}^t y =: \langle x, y \rangle$ zu betrachten. Für $\lambda \in \mathbb{C}$ gilt dann

$$\langle x, \lambda y \rangle = \bar{x}^t \lambda y = \lambda \bar{x}^t y = \lambda \langle x, y \rangle,$$

aber

$$\langle \lambda x, y \rangle = \overline{\lambda x}^t y = \bar{\lambda} \bar{x}^t y = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle.$$

Wir sehen, dass $\langle \cdot, \cdot \rangle$ im zweiten Argument linear ist, im ersten hingegen nicht. Eine weitere Eigenschaft ist

$$\langle y, x \rangle = \bar{y}^t x = (\bar{y}^t x)^t = x^t \bar{y} = \overline{\bar{x}^t y} = \overline{\langle x, y \rangle}.$$

Funktionen dieser Art betrachten wir nun allgemeiner:

Definition 9.4. Sei V ein komplexer Vektorraum. Eine Abbildung $\beta : V \times V \to \mathbb{C}$ heißt *hermitesche Form*[7], falls folgendes gilt:

(a) Für alle $v \in V$ ist $V \to \mathbb{C}$, $w \mapsto \beta(v, w)$ linear.

(b) $\beta(w, v) = \overline{\beta(v, w)}$ für alle $v, w \in V$.

Lemma 9.5. *Sei β eine hermitesche Form auf einem komplexen Vektorraum V. Dann gilt*

(a) $\beta(v_1 + v_2, w) = \beta(v_1, w) + \beta(v_2, w)$ *für alle* $v_1, v_2, w \in V$.

(b) $\beta(\lambda v, w) = \bar{\lambda}\beta(v, w)$ *für alle* $\lambda \in K$, $v, w \in V$.

(c) $\beta(v, v) \in \mathbb{R}$ *für alle* $v \in V$.

Beweis. (a) Das folgt aus

$$\begin{aligned}\beta(v_1 + v_2, w) &= \overline{\beta(w, v_1 + v_2)} \\ &= \overline{\beta(w, v_1) + \beta(w, v_2)} \\ &= \overline{\beta(w, v_1)} + \overline{\beta(w, v_2)} \\ &= \beta(v_1, w) + \beta(v_2, w).\end{aligned}$$

(b) Es gilt

$$\beta(\lambda v, w) = \overline{\beta(w, \lambda v)} = \overline{\lambda\beta(w, v)} = \bar{\lambda}\overline{\beta(w, v)} = \bar{\lambda}\beta(v, w).$$

(c) Aus $\beta(v, v) = \overline{\beta}(v, v)$ folgt $\beta(v, v) \in \mathbb{R}$.

□

Definition 9.6. Eine hermitesche Form β auf einem komplexen Vektorraum V heißt *positiv definit*, falls $\beta(v, v) \geq 0$ für alle $v \in V$, und $\beta(v, v) = 0$ nur für $v = 0$.

Definition 9.7. Ein *Skalarprodukt* auf einem komplexen Vektorraum ist eine positiv definite hermitesche Form $V \times V \to \mathbb{C}$, $(v, w) \mapsto \langle v, w\rangle$. Ein komplexer Vektorraum mit einem Skalarprodukt heißt *unitärer Raum*.

Bemerkung 9.8. Ist $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf einem reellen Vektorraum, dann gilt wegen $\langle v, w\rangle \in \mathbb{R}$ natürlich $\langle w, v\rangle = \overline{\langle v, w\rangle}$. Formal erfüllt also das Skalarprodukt auf einem reellen Vektorraum die gleichen Eigenschaften wie das Skalarprodukt auf einem komplexen Vektorraum. Das werden wir im folgenden mehrfach benutzen, um Aussagen über euklidische (also reelle) und unitäre (also komplexe) Vektorräume simultan zu beweisen.

Um uns kürzer auszudrücken werden wir im folgenden unter einem *Skalarproduktraum* einen euklidischen oder unitären Raum verstehen. Das Skalarprodukt eines Skalarproduktraums bezeichnen wir stets mit $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

[7] Benannt nach dem französischen Mathematiker Charles Hermite (1822–1901).

Definition 9.9 (Länge eines Vektors)**.** Sei V ein Skalarproduktraum. Für $v \in V$ sei $|v| := \sqrt{\langle v, v\rangle}$ die *Länge* von v.

Eine wichtige Ungleichung in Skalarprodukträumen ist

Satz 9.10 (Cauchy-Schwarz-Ungleichung)**.** *Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf einem Skalarproduktraum V. Dann gilt*

$$|\langle v, w\rangle| \leq |v||w|$$

für alle $v, w \in V$, mit Gleichheit genau dann, wenn v und w linear abhängig sind.

Beweis. Sei $K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ der Skalarenkörper von V.

Für $w = 0$ ist die Aussage klar. Sei ab nun $w \neq 0$. Für $\lambda \in K$ beliebig gilt

$$0 \leq \langle v - \lambda w, v - \lambda w\rangle = \langle v, v\rangle - \lambda\langle v, w\rangle - \bar{\lambda}\langle w, v\rangle + \bar{\lambda}\lambda\langle w, w\rangle$$

Wähle $\lambda = \frac{\langle w,v\rangle}{\langle w,w\rangle}$. Dann gilt $\bar{\lambda} = \frac{\langle v,w\rangle}{\langle w,w\rangle}$. Hieraus folgt, nach Multiplikation der Ungleichung mit $\langle w, w\rangle$,

$$\begin{aligned}
0 &\leq \langle v, v\rangle\langle w, w\rangle - \langle w, v\rangle\langle v, w\rangle - \langle v, w\rangle\langle w, v\rangle + \langle v, w\rangle\langle w, v\rangle \\
&= \langle v, v\rangle\langle w, w\rangle - \langle w, v\rangle\langle v, w\rangle \\
&= \langle v, v\rangle\langle w, w\rangle - \overline{\langle v, w\rangle}\langle v, w\rangle \\
&= |v|^2|w|^2 - |\langle v, w\rangle|^2
\end{aligned}$$

Wir erhalten die behauptete Ungleichung und sehen auch, dass in der Ungleichung genau dann Gleichheit gilt, wenn $v - \lambda w = 0$. □

Eine wichtige Folgerung ist

Satz 9.11 (Dreiecksungleichung)**.** *Sei V ein Skalarproduktraum. Dann gilt*

$$|v + w| \leq |v| + |w|$$

für alle $v, w \in V$. Ferner gilt Gleichheit genau dann, wenn $w = 0$ oder $v = \lambda w$ mit $0 \leq \lambda \in \mathbb{R}$.

Beweis. Die Ungleichung folgt aus dem vorigen Satz und

$$\begin{aligned}
|v + w|^2 &= \langle v + w, v + w\rangle \\
&= \langle v, v\rangle + \langle v, w\rangle + \langle w, v\rangle + \langle w, w\rangle \\
&= \langle v, v\rangle + 2\mathrm{Re}(\langle v, w\rangle) + \langle w, w\rangle \\
&\leq \langle v, v\rangle + 2|\langle v, w\rangle| + \langle w, w\rangle \\
&\leq |v|^2 + 2|v||w| + |w|^2 \\
&= (|v| + |w|)^2.
\end{aligned}$$

Gleichheit gilt genau dann, wenn v und w linear abhängig sind und $\mathrm{Re}(\langle v, w\rangle) = |\langle v, w\rangle|$, also $0 \leq \langle v, w\rangle \in \mathbb{R}$. Daraus folgt sofort auch die zweite Aussage. □

9.2 Orthogonalisierung und Orthonormalisierung nach Gram-Schmidt

Definition 9.12. Sei V ein Skalarproduktraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

(a) Zwei Vektoren $v, w \in V$ heißen *orthogonal*, falls $\langle v, w \rangle = 0$.

(b) Die Vektoren $v_1, v_2, \ldots, v_r \in V$ nennt man ein *Orthogonalsystem*, wenn $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ für alle $i \neq j$, und $v_i \neq 0$ für alle i.

(c) Die Vektoren $v_1, v_2, \ldots, v_r \in V$ nennt man ein *Orthonormalsystem*, wenn $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ für alle $i \neq j$, und $|v_i| = 1$ für alle i.

Ferner heißt eine Basis *Orthogonalbasis*, wenn sie ein Orthogonalsystem ist, und eine *Orthonormalbasis*, wenn sie ein Orthonormalsystem ist.

Bemerkung 9.13. (a) Die Orthogonalität ist eine symmetrische Relation. Ferner sind für $\lambda \neq 0$ die Vektoren v und w genau dann orthogonal, wenn λv und w es sind, bzw. wenn v und λw es sind.

(b) Aus einem Orthogonalsystem $v_1, v_2, \ldots, v_r$ erhält man ein Orthonormalsystem, indem man jeden Vektor v_i *normiert*, also durch $\frac{1}{|v_i|} v_i$ ersetzt.

Satz 9.14. *Orthogonalsysteme in Skalarprodukträumen sind linear unabhängig.*

Beweis. Sei $v_1, v_2, \ldots, v_r \in V$ ein Orthogonalsystem und $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ aus dem Skalarenkörper von V mit $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r = 0$. Für $1 \leq j \leq r$ folgt dann

$$0 = \langle v_j, \sum_{i=1}^{r} \alpha_i v_i \rangle = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i \langle v_j, v_i \rangle = \alpha_j \langle v_j, v_j \rangle,$$

also $\alpha_j = 0$ wegen $\langle v_j, v_j \rangle \neq 0$. □

Der Beweis des folgenden Satzes liefert einen Algorithmus zur Bestimmung von Orthogonalbasen.

Satz 9.15 (Orthogonalisierung nach Gram-Schmidt)**.** *Seien $v_1, v_2, \ldots, v_r$ linear unabhängige Vektoren eines Skalarproduktraums V. Dann gibt es ein Orthogonalsystem $e_1, e_2, \ldots, e_r \in V$ mit $\langle v_1, v_2, \ldots, v_k \rangle = \langle e_1, e_2, \ldots, e_k \rangle$ für alle $1 \leq k \leq r$.*

Beweis. Wir beweisen die Aussage durch vollständige Induktion über k. Für $k = 1$ ist die Aussage klar, man nehme etwa $e_1 = v_1$.

Zum Schluss von $k-1$ auf k nehmen wir nun an, dass $e_1, e_2, \ldots, e_{k-1}$ ein Orthogonalsystem mit $\langle v_1, v_2, \ldots, v_{k-1} \rangle = \langle e_1, e_2, \ldots, e_{k-1} \rangle$ ist. Wir setzen

$$e_k = v_k + \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \cdots + \lambda_{k-1} e_{k-1}$$

mit noch zu bestimmenden Skalaren λ_i. Auf jeden Fall gilt $\langle v_1, v_2, \ldots, v_k\rangle = \langle e_1, e_2, \ldots, e_k\rangle$. Zum Beweis der Aussage müssen wir noch sehen, dass man die λ_i so wählen kann, dass $\langle e_i, e_k\rangle = 0$ für alle $1 \leq i \leq k-1$. Wegen

$$\begin{aligned}\langle e_i, e_k\rangle &= \langle e_i, v_k + \sum_{j=1}^{k-1} \lambda_j e_j\rangle \\ &= \langle e_i, v_k\rangle + \sum_{j=1}^{k-1} \lambda_j \langle e_i, e_j\rangle \\ &= \langle e_i, v_k\rangle + \lambda_i \langle e_i, e_i\rangle,\end{aligned}$$

liefert $\lambda_i = -\frac{\langle e_i, v_k\rangle}{\langle e_i, e_i\rangle}$ das gewünschte Ergebnis. □

Eine direkte Folge ist

Satz 9.16. *Jeder endlichdimensionale Skalarproduktraum besitzt eine Orthonormalbasis.*

Bemerkung 9.17. Aus jedem Orthogonalsystem erhält man durch Normieren der Vektoren ein Orthonormalsystem. Vom theoretischen Standpunkt aus ist ein Orthonormalsystem schöner als ein Orthogonalsystem. Andererseits ist es für praktische Rechnungen oft einfacher, mit Orthogonalsystemen zu arbeiten, da das Orthogonalisierungsverfahren von Gram-Schmidt nur die vier Grundrechenarten benötigt, wogegen man beim Normieren wegen $|v_i| = \sqrt{\langle v_i, v_i\rangle}$ auch Quadratwurzeln ziehen muss.

Eine einfache und oft benötigte Aussage ist

Satz 9.18. *Sei $e_1, e_2, \ldots, e_n$ eine Orthonormalbasis des Skalarproduktraums V. Dann gilt*

$$v = \sum_{i=1}^{n} \langle e_i, v\rangle e_i$$

für alle $v \in V$.

Beweis. Sei $v = \sum_j \lambda_j e_j$. Dann gilt $\langle e_i, v\rangle = \langle e_i, \sum_j \lambda_j e_j\rangle = \sum_j \lambda_j \langle e_i, e_j\rangle = \lambda_i$. □

9.3 Adjungierte Endomorphismen

Bisher sahen wir, beim Studium von Endomorphismen, für das Transponieren quadratischer Matrizen keine Entsprechung für Endomorphismen. Wir sehen gleich, dass der folgende Satz zum Beispiel für euklidische Vektorräume das Transponieren von Matrizen auf Endomorphismen überträgt.

Satz 9.19 (Adjungierter Endomorphismus)**.** *Sei V ein endlichdimensionaler Skalarproduktraum und $\alpha \in End(V)$. Dann gibt es genau einen Endomorphismus $\alpha^\star \in End(V)$ mit*

$$\langle \alpha^\star(v), w\rangle = \langle v, \alpha(w)\rangle$$

für alle $v, w \in V$. Man nennt $\alpha^\star$ den zu α adjungierten Endomorphismus.

Beweis. Es sind die Eindeutigkeit und Existenz von $\alpha^\star$ zu zeigen. Man kann die Eindeutigkeit direkt zeigen. Wir wählen aber einen etwas längeren Weg, der zugleich verrät, wie $\alpha^\star$ aussieht.

Dazu sei $e_1, e_2, \ldots, e_n$ eine Orthonormalbasis von V. Die Existenz von $\alpha^\star$ vorausgesetzt gilt dann, unter Anwendung des vorigen Satzes

$$\begin{aligned}
\alpha^\star(v) &= \sum_i \langle e_i, \alpha^\star(v)\rangle e_i \\
&= \sum_i \overline{\langle \alpha^\star(v), e_i\rangle} e_i \\
&= \sum_i \overline{\langle v, \alpha(e_i)\rangle} e_i \\
&= \sum_i \langle \alpha(e_i), v\rangle e_i
\end{aligned}$$

Wir sehen also, dass es höchstens einen Endomorphismus $\alpha^\star$ mit der gewünschten Eigenschaft gibt. Zum Nachweis der Existenz definieren wir $\alpha^\star$ durch $\alpha^\star(v) = \sum_i \langle \alpha(e_i), v\rangle e_i$. Aus den Eigenschaften des Skalarprodukts folgt, dass $\alpha^\star$ linear ist. Wir müssen noch die gewünschte Identität nachweisen. Auch hier benutzen wir wieder den vorigen Satz:

$$\begin{aligned}
\langle \alpha^\star(v), w\rangle &= \langle \sum_i \langle \alpha(e_i), v\rangle e_i, w\rangle \\
&= \sum_i \overline{\langle \alpha(e_i), v\rangle} \langle e_i, w\rangle \\
&= \sum_i \langle v, \alpha(e_i)\rangle \langle e_i, w\rangle \\
&= \langle v, \sum_i \langle e_i, w\rangle \alpha(e_i)\rangle \\
&= \langle v, \alpha(\sum_i \langle e_i, w\rangle e_i)\rangle \\
&= \langle v, \alpha(w)\rangle
\end{aligned}$$

□

Definition 9.20. Für $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ bezeichnen wir die Matrix $\bar{A}^t$ mit $A^\star$. Man nennt $A^\star$ *konjugiert transponiert zu* A. Für $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ gilt natürlich $A^\star = A^t$.

Satz 9.21. *Sei V ein endlichdimensionaler Skalarproduktraum, $\alpha \in End(V)$, und A die Abbildungsmatrix von α bezüglich einer Orthonormalbasis. Dann ist $A^\star$ die Abbildungsmatrix von $\alpha^\star$ (bezüglich der gleichen Basis).*

Beweis. Sei $e_1, e_2, \ldots, e_n$ eine Orthonormalbasis und B die Abbildungsmatrix von $\alpha^\star$.

Für $1 \leq i, j \leq n$ gilt

$$\alpha^\star(e_j) = \sum_k B[k,j]e_k$$
$$\alpha(e_i) = \sum_k A[k,i]e_k.$$

Zusammen mit $\langle \alpha^\star(e_j), e_i \rangle = \langle e_j, \alpha(e_i) \rangle$ und der Orthonormalität der Basis folgt $\overline{B[i,j]} = A[i,j]$, also $\bar{B}^t = A$ und daraus $B = A^\star$. □

Bemerkung 9.22. Aus dem Satz folgt insbesondere, dass für $V = K^n$ mit $K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$, dem Standardskalarprodukt $\langle x, y \rangle = \bar{x}^t y$ und $A \in K^{n \times n}$ der zu $V \to V$, $y \mapsto Ay$ adjungierte Endomorphismus durch $x \mapsto A^\star x$ gegeben ist.

9.4 Orthogonale und unitäre Abbildungen

Ist V ein Skalarproduktraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$, dann definierten wir die Länge $|v| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ von $v \in V$. Für Räume $\mathbb{R}^1$, $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ und dem Standardskalarprodukt stimmt das mit der aus der Elementargeometrie gewohnten Länge überein.

In der Elementargeomtrie betrachtet man abstandserhaltende Abbildungen. Wir werden hier als Nebenresultat sehen, dass abstandserhaltende Abbildungen endlichdimensionaler euklidischer Räume linear sind.

Definition 9.23. Eine *abstandserhaltende Abbildung* auf einem Skalarproduktraum V ist eine Abbildung $\gamma : V \to V$ mit $|\gamma(v) - \gamma(w)| = |v - w|$ für alle $v, w \in V$.

Bemerkung 9.24. Ist γ eine abstandserhaltende Abbildung auf V, dann ist $\alpha : V \to V$, $\alpha(v) = \gamma(v) - \gamma(0)$ auch abstandserhaltend, und erfüllt $\alpha(0) = 0$.

Lemma 9.25. *Es sei V ein Skalarproduktraum, und $\alpha : V \to V$ eine (nicht notwendig lineare) abstandserhaltende Abbildung mit $\alpha(0) = 0$. Dann gilt*

$$Re(\langle \alpha(v), \alpha(w) \rangle) = Re(\langle v, w \rangle)$$

für alle $v, w \in V$.

Beweis. Mit $w = 0$ folgt zunächst

$$|\alpha(v)| = |v| \tag{7}$$

für alle $v \in V$. Für $v, w \in V$ gilt

$$\begin{aligned} |v|^2 + |w|^2 - |v - w|^2 &= \langle v, v \rangle + \langle w, w \rangle - \langle v - w, v - w \rangle \\ &= \langle v, w \rangle + \langle w, v \rangle \\ &= \langle v, w \rangle + \overline{\langle v, w \rangle} \\ &= 2\mathrm{Re}(\langle v, w \rangle). \end{aligned}$$

Ersetzt man darin v und w durch $\alpha(v)$ und $\alpha(w)$, dann folgt zusammen mit (7)

$$2\mathrm{Re}(\langle\alpha(v),\alpha(w)\rangle) = |\alpha(v)|^2 + |\alpha(w)|^2 - |\alpha(v)-\alpha(w)|^2 = |v|^2 + |w|^2 - |\alpha(v)-\alpha(w)|^2.$$

Da α abstandserhaltend ist, gilt $|\alpha(v)-\alpha(w)| = |v-w|$. Hieraus folgt weiter

$$2\mathrm{Re}(\langle\alpha(v),\alpha(w)\rangle) = |v|^2 + |w|^2 - |v-w|^2 = 2\mathrm{Re}(\langle v,w\rangle),$$

und daraus die Behauptung. □

Satz 9.26. *Auf euklidischen Räumen sind abstandserhaltende Abbildungen $\alpha : V \to V$ mit $\alpha(0) = 0$ linear.*

Beweis. Aus dem vorigen Lemma folgt $\langle\alpha(v),\alpha(w)\rangle = \langle v,w\rangle$ für alle $v,w \in V$.
Sei $\lambda \in \mathbb{R}$ und $v \in V$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
|\alpha(\lambda v) - \lambda\alpha(v)|^2 &= \langle\alpha(\lambda v) - \lambda\alpha(v), \alpha(\lambda v) - \lambda\alpha(v)\rangle \\
&= \langle\alpha(\lambda v),\alpha(\lambda v)\rangle - 2\lambda\langle\alpha(\lambda v),\alpha(v)\rangle + \lambda^2\langle\alpha(v),\alpha(v)\rangle \\
&= \langle\lambda v,\lambda v\rangle - 2\lambda\langle\lambda v, v\rangle + \lambda^2\langle v,v\rangle \\
&= 0,
\end{aligned}$$

also $\alpha(\lambda v) = \lambda\alpha(v)$. Zum Nachweis der Additivität von α berechnen wir

$$|\alpha(v+w) - \alpha(v) - \alpha(w)|^2 = \langle\alpha(v+w) - \alpha(v) - \alpha(w), \alpha(v+w) - \alpha(v) - \alpha(w)\rangle.$$

Entwickeln der rechten Seite liefert Ausdrücke der Form $\langle\alpha(X),\alpha(Y)\rangle$ mit $X,Y \in \{v,w,v+w\}$, die wir durch $\langle X,Y\rangle$ ersetzen können, und dann die Entwicklung rückgängig machen. Es gilt also

$$\langle\alpha(v+w)-\alpha(v)-\alpha(w), \alpha(v+w)-\alpha(v)-\alpha(w)\rangle = \langle(v+w)-v-w, (v+w)-v-w\rangle = 0,$$

und daher wie gewünscht $\alpha(v+w) = \alpha(v) + \alpha(w)$. □

Bemerkung 9.27. Für unitäre Räume gilt die Aussage nicht mehr, da etwa auf dem Raum $\mathbb{C}^n$ (mit dem Standardskalarprodukt) die Abbildung $\alpha(x) = \bar{x}$ abstandserhaltend, aber nicht linear ist.

Definition 9.28. Sei V ein Skalarproduktraum. Ein Endomorphismus $\alpha \in \mathrm{End}(V)$ heißt *Isometrie*, falls $|\alpha(v)| = |v|$ für alle $v \in V$.

Satz 9.29. *Sei $\alpha \in End(V)$ eine Isometrie des Skalarproduktraums V. Dann gilt*

$$\langle\alpha(v),\alpha(w)\rangle = \langle v,w\rangle$$

für alle $v,w \in V$.

Beweis. Nach Lemma 9.25 gilt

$$\mathrm{Re}(\langle \alpha(v), \alpha(w)\rangle) = \mathrm{Re}(\langle v, w\rangle). \tag{8}$$

Das gleiche Lemma, angewandt auf das Paar v, iw, liefert

$$\mathrm{Re}(i\langle \alpha(v), \alpha(w)\rangle) = \mathrm{Re}(\langle \alpha(v), i\alpha(w)\rangle) = \mathrm{Re}(\langle \alpha(v), \alpha(iw)\rangle) = \mathrm{Re}(\langle v, iw\rangle) = \mathrm{Re}(i\langle v, w\rangle).$$

Für $z \in \mathbb{C}$ gilt $\mathrm{Re}(iz) = -\mathrm{Im}(z)$. Wir erhalten also

$$\mathrm{Im}(\langle \alpha(v), \alpha(w)\rangle) = \mathrm{Im}(\langle v, w\rangle). \tag{9}$$

Aus (8) und (9) folgt die Behauptung. □

Definition 9.30. (a) Eine Isometrie eines euklidischen Raums heißt *orthogonale Abbildung*.

(b) Eine Isometrie eines unitären Raums heißt *unitäre Abbildung*.

(c) $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ heißt *orthogonale Matrix*, falls $A^t A = E_n$.

(d) $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ heißt *unitäre Matrix*, falls $A^\star A = E_n$.

(e) $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ heißt *hermitesche Matrix*, falls $A^\star = A$.

Lemma 9.31. *Sei $K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$, $A \in K^{n\times n}$, und $\langle\cdot,\cdot\rangle$ das Standardskalarprodukt auf K^n. Dann ist die lineare Abbildung $\alpha : K^n \to K^n$, $y \mapsto Ay$ genau dann orthogonal (für $K = \mathbb{R}$) bzw. unitär (für $K = \mathbb{C}$), wenn A orthogonal bzw. unitär ist.*

Beweis. α ist genau dann orthogonal (oder unitär), wenn $x^\star y = \langle x, y\rangle = \langle Ax, Ay\rangle = x^\star A^\star A y$ für alle $x, y \in K^n$. Mit $x = e_i$, $y = e_j$ sieht man, dass das äquivalent ist zu $A^\star A = E_n$. □

Aus diesem Lemma, oder durch direkte Rechnung, folgt sofort

Satz 9.32. *(a) Die orthogonalen Matrizen in $\mathbb{R}^{n\times n}$ bilden eine Untergruppe von $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, die* orthogonale Gruppe *$O_n(\mathbb{R})$.*

(b) Dir unitären Matrizen in $\mathbb{C}^{n\times n}$ bilden eine Untergruppe von $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, die unitäre Gruppe *$U_n(\mathbb{C})$.*

Der nächste Satz folgt direkt aus den Definitionen und der Tatsache, dass Orthogonalsysteme linear unabhängig sind.

Satz 9.33. *(a) Für $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ sind äquivalent:*

(i) A is orthogonal.

(ii) Die Spalten von A sind ein Orthonormalsystem von $\mathbb{R}^n$.

(iii) Die Spalten von A sind eine Orthonormalbasis von $\mathbb{R}^n$.

(b) Für $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ sind äquivalent:

(i) A ist unitär.

(ii) Die Spalten von A sind ein Orthonormalsystem von $\mathbb{C}^n$.

(iii) Die Spalten von A sind eine Orthonormalbasis von $\mathbb{C}^n$.

9.5 Schurzerlegung

Satz 9.34 (Schur). *Sei α ein trigonalisierbarer Endomorphismus eines endlichdimensionalen Skalarproduktraums V. Dann besitzt V eine Orthonormalbasis, bezüglich der die Abbildungsmatrix von α eine obere Dreiecksmatrix ist.*

Beweis. Sei $\dim V = n$. Wegen der Trigonalisierbarkeit von α hat V eine Basis $v_1, v_2, \ldots, v_n$ mit $\alpha(v_j) \in \langle v_1, v_2, \ldots, v_j \rangle$ für alle $1 \leq j \leq n$. Nach dem Satz von Gram-Schmidt hat V auch eine Orthonormalbasis $e_1, e_2, \ldots, e_n$ mit $\langle v_1, v_2, \ldots, v_j \rangle = \langle e_1, e_2, \ldots, e_j \rangle$ für alle $1 \leq j \leq n$. Wegen $e_j \in \langle v_1, v_2, \ldots, v_j \rangle$ folgt

$$\alpha(e_j) \in \langle \alpha(v_1), \alpha(v_2), \ldots, \alpha(v_j) \rangle \subseteq \langle v_1, v_2, \ldots, v_j \rangle = \langle e_1, e_2, \ldots, e_j \rangle.$$

Die Abbildungsmatrix von α bezüglich der Basis $e_1, e_2, \ldots, e_n$ ist also eine obere Dreiecksmatrix. □

Wir formulieren den vorigen Satz für Matrizen:

Satz 9.35 (Schur). *Für $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ existiert eine unitäre Matrix $T \in U_n(\mathbb{C})$ und eine obere Dreiecksmatrix C, so dass $A = T^\star C T$.*

Beweis. Da über $\mathbb{C}$ jedes nicht konstante Polynom in Linearfaktoren zerfällt, ist A trigonalisierbar. Nach dem vorigen Satz gibt es eine Orthonormalbasis $u_1, u_2, \ldots, u_n$ von $\mathbb{C}^n$ mit $Au_j \in \langle u_1, u_2, \ldots, u_j \rangle$ für alle $1 \leq j \leq n$. Sei U die Matrix mit Spalten $u_1, u_2, \ldots, u_n$. Es gilt also $AU = UC$ mit einer oberen Dreiecksmatrix C. Nach Satz 9.33 ist U unitär, also $A = UCU^\star = T^\star C T$ mit $T = U^{-1} \in U_n(\mathbb{C})$. □

Genauso erhält man

Satz 9.36 (Schur). *Ist $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ trigonalisierbar, dann gibt es eine orthogonale Matrix $T \in O_n(\mathbb{R})$ und eine obere Dreiecksmatrix $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$, so dass $A = T^t C T$.*

9.6 Spektralsatz

In diesem Abschnitt untersuchen wir, wann A unitär diagonalisierbar ist, d.h. wann $A = T^\star D T$ für $T \in U_n(\mathbb{C})$ und eine Diagonalmatrix D. Eine notwendige Bedingung sehen wir schnell: Ist $A = T^\star D T$, dann gilt $A^\star = T^\star D^\star T$. Wegen $T^\star T = E_n = T T^\star$, und da die Diagonalmatrizen D und $D^\star$ kommutieren, gilt $AA^\star = A^\star A$. Eine notwendige Bedingung für unitäre Diagonalisierbarkeit ist, dass A und $A^\star$ kommutieren. Der Spektralsatz wird zeigen, dass diese Bedingung auch hinreichend ist.

Definition 9.37. (a) Ein Endomorphismus α eines endlichdimensionalen[8] Skalarproduktraums heißt *normal*, falls $\alpha\alpha^\star = \alpha^\star\alpha$.

(b) $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ heißt *normal*, wenn $AA^\star = A^\star A$.

Das folgende Beispiel nennt die wichtigsten Fälle normaler Matrizen.

[8] Statt endliche Dimension vorauszusetzen könnte man auch die Existenz von $\alpha^\star$ voraussetzen.

Beispiel 9.38. (a) Orthogonale und unitäre Matrizen sind normal.

(b) Reelle symmetrische Matrizen und (komplexe) hermitesche Matrizen sind normal.

Lemma 9.39. *Jede normale obere Dreiecksmatrix in $\mathbb{C}^{n\times n}$ ist eine Diagonalmatrix.*

Beweis. Sei $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ eine obere Dreiecksmatrix, also $A[i,j] = 0$ für alle $i > j$.
Es gilt

$$(A^\star A)[i,i] = \sum_{k=1}^{n} \overline{A[k,i]}A[k,i] = \sum_{k=1}^{i} |A[k,i]|^2$$

und

$$(AA^\star)[i,i] = \sum_{k=1}^{n} A[i,k]\overline{A[i,k]} = \sum_{k=i}^{n} |A[i,k]|^2.$$

Aus $A^\star A - AA^\star = 0$ folgt dann

$$\sum_{k=1}^{i-1} |A[k,i]|^2 - \sum_{k=i+1}^{n} |A[i,k]|^2 = 0 \text{ für alle } 1 \le i \le n.$$

Multiplikation mit i für $1 \le i \le n$ und Addition liefert

$$0 = \sum_{i=1}^{n} i\Big(\sum_{k=1}^{i-1} |A[k,i]|^2 - \sum_{k=i+1}^{n} |A[i,k]|^2\Big) = \sum_{1\le r<s\le n} |A[r,s]|^2(s-r).$$

Wegen $s - r > 0$ folgt $A[r,s] = 0$ für alle $1 \le r < s \le n$. □

Satz 9.40 (Spektralsatz)**.** *Sei $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ normal. Dann gilt $A = T^\star DT$ für eine unitäre Matrix $T \in U_n(\mathbb{C})$ und eine Diagonalmatrix D.*

Beweis. Nach Satz der Schurzerlegung gilt $A = T^\star CT$ mit $T \in U_n(\mathbb{C})$ und einer oberen Dreiecksmatrix C. Aus $AA^\star = T^\star CC^\star T$ und $A^\star A = T^\star C^\star CT$ folgt, dass auch C normal ist. Nach dem vorigen Lemma ist C eine Diagonalmatrix. □

Wir können den Spektralsatz auch als Aussage über normale Endomorphismen formulieren:

Satz 9.41. *Sei α ein normaler Endomorphismus eines endlichdimensionalen unitären Raums V. Dann besitzt V eine Orthonormalbasis, die aus Eigenvektoren von α besteht.*

Die reelle Version des Spektralsatzes beweist man mit entsprechenden Modifikationen genauso wie die komplexe Version.

Satz 9.42. *Sei $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ trigonalisierbar und normal. Dann gilt $A = T^t DT$ für eine orthogonale Matrix $T \in O_n(\mathbb{R})$ und eine Diagonalmatrix D.*

In dem Satz müssen wir die Trigonalisierbarkeit von A voraussetzen. In einem wichtigen Spezialfall, nämlich für symmetrische Matrizen über $\mathbb{R}$, ist diese Voraussetzung allerdings automatisch erfüllt:

Satz 9.43. *Sei $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ symmetrisch, oder $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ hermitesch. Dann sind alle komplexen Eigenwerte von A reell.*

Beweis. Sei λ ein komplexer Eigenwert von A, und $y \in \mathbb{C}^n$ ein zugehöriger Eigenvektor, also $Ay = \lambda y$. Es folgt $y^\star Ay = \lambda y^\star y = \lambda |y|^2$. Anwenden von *, zusammen mit $A^\star = A$, liefert

$$\bar{\lambda}|y|^2 = (\lambda|y|^2)^\star = (y^\star Ay)^\star = y^\star A^\star y = y^\star Ay = \lambda|y|^2,$$

also

$$(\lambda - \bar{\lambda})|y|^2 = 0$$

und daher $\lambda = \bar{\lambda}$, also $\lambda \in \mathbb{R}$. □

Satz 9.44. *Sei $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ symmetrisch. Dann gibt es eine orthogonale Matrix $T \in O_n(\mathbb{R})$ und eine Diagonalmatrix D mit $A = T^t DT$.*

Beweis. Da $\mathbb{C}$ algebraisch abgeschlossen ist, zerfällt das Minimalpolynom $\mu_A(X)$ von A über $\mathbb{C}$ in Linearfaktoren. Die Nullstellen von μ_A sind gerade die komplexen Eigenwerte von A. Nach dem vorigen Satz sind diese Eigenwerte aber alle reell. Daher ist A über $\mathbb{R}$ trigonalisierbar, und die Behauptung folgt aus Satz 9.42. □

9.7 Singulärwertzerlegung

Vor allem in der angewandten Mathematik spielt eine Variante (und Folge) des Spektralsatzes eine wichtige Rolle.

Satz 9.45. *Sei $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$. Dann gibt es eine Zerlegung $A = SDT^\star$ mit $S \in U_m(\mathbb{C})$, $T \in U_n(\mathbb{C})$, und $D \in \mathbb{C}^{m\times n}$ eine Diagonalmatrix mit positiven reellen Diagonaleinträgen*

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r \text{ und danach nur noch } 0, \text{ also } D = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & & & \\ & \sigma_2 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & \sigma_r & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix}.$$

Dabei ist D eindeutig. Die Zerlegung $A = SDT^\star$ heißt Singulärwertzerlegung.

Beweis. Wegen $(A^\star A)^\star = A^\star A$ ist $A^\star A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ eine hermitesche Matrix. Daher hat, nach dem Spektralsatz, $A^\star A$ eine Orthonormalbasis $y_1, y_2, \ldots, y_n \in \mathbb{C}^n$ von Eigenvektoren. Sei $A^\star Ay_j = \lambda_j y_j$. Nach Satz 9.43 sind die Eigenwerte λ_j reell. Wegen $\lambda_j|y_j|^2 = y_j^\star(\lambda_j y_j) = y_j^\star A^\star Ay_j = |Ay_j|^2 \geq 0$ gilt $\lambda_j \geq 0$. Setze $\sigma_j = \sqrt{\lambda_j}$, und nummeriere die Eigenbasis so um, dass $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r$ und $\sigma_j = 0$ für $j > r$.

Für $1 \leq j \leq r$ setze $x_j = \frac{1}{\sigma_j} Ay_j$. Dann ist $x_1, x_2, \ldots, x_r$ ein Orthonormalsystem in $\mathbb{C}^m$. Ergänze dieses System zu einer Orthonormalbasis $x_1, x_2, \ldots, x_m$ von $\mathbb{C}^m$ (Gram-Schmidt). Seien S und T die Matrizen, deren Spalten die Vektoren $x_1, x_2, \ldots, x_m$ bzw. $y_1, y_2, \ldots, y_n$ sind. Dann gilt $S \in U_m(\mathbb{C})$ und $T \in U_n(\mathbb{C})$.

Für $r < j \leq n$ gilt $\sigma_j = 0$, also $\lambda_j = 0$, und daher $A^\star A y_j = 0$. Aber dann gilt erst recht $|Ay_j|^2 = y_j^\star A^\star A y_j = 0$, und daher $Ay_j = 0$.

Für $1 \leq i \leq m$ und $1 \leq j \leq r$ gilt

$$(S^\star AT)[i,j] = x_i^\star (Ay_j) = \sigma_j x_i^\star x_j = \sigma_j \delta_{ij}.$$

Hier bedeutet δ_{ij} das Kroneckerdelta, also $\delta_{ij} = 1$ für $i = j$, und 0 sonst.

Für $1 \leq i \leq m$ und $r < j \leq n$ gilt hingegen

$$(S^\star AT)[i,j] = x_i^\star (Ay_j) = 0.$$

Wir sehen, dass $S^\star AT = D$ mit D wie im Satz. Multiplikation von links mit S und von rechts mit $T^\star$ liefert die gewünschte Zerlegung.

Die Eindeutigkeit von D erkennt man so: Wegen $A^\star A = TD^\star DT^\star = TD^2T^\star$ sind D^2 und $A^\star A$ ähnlich, haben also (mit algebraischen Vielfachheiten gezählt) die gleichen Eigenwerte. Die Diagonaleinträge von D sind aber gerade die Quadratwurzeln dieser (nicht negativen reellen) Eigenwerte. □

Mit Hilfe der orthogonalen Diagonalisierbarkeit reeller symmetrischer Matrizen beweist man die reelle Version der Singulärwertzerlegung:

Satz 9.46. *Sei $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. Dann gibt es eine Zerlegung $A = SDT^t$ mit $S \in O_m(\mathbb{C})$, $T \in O_n(\mathbb{C})$, und $D \in \mathbb{R}^{m\times n}$ eine Diagonalmatrix mit positiven reellen Diagonaleinträgen $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r$ und danach nur noch 0, also* $D = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & & & \\ & \sigma_2 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & \sigma_r & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix}$.

Dabei ist D eindeutig.

Bemerkung 9.47. In der Notation des Beweises gilt

$$A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i x_i y_i^\star.$$

Man beachte, dass die Matrizen $x_i y_i^\star$ den Rang 1 haben. Bei manchen Fragestellungen der angewandten Mathematik, etwa der Datenkompression in der Bildverarbeitung, in denen m und n sehr groß ist, sind Partialsummen $\sum_{i=1}^{s} \sigma_i x_i y_i^\star$ mit $s < r$ gute Approximationen von A, die deutlich weniger Daten erfordern. Man beachte, dass A durch mn komplexe Zahlen festgelegt ist, während jeder Summand in der Partialsumme durch $1 + m + n$ Summanden bestimmt ist.

10 Einige Anwendungen der Linearen Algebra

10.1 Hamming-Codes und Reed-Solomon-Codes

Ein typisches Problem der Kodierungstheorie ist die Übertragung binärer Nachrichten, also Folgen von 0er und 1er, wobei gelegentlich Übertragungsfehler auftreten, indem eine 0 zur 1 wird oder umgekehrt.

Das gilt nicht nur für Übertragungen, sondern z.B. auch für Datenspeicher, etwa Festplatten oder DVDs.

Um Fehler zu erkennen verwendet man häufig Prüfziffern, etwa bei den ISBN-Nummern oder EAN-Nummern. Allerdings möchte man nicht nur Fehler erkennen können, sondern besser sogar korrigieren.

Nehmen wir mal an, dass wir unsere Nachricht zerlegen in Blöcke von 0en und 1en der Länge n, und dass es zwar passieren kann, dass eines der Bits verfälscht wird, aber es extrem unwahrscheinlich ist, dass das bei mehr als einem Bit passiert.

Für diesen Zweck suchen wir eine Menge C von 0/1-Wörtern der Länge n, so dass sich je zwei Wörter aus C an mindestens 3 Stellen unterscheiden. In diesem Fall kann man einen Fehler korrigieren: Hat man ein Wort v empfangen, das nicht in C liegt, dann ist ein Fehler aufgetreten. Ist nur ein Fehler aufgetreten, dann gibt es genau ein $c \in C$ das sich von v nur an einer Stelle unterscheidet. Gäbe es nämlich noch ein weiteres Wort $c' \in C$ mit dieser Eigenschaft, dann würden sich c und c' an höchstens 2 Stellen unterscheiden.

Um möglichst viel Information übertragen zu können, versucht man also folgendes kombinatorisches Problem zu lösen:

> Für $n \in \mathbb{N}$ bestimme man eine möglichst große Menge C von 0/1-Wörtern der Länge n, die sich an mindestens drei Stellen unterscheiden.

Ist etwa $n = 6$, dann erfüllen z.B. die Wörter $\{000000, 000111, 111000, 111111\}$ die Voraussetzung. Die Wörter in C stehen in Bijektion zu den Wörtern $\{00, 01, 10, 11\}$. Um also einen Fehler korrigieren zu können, haben wir die Länge der Nachricht verdreifacht.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, dass man diesen Preis zahlen muss. Aber es geht besser

Satz 10.1 (Binärer Hamming-Code)**.** *Sei $m \in \mathbb{N}$ und $n = 2^m - 1$. Seien $v_1, v_2, \ldots, v_n$ die Vektoren $\neq 0$ von $\mathbb{F}_2^m$. Setze*

$$C = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{F}_2^n \mid x_1v_1 + x_2v_2 + \cdots + x_nv_n = 0\}.$$

Dann ist C ein Untervektorraum von $\mathbb{F}_2^n$ der Dimension $n - m = 2^m - 1 - m$, und je zwei Vektoren aus C unterscheiden sich an mindestens 3 Stellen.

Beweis. Betrachte die Abbildung

$$\alpha : \mathbb{F}_2^n \to \mathbb{F}_2^m,\ (x_1, x_2, \ldots, x_n) \mapsto x_1v_1 + x_2v_2 + \cdots + x_nv_n.$$

Offenbar ist α linear, und nach Definition gilt $C = \mathrm{Kern}(\alpha)$. Die Abbildung α ist auch surjektiv, denn jedes Element $\mathbb{F}_2^m \setminus \{0\}$ ist gleich einem der Vektoren v_i und liegt damit im Bild von α. Nach der Dimensionsformel gilt daher $\dim(C) = \dim(\mathbb{F}_2^n) - \dim(\mathbb{F}_2^m) = n - m$.

Seien nun $c \neq c'$ zwei Elemente aus C, die sich an höchstens 2 Stellen unterscheiden. Dann hat $x = c - c'$ an höchstens 2 Stellen den Eintrag 1. Wegen $x \in C$, also $\alpha(x) = 0$, bedeutet das, dass entweder $v_i = 0$, oder dass es $i \neq j$ gibt mit $v_i + v_j = 0$. Der erste Fall ist im Widerspruch zu $v_i \neq 0$, und im zweiten Fall folgt $v_i = v_j$ (wegen $1 + 1 = 0$ in $\mathbb{F}_2$), wiederum ein Widerspruch zur Wahl der v_i. □

Zurück zu obigem Beispiel mit $n = 6$. Jetzt hat zwar n nicht die Form $2^m - 1$, aber wir können dennoch die Konstruktion nutzen um zu sehen, dass man statt obiger 4 Wörter eine bessere Wahl mit mindestens 8 Wörtern finden kann: Sei $C \leq \mathbb{F}_2^7$ der Hamming-Code mit $n = 2^3 - 1 = 7$. Dann gilt $|C| = 2^{n-m} = 16$. Sei C_0 die Teilmenge (tatsächlich ist das ein Unterraum) der Wörter $c \in C$, die in der letzten Stelle eine 0 haben. Man sieht schnell, dass $|C_0| = 8$ (z.B. weil die Projektion von C auf die letzte Koordinate eine surjektive lineare Abbildung ist). Streicht man nun in C_0 die letzte Stelle 0, dann unterscheiden sich die 8 Wörter der Länge 6 immer noch an mindestens 3 Stellen.

Wir haben hier ein Verfahren gesehen, um gute Codes zu konstruieren. Genauso wichtig ist es aber auch zu wissen, wo die Grenzen sind. Ein einfacher Satz, der das Prinzip beleuchtet, ist

Satz 10.2 (Hamming-Schranke). *Sei C eine Menge von 0/1-Wörtern der Länge n, so dass sich je zwei Wörter an mindestens drei Stellen unterscheiden. Dann gilt $|C| \leq \frac{2^n}{n+1}$.*

Beweis. Mit jedem $c \in C$ betrachten wir die Menge $B(c)$ der Wörter der Länge n, die sich von c an höchstens einer Stelle unterscheiden. Es gilt also $|B(c)| = n + 1$. Die Mengen $B(c)$ sind paarweise disjunkt. Insgesamt gibt es 2^n Wörter der Länge n. Daher gilt $2^n \geq \sum_{c \in C} |B(c)| = |C|(n + 1)$, und die Behauptung folgt. □

Angewandt auf den Fall $n = 6$ bekommen wir $|C| \leq 2^6/7 = 9 + \frac{1}{7}$, also $|C| \leq 9$. Kann der Fall $|C| = 9$ eintreten?

Bei höheren Bitfehlerwahrscheinlichkeiten wird man auch Codes C brauchen, wo sich je zwei Wörter an mehr Stellen unterscheiden, z.B. an je mindestens $2e+1$ Stellen. Dann kann man bis zu e Fehler korrigieren.

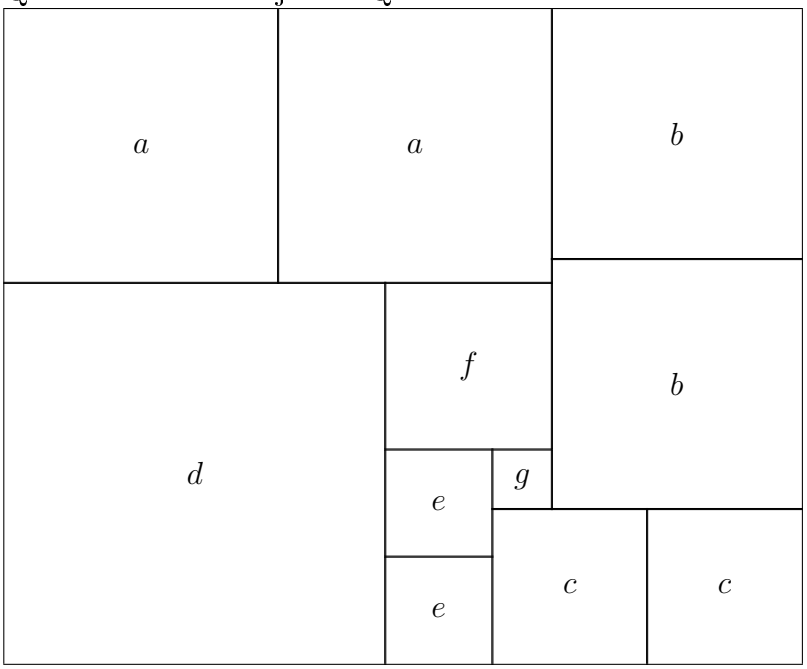
`ToDo: Reed-Solomon-Codes ...`

10.2 Zerlegungen von Rechtecken in Quadrate – ein Satz von Dehn

In diesem Abschnitt zeigen wir eine kuriose Anwendung der linearen Algebra auf ein kombinatorisches Zerschneidungsproblem. Es ist leicht zu sehen, dass ein Rechteck mit rationalem Seitenverhältnis sich in Quadrate zerschneiden lässt. In diesem Fall können sie alle von gleicher Größe gewählt werden. Der Satz von Dehn besagt nun, dass das rationale Seitenverhältnis eine notwendige Bedingung ist. Diesen Satz von Dehn können

wir auch so formulieren: Lässt sich ein Rechteck mit einer Seitenlänge 1 in endlich viele Quadrate zerschneiden, dann ist die andere Seitenlänge x des Rechtecks rational.

Wir betrachten dazu folgendes Beispiel einer Zerlegung eines Rechtecks in Quadrate. Seien 1 und x Breite und Höhe des Quadrats. Die noch unbekannten Seitenlängen der Quadrate stehen in jedem Quadrat.



Durch Addition der horizontalen und vertikalen Seilenlängen erhält man

$$\begin{aligned} a+a+b&=1 & a+d&=x\\ d+f+b&=1 & a+f+e+e&=x\\ d+e+g+b&=1 & a+f+g+c&=x\\ d+e+c+c&=1 & b+b+c&=x \end{aligned}$$

Dieses System linearer Gleichungen hat eine eindeutige Lösung

$$a=\frac{23}{67},\ b=\frac{21}{67},\ c=\frac{13}{67},\ d=\frac{32}{67},\ e=\frac{9}{67},\ f=\frac{14}{67},\ g=\frac{5}{67},\ x=\frac{55}{67}$$

Insbesondere ist $x=\frac{55}{67}$ rational.

Im allgemeinen Fall einer Zerlegung kann man immer ein solches lineares Gleichungssystem angeben. Es wird auch immer mindestens eine reelle Lösung haben, da es die Zerlegung nach Voraussetzung ja gibt. Ist die Lösung sogar eindeutig, dann ist es einfach zu sehen, dass sie rational ist (warum?). Aber für die Eindeutigkeit der Lösung gibt es keinen offensichtlichen Grund. Max Dehn umging dieses Problem mit einem genialen Trick. Wir beweisen hier sogar eine (geringfügig) schärfere Aussage. In obigem Beispiel sahen wir, dass nicht nur x, sondern auch alle Seitenlängen der Quadrate rational sind. Das gilt allgemein:

Satz 10.3 (Dehn)**.** *Ein Rechteck mit einer Seitenlänge* 1 *sei in endlich viele Quadrate zerschnitten. Dann haben alle diese Quadrate eine rationale Seitenlänge.*

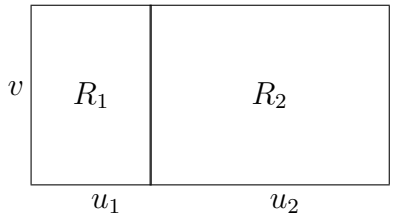
Beweis. Der Beweis ist indirekt. Wir betrachten die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ als Vektorraum über den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$, siehe Beispiel 3.4. Sei V der endlich erzeugte Unterraum von $\mathbb{R}$, der von 1 und allen Quadratseitenlängen erzeugt wird. Sei y eine irrationale Seitenlänge eines Quadrats. Da y irrational ist, sind 1 und y linear unabhängig. Deswegen, und weil V endlich erzeugt ist, können wir $\{1, y\}$ zu einer Basis B von V ergänzen.

Nach Satz 4.8 lässt sich jede Abbildung $B \to \mathbb{R}$ zu einer linearen Abbildung $V \to \mathbb{R}$ fortsetzen. Insbesondere gibt es eine lineare Abbildung

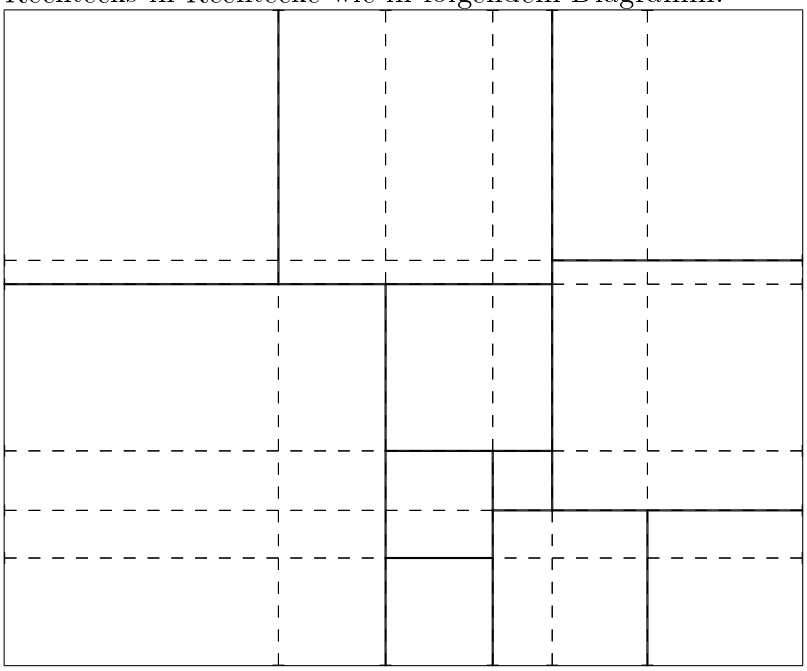
$$\varphi : V \to \mathbb{R} \text{ mit } \varphi(1) = 0 \text{ und } \varphi(y) = 1.$$

Ist R ein Rechteck mit den Seitenlängen $u \in V$ und $v \in V$, dann definieren wir $A(R) = \varphi(u)\varphi(v)$. Wäre $\varphi = \mathrm{id}$, dann wäre $A(R)$ einfach der Flächeninhalt von R. Dennoch hat die Funktion A eine wichtige Eigenschaft, die auch der Flächeninhalt hat: Setzt man zwei Rechtecke R_1 und R_2 mit den Seitenlängen $u_1, v \in V$ bzw. $u_2, v \in V$ zu einem Rechteck R mit den Seitenlängen $u_1 + u_2$, v zusammen, so gilt

$$\begin{aligned} A(R) &= \varphi(u_1 + u_2)\varphi(v) \\ &= (\varphi(u_1) + \varphi(u_2))\varphi(v) \\ &= \varphi(u_1)\varphi(v) + \varphi(u_2)\varphi(v) \\ &= A(R_1) + A(R_2) \end{aligned}$$



Wir verfeinern nun die gegebene Zerlegung des Rechtecks in Quadrate, indem man die Linien durch die Kanten der Quadrate verlängert. Man erhält dann eine Zerlegung des Rechtecks in Rechtecke wie in folgendem Diagramm:



Jede Seitenlänge dieser neuen Rechtecke ist eine Differenz von Summen der Seitenlängen der Quadrate. Insbesondere liegen diese Seitenlängen alle in V. Seien $R_1, R_2, \ldots, R_n$

die kleinen Rechtecke der verfeinerten Zerlegung, und $Q_1, Q_2, \ldots, Q_m$ die Quadrate der ursprünglichen Zerlegung. Für alle j gilt dann

$$A(Q_j) = \sum_{R_i \subseteq Q_j} A(R_i)$$

wegen der Additivität von A. Sei R das Ausgangsrechteck, und q_j die Seitenlänge des Quadrats Q_j. Wir erhalten

$$\begin{aligned}
0 &= \varphi(1)\varphi(x) \\
&= A(R) \\
&= \sum_{i=1}^{n} A(R_i) \\
&= \sum_{j=1}^{m} \sum_{R_i \subseteq Q_j} A(R_i) \\
&= \sum_{j=1}^{m} A(Q_j) \\
&= \sum_{j=1}^{m} \varphi(q_j)^2.
\end{aligned}$$

Die Summanden $\varphi(q_j)^2$ sind alle ≥ 0. Aber $\varphi(y) = 1$, und y kommt unter den q_j vor. Wir erhalten den Widerspruch $0 \geq 1$, und die Behauptung folgt. $\square$

10.3 Reelle Divisionsalgebren

`ToDo: Als Einstieg reelle Divisionsalgebren ungerader Dimension. Danach Satz von Frobenius über reelle endlichdimensionale assoziative Divisionsalgebren.`

10.4 Die kombinatorische Ungleichung von Fisher-Majumdar

Siehe Satz 8.3.

Index

α-invariant, 87
m-Zykel, 12
ähnlich, 78

Abbildungsmatrix, 29
abelsch, 7, 9
Ableitung, 76
abstandserhaltende Abbildung, 112
Addition, 9
adjungierter Endomorphismus, 110
algebraische Vielfachheit, 90
alternierend, 50, 101
alternierende Gruppe, 14
ausgeartet, 50
Automorphismus,, 26

Basis, 20, 23
Basiswechselmatrix, 37
Begleitmatrix, 81
Bild, 26
Bilinearform, 98

charakteristisches Polynom, 82

Darstellungsmatrix, 29, 99
Determinante, 54, 56
diagonalisierbar, 65
Diagonalmatrix, 64
Differentiation, 76
Dimension, 22
direkte Summe, 87
disjunkte Permutationen, 12

Eigenraum, 67
Eigenvektor, 66
Eigenwert, 66
einfach, 76
Einheitsmatrix, 32
elementare Zeilenoperationen, 40
Elementarmatrix, 42
endlich erzeugt, 21
endliche Ordnung, 8
Endomorphismus,, 26
Epimorphismus,, 26
erweiterte Koeffizientenmatrix, 46
Erzeugendensystem, 19
Erzeugnis, 18
euklidischer Raum, 106

Gaußscher Algorithmus, 41
Gaußsches Eliminationsverfahren, 41
geometrische Vielfachheit, 90
gerade Permutation, 14
größter gemeinsame Teiler, 3
Grad, 71
Gruppe, 5

Hauptraum, 90
Hauptraumzerlegung, 91
hermitesche Form, 107
hermitesche Matrix, 114
homogen, 38
Homomorphismus, 24

Ideal, 74
inhomogen, 38
inneres Produkt, 106
invertierbar, 37
irreduzibel, 72
Isometrie, 113
Isomorphismus,, 26

Jordanblock, 92
Jordanmatrix, 92
Jordansche Normalform, 95

Körper der rationalen Funktionen, 77
Kern, 26
Koeffizienten, 71
kommutativ, 7, 9
kommutierendes Diagramm, 36
kongruent, 101
Kongruenz, 101
konjugiert transponiert zu, 111

Koordinaten, 34
Koordinatenabbildung, 34
Koordinatenvektor, 34

Länge, 108
linear, 24
linear abhängig, 19
linear unabhängig, 19
lineares Gleichungssystem, 38
Linearkombination, 18
Linksnebenklasse, 7

Matrix, 29
minimales Erzeugendensystem, 19
Minimalpolynom, 78
Monomorphismus,, 26
Multilinearform, 50
Multiplikation, 9

nilpotent, 92
normale Matrix, 115
normaler Endomorphismus, 115
normiert, 71, 109
Nullstelle, 73
nullteilerfrei, 71

Ordnung, 8
orthogonal, 109
Orthogonalbasis, 109
orthogonale Abbildung, 114
orthogonale Gruppe, 114
orthogonale Matrix, 114
Orthogonalsystem, 109
Orthonormalbasis, 109
Orthonormalsystem, 109

Permutation, 11
Polynom, 70
positiv definit, 106, 107
Primzahl, 4

quadratische Form, 102

Rang, 43, 45
Rechtsnebenklasse, 7
reduzibel, 72
regulär, 37
Restklassenring von $\mathbb{Z}$ modulo n, 10
Ring, 9

schiefsymmetrisch, 101, 102
Signum, 14
Singulärwertzerlegung, 117
Skalar, 16
Skalarprodukt, 106, 107
Skalarproduktraum, 107
Spaltenrang, 44
Strikte Zeilenstufenform, 42
symmetrisch, 101, 102
symmetrische Gruppe, 11

teilbar, 73
Teiler, 3
teilerfremd, 3, 73
teilt, 3, 73
transponierte Matrix, 43
Transposition, 13
trigonalisierbar, 85

ungerade Permutation, 14
unitäre Abbildung, 114
unitäre Gruppe, 114
unitäre Matrix, 114
unitärer Raum, 107
Untergruppe, 7
Unterraum, 17

Vektor, 16
Vektorraum, 15
Vielfachheit, 76

Zeilenrang, 44
Zeilenstufenform, 40
zweistellige Verknüpfung, 5
Zykel, 12
Zykelnotation, 12

Literatur